

รายงาน

เรื่อง ระบบจัดการโรงพิมพ์

เสนอ

อาจารย์ สมโชค เรืองอิทธินันท์

คณะผู้จัดทำ

นางสาว สิรินยา ไพทยะทัต 6710405214

นางสาว เปรมภัสสร แซ่ตั๊ง 6710405401

นาวสาว พรชนก สถิตโศจิกุล 6710405087

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 01418321 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ภาคเรื่องที่ 1 ปีการศึกษา 2569

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คณะผู้จัดทำ

หัวหน้ากลุ่ม

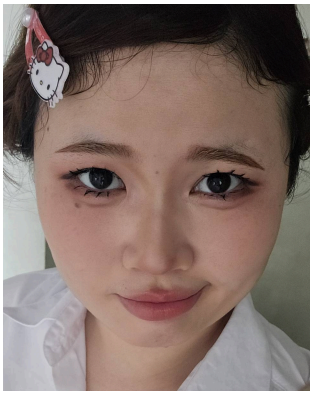


นางสาว สิรินยา ไพทยะทัต

รหัสนิสิต 6710405214

เบอร์โทร 0939096354

สมาชิกภายในกลุ่ม



นางสาว เปรมภัสสร แซ่ตั๊ง

รหัสนิสิต 6710405401



นาวสาว พรชนก สถิตโศจิกุล

รหัสนิสิต 6710405087

สารบัญ

คณะผู้จัดทำ **2**

สารบัญ **3**

บทที่ 1 **14**

1.1 ที่มาและความสำคัญ 14

1.2 ปัญหา 14

บทที่ 2 **16**

2.1 Business Process 16

2.1.1 Business Process เดิม 16

ภาพที่ 1 แสดง Business Flow Diagramของ Business Process เดิม 17

2.1.2 คำอธิบาย Business Process เดิม 17

2.1.3 ปัญหาของ Business Process เดิม 17

2.1.4 Business Process ใหม่ 18

2.1.5 คำอธิบาย Business Process ใหม่ 18

2.1.6 การแก้ไขปัญหา 19

2.2 Business Process & Use Case 21

2.2.1 Business Process ที่สัมพันธ์กับ Use Case 21

2.2.2 ตารางจับคู่ระหว่าง BP & UC 21

ตารางที่ 1 แสดงการจับคู่ระหว่าง BP & UC 23

2.3 Use case 23

2.3.1 Use case diagram ก่อนปรับปรุง 23

ภาพที่ 2 แสดง Use Case Diagram ก่อนการปรับปรุง 23

2.3.2 CRUD Table ก่อนปรับปรุง 24

ตารางที่ 2 แสดง CRUD Table ก่อนการปรับปรุง 24

2.3.3 คำอธิบายประกอบตาราง CRUD ก่อนปรับปรุง 24

2.3.4 Use case diagram ที่ทบทวนปรับปรุงแล้ว 25
ภาพที่ 3 แสดง Use Case Diagram ที่ทบทวนปรับปรุงแล้ว 25
2.3.5 CRUD Table ที่ทบทวนปรับปรุงแล้ว 25
ตารางที่ 3 แสดง CRUD Table ที่ทบทวนปรับปรุงแล้ว ของ UC1 - UC8 26
ตารางที่ 4 แสดง CRUD Table ที่ทบทวนปรับปรุงแล้ว ของ UC9 - UC16 26
2.3.6 คำอธิบายประกอบ CRUD Table ที่ทบทวนปรับปรุงแล้ว 26
2.4 Use Case Description, Sequence Diagram and Collaboration Diagram 31
2.4.1 Use Case ที่ 1 รับคำสั่งซื้อ 31
ตารางที่ 5 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 1 34
2.4.2 Sequence Diagram of Use Case 1 : รับคำสั่งซื้อ 35
ภาพที่ 4 แสดง Sequence Diagram ของ UC1 35
2.4.3 Collaboration Diagram of Use Case 1 : รับคำสั่งซื้อ 35
ภาพที่ 5 แสดง Collaboration Diagram ของ UC1 กรณีลูกค้าเดิม และบันทึกสำเร็จ 36
ภาพที่ 6 แสดง Collaboration Diagram ของ UC1 กรณีลูกค้าเดิม และบันทึกไม่สำเร็จ 36
ภาพที่ 7 แสดง Collaboration Diagram ของ UC1 กรณีลูกค้าใหม่ และบันทึกสำเร็จ 37
ภาพที่ 8 แสดง Collaboration Diagram ของ UC1 กรณีลูกค้าใหม่ และบันทึกไม่สำเร็จ 37
2.4.4 Use Case ที่ 2 จัดทำใบเสนอราคา 37
ตารางที่ 6 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 2 42
2.4.5 Sequence Diagram of Use Case 2 : จัดทำใบเสนอราคา 42
ภาพที่ 9 แสดง Sequence Diagram ของ UC2 42
2.4.6 Collaboration Diagram of Use Case 2 : จัดทำใบเสนอราคา 42
ภาพที่ 10 แสดง Collaboration Diagram ของ UC2 กรณีบันทึกสำเร็จ 43

ภาพที่ 11 แสดง Collaboration Diagram ของ UC2 กรณีบันทึกไม่สำเร็จ 43
2.4.7 Use Case ที่ 3 อัปเดตสถานะใบเสนอราคา 43
ตารางที่ 7 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 3 46
2.4.8 Sequence Diagram of Use Case 3 : อัปเดตสถานะใบเสนอราคา 47
ภาพที่ 12 แสดง Sequence Diagram ของ UC3 47
2.4.9 Collaboration Diagram of Use Case 3 : อัปเดตสถานะใบเสนอราคา 47
ภาพที่ 13 แสดง Collaboration Diagram ของ UC3 กรณีอัพเดตสถานะใบเสนอราคาสำเร็จ 48
ภาพที่ 14 แสดง Collaboration Diagram ของ UC3 กรณีอัพเดตสถานะใบเสนอราคาไม่สำเร็จ 48
2.4.10 Use Case ที่ 4 แก้ไขใบเสนอราคา 48
ตารางที่ 8 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 4 52
2.4.11 Sequence Diagram of Use Case 4 : แก้ไขใบเสนอราคา 53
ภาพที่ 15 แสดง Sequence Diagram ของ UC4 53
2.4.12 Collaboration Diagram of Use Case 4 : แก้ไขใบเสนอราคา 53
ภาพที่ 16 แสดง Collaboration Diagram ของ UC4 แก้ไขใบเสนอราคาสำเร็จ 54
ภาพที่ 17 แสดง Collaboration Diagram ของ UC4 แก้ไขใบเสนอราคาไม่สำเร็จ 54
2.4.13 Use Case ที่ 5 สั่งผลิต 54
ตารางที่ 9 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 5 58
2.4.14 Sequence Diagram of Use Case 5 : สั่งผลิต 58
ภาพที่ 18 แสดง Sequence Diagram ของ UC5 59
2.4.15 Collaboration Diagram of Use Case 5 : สั่งผลิต 59
ภาพที่ 19 แสดง Collaboration Diagram ของ UC5 กรณีบันทึกสำเร็จ 59
ภาพที่ 20 แสดง Collaboration Diagram ของ UC5 กรณีบันทึกไม่สำเร็จ 59
2.4.16 Use Case ที่ 6 รับใบสั่งผลิต 60

ตารางที่ 10 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 6 61
2.4.17 Sequence Diagram of Use Case 6 : รับใบสั่งผลิต 62
ภาพที่ 21 แสดง Sequence Diagram ของ UC6 62
2.4.18 Collaboration Diagram of Use Case 6 : รับใบสั่งผลิต 62
ภาพที่ 22 แสดง Collaboration Diagram ของ UC6 รับใบสั่งผลิต 62
2.4.19 Use Case ที่ 7 ติดตามสถานะการออกแบบ Prototype 62
ตารางที่ 11 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 7 65
2.4.20 Sequence Diagram of Use Case 7 : ติดตามสถานะการออกแบบ Prototype 66
ภาพที่ 23 แสดง Sequence Diagram ของ UC7 66
2.4.21 Collaboration Diagram of Use Case 7 : ติดตามสถานะการออกแบบ Prototype 66
ภาพที่ 24 แสดง Collaboration Diagram ของ UC7 กรณี prototype_status เป็น not started และบันทึกสำเร็จ 67
ภาพที่ 25 แสดง Collaboration Diagram ของ UC7 กรณี prototype status เป็น not started และบันทึกไม่สำเร็จ 67
ภาพที่ 26 แสดง Collaboration Diagram ของ UC7 กรณี prototype_status เป็น under revision และบันทึกสำเร็จ 68
ภาพที่ 27 แสดง Collaboration Diagram ของ UC7 กรณี prototype_status เป็น under revision และบันทึกไม่สำเร็จ 68
2.4.22 Use Case ที่ 8 ออกแบบ Prototype 68
ตารางที่ 12 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 8 72
2.4.23 Sequence Diagram of Use Case 8 : ออกแบบ Prototype 72
ภาพที่ 28 แสดง Sequence Diagram ของ UC8 72
2.4.24 Collaboration Diagram of Use Case 8 : ออกแบบ Prototype 72
ภาพที่ 29 แสดง Collaboration Diagram ของ UC8 กรณีออกแบบ Prototype บันทึกสำเร็จ 73
ภาพที่ 30 แสดง Collaboration Diagram ของ UC8 กรณีออกแบบ Prototype บันทึก

ไม่สำเร็จ 73
2.4.25 Use Case ที่ 9 ออกแบบ Prototype เสร็จสิ้น 73
ตารางที่ 13 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 9 77
2.4.26 Sequence Diagram of Use Case 9 : ออกแบบ Prototype เสร็จสิ้น 77
ภาพที่ 31 แสดง Sequence Diagram ของ UC9 77
2.4.27 Collaboration Diagram of Use Case 9 : ออกแบบ Prototype เสร็จสิ้น 77
ภาพที่ 32 แสดง Collaboration Diagram ของ UC9 กรณีออกแบบ Prototype เสร็จสิ้นและบันทึกสำเร็จ 78
ภาพที่ 33 แสดง Collaboration Diagram ของ UC9 กรณีออกแบบ Prototype เสร็จสิ้นและบันทึกไม่สำเร็จ 78
2.4.28 Use Case ที่ 10 อัปเดตสถานะการออกแบบ Prototype 78
ตารางที่ 14 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 10 82
2.4.29 Sequence Diagram ของ Normal case UC10 : อัปเดตสถานะการออกแบบ Prototype 83
ภาพที่ 34 แสดง Sequence Diagram ของ UC10 83
2.4.30 Collaboration Diagram ของ Normal Case UC10 : อัปเดตสถานะการออกแบบ Prototype 84
ภาพที่ 35 แสดง Collaboration Diagram ของ UC10 กรณีอนุมัติสำเร็จ 84
ภาพที่ 36 แสดง Collaboration Diagram ของ UC10 กรณีอนุมัติไม่สำเร็จ 85
ภาพที่ 37 แสดง Collaboration Diagram ของe UC10 กรณีต้องการแก้ไขสำเร็จ 85
ภาพที่ 38 แสดง Collaboration Diagram ของ UC10 กรณีต้องการแก้ไขไม่สำเร็จ 86
2.4.31 Use Case ที่ 11 บันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จในแต่ละวัน 86
ตารางที่ 15 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 11 91
2.4.32 Sequence Diagram ของ Normal case UC11 : บันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จในแต่ละวัน 92
ภาพที่ 39 แสดง Sequence Diagram ของ UC11 93

2.4.33 Collaboration Diagram ของ Normal Case UC11 : บันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จในแต่ละวัน 93
ภาพที่ 40 แสดง Collaboration Diagram ของ UC11 กรณีบันทึกเสร็จสมบูรณ์ 93
ภาพที่ 41 แสดง Collaboration Diagram ของ UC11 กรณีเปลี่ยนสถานะไม่สำเร็จ 94
ภาพที่ 42 แสดง Collaboration Diagram ของ UC11 กรณีจำนวนสินค้าที่ผลิตไม่ครบ 94
ภาพที่ 43 แสดง Collaboration Diagram ของ UC11 กรณีไม่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนด 95
2.4.34 Use Case ที่ 12 บันทึกจำนวนที่ผ่าน QC 95
ตารางที่ 16 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 12 100
2.4.35 Sequence Diagram ของ Normal case UC12 : บันทึกจำนวนที่ผ่าน QC 101
ภาพที่ 44 แสดง Sequence Diagram ของ UC12 101
2.4.36 Collaboration Diagram ของ Normal Case UC12 : บันทึกจำนวนที่ผ่าน QC 102
ภาพที่ 45 แสดง Collaboration Diagram ของ UC12 กรณีบันทึกเสร็จสมบูรณ์ 102
ภาพที่ 46 แสดง Collaboration Diagram ของ UC12 กรณีเปลี่ยนสถานะไม่สำเร็จ 102
ภาพที่ 47 แสดง Collaboration Diagram ของ UC12 กรณีจำนวนสินค้าที่ผ่าน QC ไม่ครบ 103
ภาพที่ 48 แสดง Collaboration Diagram ของ UC12 กรณีไม่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนด 103
2.4.37 Use Case ที่ 13 สั่งผลิตเพิ่ม 104
ตารางที่ 17 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 13 106
2.4.38 Sequence Diagram ของ Normal case UC13 : สั่งผลิตเพิ่ม 107
รูปที่ 49 แสดง Sequence Diagram ของ UC13 107
2.4.39 Collaboration Diagram ของ Normal Case UC13 : สั่งผลิตเพิ่ม 108
ภาพที่ 50 แสดง Collaboration Diagram ของ UC13 กรณีสั่งผลิตเพิ่มเสร็จสมบูรณ์ 108
ภาพที่ 51 แสดง Collaboration Diagram ของ UC13 กรณีเปลี่ยนสถานะไม่สำเร็จ 108

ภาพที่ 52 แสดง Collaboration Diagram ของ UC13 กรณีไม่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนด 109
2.4.40 Use Case ที่ 14 ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า 110
ตารางที่ 18 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 14 114
2.4.41 Sequence Diagram ของ Normal case UC14 : ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า 115
ภาพที่ 53 แสดง Sequence Diagram ของ UC14 115
2.4.42 Collaboration Diagram ของ Normal Case UC14 : ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า 116
ภาพที่ 54 แสดง Collaboration Diagram ของ UC14 กรณีการจัดส่งเสร็จสมบูรณ์ 116
ภาพที่ 55 แสดง Collaboration Diagram ของ UC14 กรณีการจัดส่งไม่สำเร็จ 117
ภาพที่ 56 แสดง Collaboration Diagram ของ UC14 กรณีการขนส่งไม่สำเร็จ 117
ภาพที่ 57 แสดง Collaboration Diagram ของ UC14 กรณีการเตรียมส่งไม่สำเร็จ 118
2.4.43 Use Case ที่ 15 ออกใบเสร็จรับเงิน 118
ตารางที่ 19 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 15 121
2.4.44 Sequence Diagram of Use Case 15 : ออกใบเสร็จรับเงิน 121
ภาพที่ 58 แสดง Sequence Diagram ของ UC15 121
2.4.45 Collaboration Diagram of Use Case 15 : ออกใบเสร็จรับเงิน 121
ภาพที่ 59 แสดง Collaboration Diagram ของ UC15 กรณีบันทึกสำเร็จ 122
ภาพที่ 60 แสดง Collaboration Diagram ของ UC15 กรณีบันทึกไม่สำเร็จ 122
2.4.46 Use Case ที่ 16 บันทึกบัญชี 122
ตารางที่ 20 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 16 125
2.4.47 Sequence Diagram of Use Case 16 : บันทึกบัญชี 125
ภาพที่ 61 แสดง Sequence Diagram ของ UC16 125
2.4.48 Collaboration Diagram of Use Case 16 : บันทึกบัญชี 125
ภาพที่ 62 แสดง Collaboration Diagram ของ UC16 กรณีบันทึกสำเร็จ 126

ภาพที่ 63 แสดง Collaboration Diagram ของ UC16 กรณีบันทึกไม่สำเร็จ 126
2.5 ER Diagram 127
2.5.1 ER Diagram without Query 127
ภาพที่ n แสดง ER Diagram 127
2.5.2 ER Diagram with Query 127
ภาพที่ n แสดง ER Diagram with query 128
2.6 Query Table 128
ตารางที่ 21 แสดง Query Table 159
2.7 Table Structure 160
2.7.1 ตาราง CUSTOMER 160
ตารางที่ 22 แสดง Data Dictionary ของ Entity CUSTOMER 160
ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity CUSTOMER 160
2.7.2 ตาราง SALES_ORDER 161
ตารางที่ 23 แสดง Data Dictionary ของ Entity SALES_ORDER 162
ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity SALES_ORDER 162
2.7.3 ตาราง RECEIPT 162
ตารางที่ 24 แสดง Data Dictionary ของ Entity RECEIPT 163
ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity RECEIPT 163
2.7.4 ตาราง DELIVERY 163
ตารางที่ 25 แสดง Data Dictionary ของ Entity DELIVERY 164
ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity DELIVERY 164
2.7.5 ตาราง ORDER_DETAIL 164
ตารางที่ 26 แสดง Data Dictionary ของ Entity ORDER_DETAIL 165
ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity ORDER_DETAIL 165
2.7.6 ตาราง QUOTATION 165

ตารางที่ 27 แสดง Data Dictionary ของ Entity QUOTATION 166
ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity QUOTATION 166
2.7.7 ตาราง QUOTATION_DETAIL 167
ตารางที่ 28 แสดง Data Dictionary ของ Entity QUOTATION 167
ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity QUOTATION_DETAIL 168
2.7.8 ตาราง PRINT_JOB 168
ตารางที่ 29 แสดง Data Dictionary ของ Entity PRINT_JOB 169
ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity PRINT_JOB 170
2.7.9 ตาราง QC_RECORD 170
ตารางที่ 30 แสดง Data Dictionary ของ Entity QC_RECORD 170
ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity QC_RECORD 171
2.7.10 ตาราง PRODUCTION_RECORD 171
ตารางที่ 31 แสดง Data Dictionary ของ Entity PRODUCTION_RECORD 171
ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity PRODUCTION_RECORD 172
2.8 Class diagram 173
ภาพที่ n แสดง Class Diagram 173
2.9 State diagram 174
2.9.1 State Diagram ในส่วนของการติดตามสินค้า 174
ภาพที่ n แสดง State Diagram ในส่วนของการทำใบเสนอราคา 175
2.9.2 State Diagram ในส่วนของการทำใบเสนอราคา 175
ภาพที่ n แสดง State Diagram ในส่วนของการทำใบเสนอราคา 175
2.9.3 State Diagram ในส่วนของการออกแบบ 176
ภาพที่ n แสดง State Diagram ในส่วนของการออกแบบ 177
2.9.4 State Diagram ในส่วนของการดำเนินการผลิต 178
ภาพที่ n แสดง State Diagram ในส่วนของการดำเนินการผลิต 178

2.9.5 State Diagram ในส่วนของการจัดส่ง 179
ภาพที่ n แสดง State Diagram ในส่วนของการจัดส่ง 180
2.10 SW development & UI 180
2.10.1 SW development platform 180
ภาพที่ n แสดงภาพเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ลำดับที่ 1 Figma 180
ภาพที่ n แสดงภาพเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ลำดับที่ 2 phpMyAdmin 181
ภาพที่ n แสดงภาพเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ลำดับที่ 1 Figma 181
2.10.2 Site map/UI Structure 182
ภาพที่ n แสดง UI Structure 182
2.10.3 User Interface Design 183
ภาพที่ n User interface design หน้าคำสั่งซื้อ 183
ภาพที่ n User interface design หน้าใบเสนอราคา 184
ภาพที่ n User interface design หน้าใบสั่งผลิต 185
ภาพที่ n User interface design หน้าตรวจสอบสถานะใบสั่งผลิต 186
ภาพที่ n User interface design หน้าบันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จในแต่ละวัน 186
ภาพที่ n User interface design หน้าบันทึกจำนวนสินค้าที่ผ่าน QC 187
ภาพที่ n User interface design หน้าติดตามสถานะการส่งสินค้า 188
ภาพที่ n User interface design หน้ารายการใบเสร็จ 188
2.10.4 Output design (report) 189
ภาพที่ n แสดงตัวอย่างใบเสนอราคา 189
ภาพที่ n แสดงตัวอย่างใบเสนอราคา 190
2.11 SQL Statement ใน UC description 192
ตารางที่ 32 แสดง SQL Statement ใน UC description 225
2.12 ทดสอบโปรแกรมทำงานตาม UC 225
2.13 ตารางหน้าที่รับผิดชอบและการให้คะแนน 225

ภาพที่ N แสดงหน้าที่รับผิดชอบและการให้คะแนน 225

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ร้านวันชัยการพิมพ์ เป็นโรงพิมพ์ที่ให้บริการรับผลิตงานพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น นามบัตร ใบปลิว โปสเตอร์ และเอกสารอื่น ๆ โดยมีขั้นตอนการทำงานเริ่มจากการรับรายละเอียดและความต้องการของลูกค้าผ่านพนักงาน จากนั้นพนักงานจะสอบถามรายละเอียดของงานพิมพ์ เช่น ประเภทงานพิมพ์ ขนาด จำนวน สี รูปแบบ และกำหนดวันส่งมอบ เพื่อนำข้อมูลมาประเมินราคาและแจ้งให้ลูกค้าทราบ เมื่อลูกค้ายืนยันการสั่งทำงานพิมพ์ พนักงานจะจดบันทึกรายละเอียดคำสั่งซื้อลงในเอกสารหรือสมุดบันทึก และส่งรายละเอียดให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการผลิตตามรายการที่ได้รับ หลังจากผลิตงานเสร็จสิ้นจะมีการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์และแจ้งให้ลูกค้ามารับสินค้า หรือไปส่งสินค้าให้ลูกค้าเอง รวมถึงดำเนินการชำระเงิน ซึ่งปัจจุบันทางโรงพิมพ์ยังใช้วิธีการดำเนินงานแบบ Manual ทั้งระบบ ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลลูกค้า การคำนวณราคา การติดตามสถานะการผลิตงานพิมพ์ ไปจนถึงการติดตามการจัดส่ง

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น พวกเราได้ศึกษาระบบการทำงานของโรงพิมพ์ และพบว่าการดำเนินงานด้วยระบบ Manual อาจก่อให้เกิดปัญหาความซ้ำซ้อนในการทำงาน ข้อมูลสูญหายหรือคลาดเคลื่อน รวมถึงความล่าช้าในการค้นหาและตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ ถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสารและสมุดบันทึก ทำให้การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังและการติดตามสถานะงานพิมพ์ทำได้ยาก พวกเราจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดการงานพิมพ์และวัสดุคงคลังของโรงพิมพ์ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในโรงพิมพ์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

1.2 ปัญหา

1.2.1 การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและประวัติการสั่งซื้อยังใช้วิธีการจดบันทึกด้วยมือ ทำให้ไม่สะดวกในการค้นหาข้อมูลลูกค้าเดิมและประวัติการสั่งซื้อ อีกทั้งอาจเกิดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนหรือเอกสารสูญหาย ส่งผลให้การให้บริการลูกค้าเกิดความล่าช้า

1.2.2 การคำนวณราคางานพิมพ์ยังต้องอาศัยการคำนวณด้วยตนเอง โดยพนักงานต้องตรวจสอบรายละเอียดของงานพิมพ์และประเมินต้นทุนก่อนแจ้งราคาให้ลูกค้า ทำให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณราคาและอาจใช้เวลานานในการให้บริการ

1.2.3 การติดตามสถานะการผลิตงานพิมพ์ยังไม่มีระบบบันทึกและตรวจสอบสถานะที่ชัดเจน ทำให้พนักงานต้องสอบถามผู้ปฏิบัติงานหรือค้นหาเอกสารเพื่อทราบความคืบหน้าของงาน ส่งผลให้การตรวจสอบสถานะงานและการแจ้งกำหนดส่งมอบให้ลูกค้าเกิดความล่าช้า

1.2.4 การจัดส่งงานพิมพ์ให้แก่ลูกค้ายังไม่มีระบบบันทึกและติดตามสถานะการจัดส่งที่เป็นระบบ ทำให้พนักงานไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวกว่า งานพิมพ์อยู่ในขั้นตอนใดของการจัดส่ง จัดส่งไปแล้วหรือไม่ และลูกค้าได้รับสินค้าแล้วหรือยัง ส่งผลให้การติดตามงานจัดส่งเกิดความล่าช้า และอาจทำให้เกิดปัญหาในการประสานงานระหว่างพนักงาน ผู้จัดส่ง และลูกค้า

1.2.5 การจัดเก็บข้อมูลการจัดส่งยังต้องใช้วิธีการจดบันทึกด้วยตนเอง เช่น วันที่จัดส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่จัดส่ง และข้อมูลการจัดส่ง ทำให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อมูลตกหล่น อีกทั้งยังไม่สะดวกในการค้นหาประวัติการจัดส่งและตรวจสอบย้อนหลังเมื่อเกิดปัญหาในการจัดส่งสินค้า

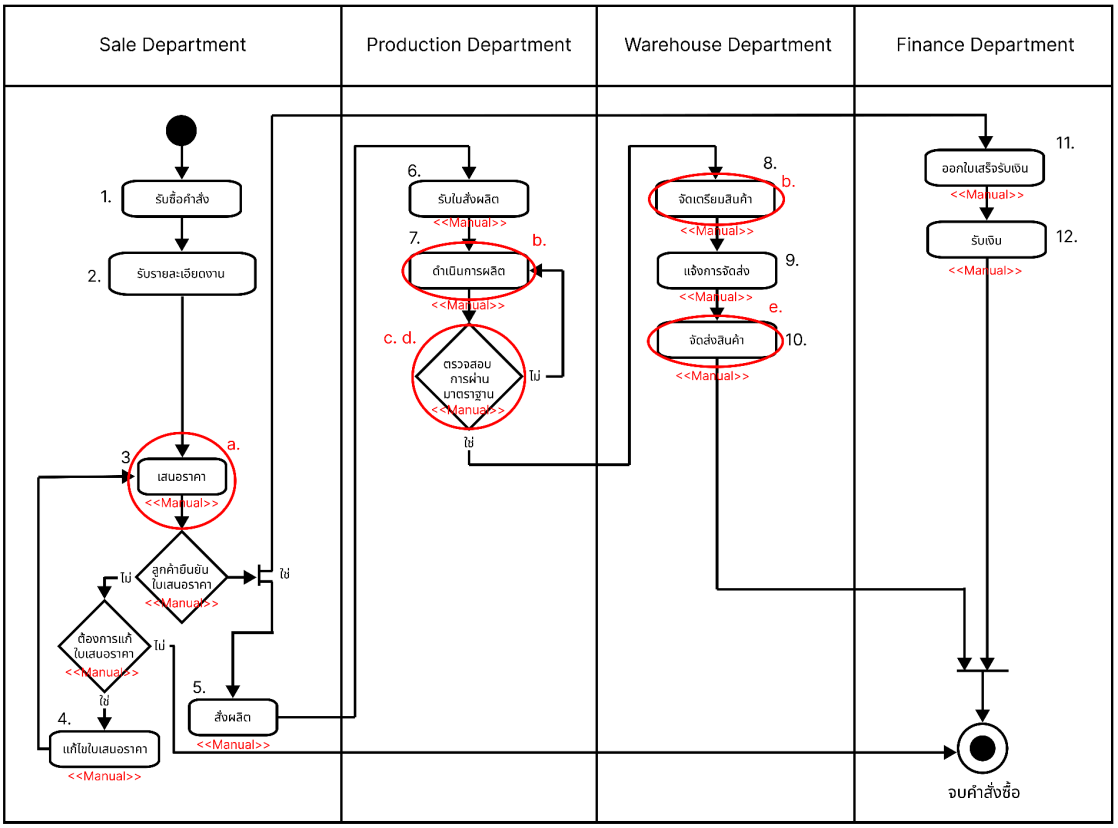
1.2.6 การจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินและประวัติการรับเงินยังใช้เอกสารหรือการจดบันทึกด้วยมือ ทำให้การตรวจสอบยอดเงินและประวัติการชำระเงินของลูกค้าไม่สะดวก รวมถึงอาจเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง

บทที่ 2

การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ

2.1 Business Process

2.1.1 Business Process เดิม



ภาพที่ 1 แสดง Business Flow Diagramของ Business Process เดิม

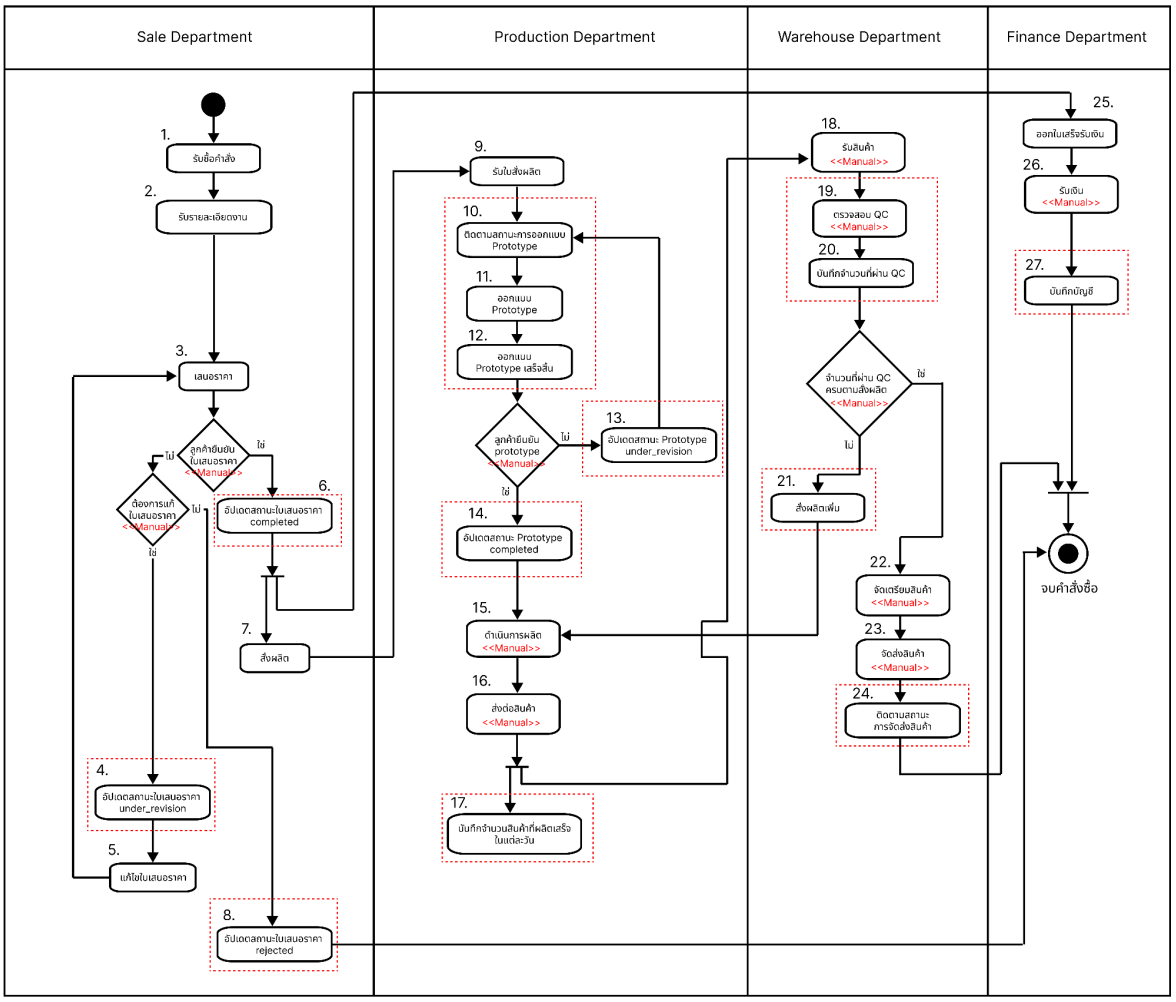
2.1.2 คำอธิบาย Business Process เดิม

1. ฝ่ายขายรับคำสั่งซื้อเมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามา
2. ฝ่ายขายรับรายละเอียดงานของคำสั่งซื้อ
3. ฝ่ายขายเสนอราคาของคำสั่งซื้อ
4. หากลูกค้าไม่ยืนยันใบเสนอราคา และต้องการแก้ไขใบเสนอราคา ฝ่ายขายแก้ไขใบเสนอราคา
5. หากลูกค้ายืนยันใบเสนอราคา ฝ่ายขายสั่งผลิต
6. ฝ่ายผลิตรับใบสั่งผลิต
7. ฝ่ายผลิตดำเนินการผลิต
8. หากการตรวจสอบผ่านมาตราฐาน ฝ่ายคลังสินค้าจัดเตรียมสินค้า
9. ฝ่ายคลังสินค้าแจ้งการจัดส่ง
10. ฝ่ายคลังสินค้าจัดส่งสินค้า
11. ฝ่ายการเงินออกใบเสร็จรับเงิน
12. ฝ่ายการเงินรับเงิน

2.1.3 ปัญหาของ Business Process เดิม

a. การคำนวณต้นทุนต้องไปค้นเอกสารของราคาเก่า ทำให้เสียเวลากับการคำนวณต้นทุนมากเกินไป
b. ไม่รู้ความคืบหน้าระหว่างการผลิต ทำให้ติดตามไม่ได้ว่าทำเสร็จไปเท่าไหร่แล้ว
c. ฝ่ายผลิตต้องผลิตสินค้า และต้องตรวจสอบสินค้าด้วย ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากทำหลายงาน
d. ทำครบทั้งหมดจึงค่อยตรวจสอบ ทำให้ถ้ามีจุดผิด อาจผิดทั้งหมด ต้องทำใหม่ทั้งหมด ทำให้เสียเวลาและทรัพยากร
e. ติดตามสถานะการจัดส่งไม่ได้ ทำให้ไม่รู้ว่าถึงไหนแล้ว

2.1.4 Business Process ใหม่



รูปที่ N แสดง Business Flow Diagram ของ Business Process ใหม่

2.1.5 คำอธิบาย Business Process ใหม่

1. ฝ่ายขายรับคำสั่งซื้อเมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามา
2. ฝ่ายขายรับรายละเอียดงานของคำสั่งซื้อ
3. ฝ่ายขายเสนอราคา
4. หากลูกค้าไม่ยืนยันใบเสนอราคา และต้องการแก้ไขใบเสนอราคา ฝ่ายขายอัปเดตสถานะใบเสนอราคา under_revision
5. หลังจากอัปเดตสถานะใบเสนอราคา under_revision ฝ่ายขายจึงแก้ไขใบเสนอราคา
6. หากลูกค้ายืนยันใบเสนอราคา ฝ่ายขายอัปเดตสถานะใบเสนอราคา completed

7. หลังจากอัปเดตสถานะใบเสนอราคา completed ฝ่ายขายจึงสั่งผลิต
8. หากลูกค้าไม่ยืนยันใบเสนอราคา และไม่ต้องการแก้ไขใบเสนอราคา อัปเดตสถานะใบเสนอราคา rejected และจบการทำงาน
9. ฝ่ายผลิตรับใบสั่งผลิต
10. ฝ่ายผลิตติดตามสถานะการออกแบบ Prototype โดยจะแปลง prototype_status เป็น In Progress เพื่อแสดงว่าอยู่ในหว่างการออกแบบ
11. ฝ่ายผลิตออกแบบ Prototype
12. ฝ่ายผลิตออกแบบ Prototype เสร็จสิ้น โดยจะเปลี่ยน prototype_status เป็น pending เพื่อรอการยืนยันจากลูกค้า
13. หากลูกค้าไม่ยืนยัน Prototype ฝ่ายผลิตอัปเดตสถานะ Prototype เป็น under_revision และ ทำการติดตามสถานะการออกแบบ Prototype อีกครั้ง
14. หากลูกค้ายืนยัน Prototype ฝ่ายผลิตอัปเดตสถานะ Prototype เป็น completed
15. ฝ่ายผลิตดำเนินการผลิต
16. ฝ่ายผลิตส่งต่อสินค้า
17. ฝ่ายผลิตบันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จแต่ละวัน
18. ฝ่ายคลังรับสินค้า
19. ฝ่ายคลังตรวจสอบ QC
20. ฝ่ายคลังบันทึกจำนวนที่ผ่าน QC
21. หากจำนวนที่ผ่าน QC ไม่ครบตามการสั่งผลิต ฝ่ายคลังสั่งผลิตเพิ่ม
22. หากจำนวนที่ผ่าน QC ครบตามการสั่งผลิต ฝ่ายคลังจัดเตรียมสินค้า
23. ฝ่ายคลังจัดส่งสินค้า
24. ฝ่ายคลังติดตามสถานะการส่งสินค้า
25. ฝ่ายการเงินออกใบเสร็จรับเงิน
26. ฝ่ายการเงินรับเงิน
27. ฝ่ายการเงินบันทึกบัญชี

2.1.6 การแก้ไขปัญหา

a. คำนวณราคาคำสั่งซื้อ

แก้ไขปัญหาโดย : มีการเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อที่ผ่านมาลงในฐานข้อมูล หาราคาของคำสั่งซื้อเก่าได้ง่ายขึ้น และคำนวณราคาได้ไวขึ้น

b. ไม่ทราบความคืบหน้าระหว่างผลิต

แก้ไขปัญหาโดย : มีเพิ่มขั้นตอนการอัปเดตจำนวนล่าสุดที่ผลิตเสร็จในแต่ละวัน เพื่อให้ทราบว่าทำเสร็จไปเท่าไหร่แล้ว

c. รอให้ผลิตเสร็จทั้งหมดก่อนแล้วค่อยตรวจ

แก้ไขปัญหาโดย : เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และบันทึกจำนวนสินค้าที่ได้คุณภาพให้ฝ่ายคลังสินค้า เพื่อลดภาระงานของฝ่ายผลิต

d. ทำครบแล้วค่อยตรวจสอบสินค้า

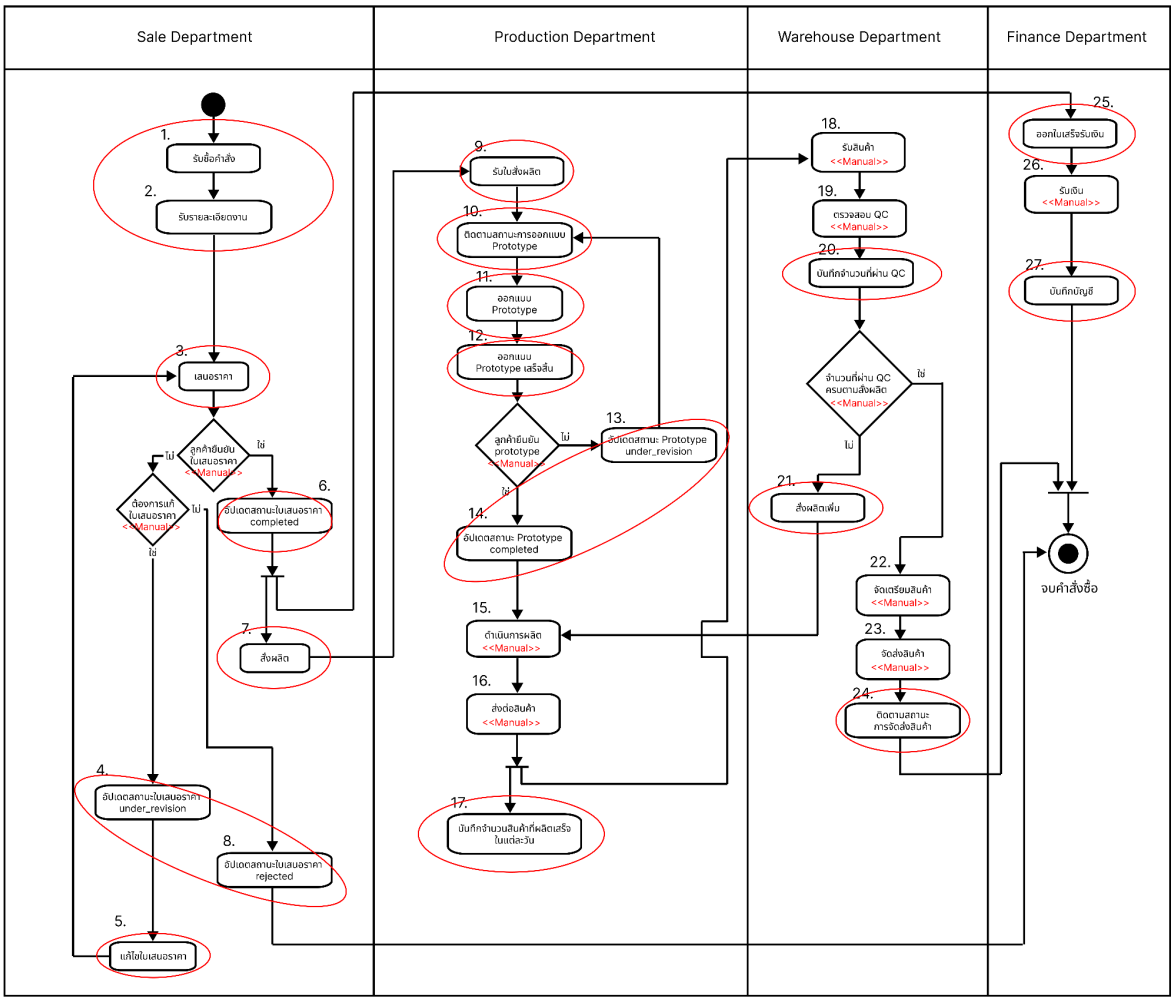
แก้ไขปัญหาโดย : เพิ่มขั้นตอนการออกแบบ Prototype แล้วนำมาตรวจสอบว่าตรงตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ หากตรงแล้วจึงเริ่มการผลิตสินค้า และเพิ่มขั้นตอนการตรวจสินค้าที่ผลิตเสร็จในแต่ละวัน เพื่อป้องการทำสินค้าผิดทั้งล็อต

e. ติดตามสถานะการจัดส่งไม่ได้

แก้ไขปัญหาโดย : มีการเพิ่มสถานะของการจัดส่งเพื่อให้ทราบว่าถึงไหนแล้ว

2.2 Business Process & Use Case

2.2.1 Business Process ที่สัมพันธ์กับ Use Case



ภาพที่ N แสดง Use Case ที่สัมพันธ์กับ Business Process บน Business Flow Diagram

2.2.2 ตารางจับคู่ระหว่าง BP & UC

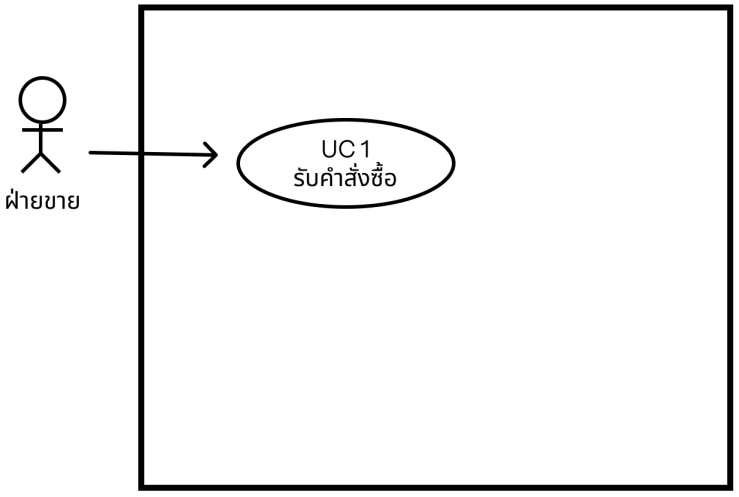
Business Process	Use Case Diagram
1	1

2	1
3	2
4	3
5	4
6	3
7	5
8	3
9	6
10	7
11	8
12	9
13	10
14	10
17	11
20	12
21	13
24	14
25	15
27	16

ตารางที่ 1 แสดงการจับคู่ระหว่าง BP & UC

2.3 Use case

2.3.1 Use case diagram ก่อนปรับปรุง



ภาพที่ 2 แสดง Use Case Diagram ก่อนการปรับปรุง

2.3.2 CRUD Table ก่อนปรับปรุง

Use Case Number	Use Case	CUSTO-MER	SALES_ ORDER	ORDER_ DETAIL
UC1	รับคำสั่งซื้อ	C*R	CR	CR

ตารางที่ 2 แสดง CRUD Table ก่อนการปรับปรุง

2.3.3 คำอธิบายประกอบตาราง CRUD ก่อนปรับปรุง

1. CUSTOMER

   1.1 รับคำสั่งซื้อ มีการ Create และ Read เพราะต้องสร้างข้อมูลลูกค้าในกรณีที่เป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และอ่านข้อมูลลูกค้าเดิมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดก่อนดำเนินการรับคำสั่งซื้อ

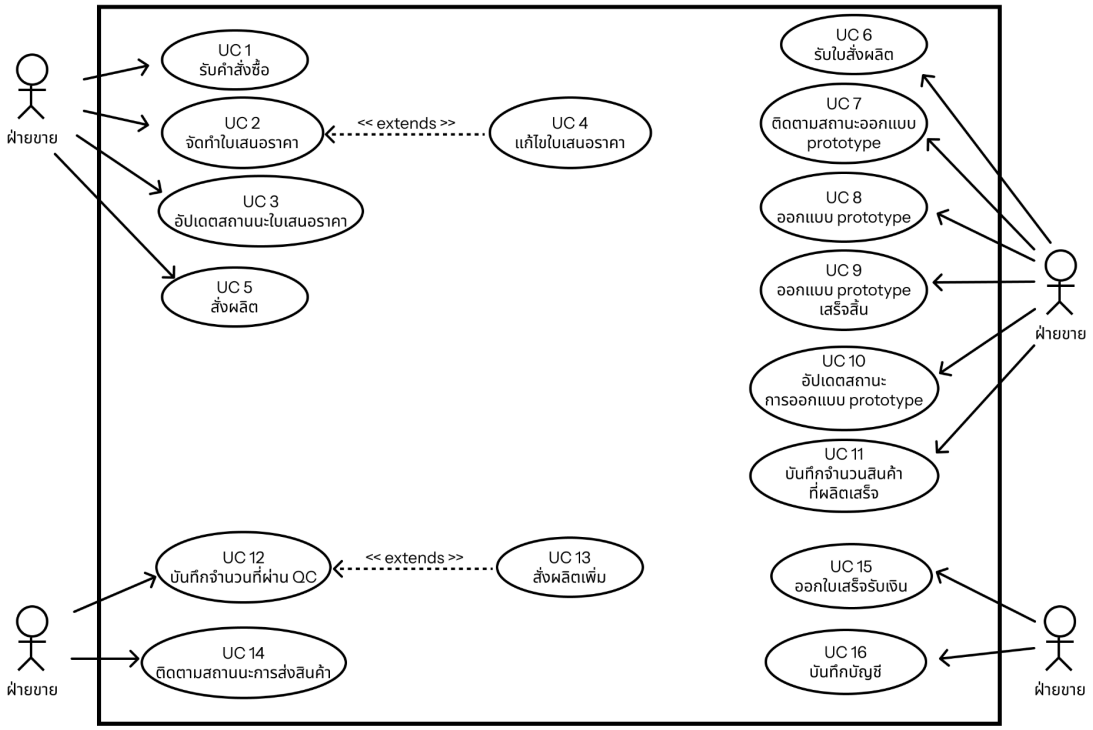
2. SALES_ORDER

   2.1 รับคำสั่งซื้อ มีการ Create และ Read เพราะต้องสร้างข้อมูลคำสั่งใหม่ลงในระบบ และอ่านข้อมูลคำสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันรายการสั่งซื้อของลูกค้า

3. ORDER_DETAIL

   3.1 รับคำสั่งซื้อ มีการ Create และ Read เพราะต้องสร้างข้อมูลรายระเอียดสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ เช่น รายการสินค้า จำนวน และรายละเอียดของสินค้า พร้อมทั้งอ่านข้อมูลรายละเอียดคำสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกคำสั่งซื้อ

2.3.4 Use case diagram ที่ทบทวนปรับปรุงแล้ว



ภาพที่ 3 แสดง Use Case Diagram ที่ทบทวนปรับปรุงแล้ว

2.3.5 CRUD Table ที่ทบทวนปรับปรุงแล้ว

Use Case Number	Use Case	CUSTO-MER	DELI-VERY	SALES_ ORDER	ORDER_ DETAIL	PRINT_ JOB	QUOTA-TION	QUOTA-TION_ DETAIL	QC_ RECORD	PRODUCT_ RECORD	RECEIPT
UC1	รับคำสั่งซื้อ	C*R	-	CR	CR	-	-	-	-	-	-
UC2	จัดทำใบเสนอราคา	R	-	RU	R	-	CR	C	-	-	-
UC3	อัปเดตสถานะใบเสนอราคา	R	-	RU	R	-	RU	R	-	-	-
UC4	แก้ไขใบเสนอราคา	R	-	RU	RU	-	RU	RU	-	-	-
UC5	สั่งผลิต	R	CR	RU	R	CR	R	-	-	-	-
UC6	รับใบสั่งผลิต	R	-	R	R	R	R	-	-	-	-
UC7	ติดตามสถานะการออกแบบ Prototype	R	-	RU	R	RU	R	-	-	-	-
UC8	ออกแบบ Prototype	R	-	R	R	RU	R	-	-	-	-

*จะมีต่อเมื่อเป็น alternative flow

ตารางที่ 3 แสดง CRUD Table ที่ทบทวนปรับปรุงแล้ว ของ UC1 - UC8

Use Case Number	Use Case	CUSTO-MER	DELI-VERY	SALES_ ORDER	ORDER_ DETAIL	PRINT_ JOB	QUOTA-TION	QUOTA-TION_ DETAIL	QC_ RECORD	PRODUCT_ RECORD	RECEIPT
UC9	ออกแบบ Prototype เสร็จสิ้น	R	-	RU	R	RU	R	-	-	-	-
UC10	อัปเดตสถานะการออกแบบ Prototype	R	-	RU	R	RU	R	R	-	-	-
UC11	บันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จในแต่ละวัน	-	-	RU	R	RU*	R	-	R	CR	-
UC12	บันทึกจำนวนที่ผ่าน QC	-	-	RU	R	RU*	R	-	CR	R	-
UC13	สั่งผลิตเพิ่ม	-	-	RU	R	RU	-	-	R	-	-
UC14	ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า	R	RU	RU	R	R	R	-	-	-	-
UC15	ออกใบเสร็จรับเงิน	R	-	R	-	-	R	R	-	-	CR
UC16	บันทึกบัญชี	R	-	R	-	-	R	R	-	-	RU

*จะมีต่อเมื่อเป็น alternative flow

ตารางที่ 4 แสดง CRUD Table ที่ทบทวนปรับปรุงแล้ว ของ UC9 - UC16

2.3.6 คำอธิบายประกอบ CRUD Table ที่ทบทวนปรับปรุงแล้ว

1. **ลูกค้า(CUSTOMER)**

1.1 อ่านและสร้างเมื่อรับคำสั่งซื้อ

1.2 อ่านเมื่อจัดทำใบเสนอราคา

1.3 อ่านเมื่ออัปเดตสถานะใบเสนอราคา

1.4 อ่านเมื่อแก้ไขใบเสนอราคา

1.5 อ่านเมื่อสั่งผลิต

1.6 อ่านเมื่อรับใบสั่งผลิต

1.7 อ่านเมื่อติดถามสถานะการออกแบบ Prototype

1.8 อ่านเมื่อออกแบบ Prototype

1.9 อ่านเมื่อออกแบบ Prototype เสร็จสิ้น

1.10 อ่านเมื่ออัปเดตสถานะการออกแบบ Prototype

1.11 อ่านเมื่อติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

1.12 อ่านเมื่อออกใบเสร็จรับเงิน

1.13 อ่านเมื่อบันทึกบัญชี

2. การจัดส่ง(DELIVERY)

2.1 อ่านและสร้างเมื่อสั่งผลิต

2.2 อ่านและอัปเดตเมื่อติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

3. คำสั่งซื้อ(SALES_ORDER)

3.1 อ่านและสร้างเมื่อรับคำสั่งซื้อ

3.2 อ่านและอัปเดตเมื่อจัดทำใบเสนอราคา

3.3 อ่านและอัปเดตเมื่ออัปเดตสถานะใบเสนอราคา

3.4 อ่านและอัปเดตเมื่อแก้ไขใบเสนอราคา

3.5 อ่านและอัปเดตเมื่อสั่งผลิต

3.6 อ่านเมื่อรับใบสั่งผลิต

3.7 อ่านและอัปเดตเมื่อติดถามสถานะการออกแบบ Prototype

3.8 อ่านและอัปเดตเมื่อออกแบบ Prototype

3.9 อ่านและอัปเดตเมื่อออกแบบ Prototype เสร็จสิ้น

3.10 อ่านและอัปเดตเมื่ออัปเดตสถานะการออกแบบ Prototype

3.11 อ่านและอัปเดตเมื่อบันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตใบแต่ละวัน

3.12 อ่านและอัปเดตเมื่อบันทึกจำนวนที่ผ่าน QC

3.13 อ่านและอัปเดตเมื่อสั่งผลิตเพิ่ม

3.14 อ่านและอัปเดตเมื่อติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

3.15 อ่านเมื่อออกใบเสร็จรับเงิน

3.16 อ่านเมื่อบันทึกบัญชี

4. สินค้า(ORDER_DETAIL)

4.1 อ่านและสร้างเมื่อรับคำสั่งซื้อ

4.2 อ่านเมื่อจัดทำใบเสนอราคา

4.3 อ่านเมื่ออัปเดตสถานะใบเสนอราคา

4.4 อ่านและอัปเดตเมื่อแก้ไขใบเสนอราคา

4.5 อ่านเมื่อสั่งผลิต

4.6 อ่านเมื่อรับใบสั่งผลิต

4.7 อ่านเมื่อติดถามสถานะการออกแบบ Prototype

4.8 อ่านเมื่อออกแบบ Prototype

4.9 อ่านเมื่อออกแบบ Prototype เสร็จสิ้น

4.10 อ่านเมื่ออัปเดตสถานะการออกแบบ Prototype

4.11 อ่านเมื่อบันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตใบแต่ละวัน

4.12 อ่านเมื่อบันทึกจำนวนที่ผ่าน QC

4.13 อ่านเมื่อสั่งผลิตเพิ่ม

4.14 อ่านเมื่อติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

5. ใบสั่งผลิต(PRINT_JOB)

5.1 อ่านและสร้างเมื่อสั่งผลิต

5.2 อ่านเมื่อรับใบสั่งผลิต

5.3 อ่านและอัปเดตเมื่อติดถามสถานะการออกแบบ Prototype

5.4 อ่านและอัปเดตเมื่อออกแบบ Prototype

5.5 อ่านและอัปเดตเมื่อออกแบบ Prototype เสร็จสิ้น

5.6 อ่านและอัปเดตเมื่ออัปเดตสถานะการออกแบบ Prototype

5.7 อ่านและอัปเดตเมื่อบันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตใบแต่ละวัน

5.8 อ่านและอัปเดตเมื่อบันทึกจำนวนที่ผ่าน QC

5.9 อ่านและอัปเดตเมื่อสั่งผลิตเพิ่ม

5.10 อ่านเมื่อติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

6. ใบเสนอราคา(QUOTATION)

6.1 อ่านและสร้างเมื่อจัดทำใบเสนอราคา

6.2 อ่านและอัปเดตเมื่ออัปเดตสถานนะใบเสนอราคา

6.3 อ่านและอัปเดตเมื่อแก้ไขใบเสนอราคา

6.4 อ่านเมื่อสั่งผลิต

6.5 อ่านเมื่อรับใบสั่งผลิต

6.6 อ่านเมื่อติดถามสถานะการออกแบบ Prototype

6.7 อ่านเมื่อออกแบบ Prototype

6.8 อ่านเมื่อออกแบบ Prototype เสร็จสิ้น

6.9 อ่านเมื่ออัปเดตสถานนะการออกแบบ Prototype

6.10 อ่านเมื่อบันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตใบแต่ละวัน

6.11 อ่านเมื่อบันทึกจำนวนที่ผ่าน QC

6.12 อ่านเมื่อติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

6.13 อ่านเมื่อออกใบเสร็จรับเงิน

6.14 อ่านเมื่อบันทึกบัญชี

7. รายละเอียดใบเสนอราคา(QUOTATION_DETAIL)

7.1 สร้างเมื่อจัดทำใบเสนอราคา

7.2 อ่านเมื่ออัปเดตสถานนะใบเสนอราคา

7.3 อ่านและอัปเดตเมื่อแก้ไขใบเสนอราคา

7.4 อ่านเมื่ออัปเดตสถานนะการออกแบบ Prototype

7.5 อ่านเมื่อออกใบเสร็จรับเงิน

7.6 อ่านเมื่อบันทึกบัญชี

8. จำนวนสินค้าที่ผ่าน QC(QC_RECORD)

8.1 อ่านเมื่อบันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตใบแต่ละวัน

8.2 อ่านและสร้างเมื่อบันทึกจำนวนที่ผ่าน QC

8.3 อ่านเมื่อสั่งผลิตเพิ่ม

9. จำนวนสินค้าที่ผลิตได้(PRODUCT_RECORD)

9.1 อ่านและสร้างเมื่อบันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตใบแต่ละวัน

9.2 อ่านเมื่อบันทึกจำนวนที่ผ่าน QC

10. ใบเสร็จ(RECIEPT)

10.1 อ่านและสร้างเมื่อออกใบเสร็จรับเงิน

10.2 อ่านและอัปเดตเมื่อบันทึกบัญชี

2.4 Use Case Description, Sequence Diagram and Collaboration Diagram

2.4.1 Use Case ที่ 1 รับคำสั่งซื้อ

Use Case ID	UC 1
Use Case Name	รับคำสั่งซื้อ
Drescription	ฝ่ายขายรับคำสั่งซื้อ และรายการสินค้า
Pre Condition	ได้รับคำสั่งซื้อ และรายการสินค้า
Post Condition	บันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อ และข้อมูลสินค้าลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
Process	
Actor	System
1. กดปุ่ม “สร้างคำสั่งซื้อ”	2. ดึงข้อมูล และแสดงรายการลูกค้า (Q1.1 SELECT c.Customer_ID, c.Customer_Company,

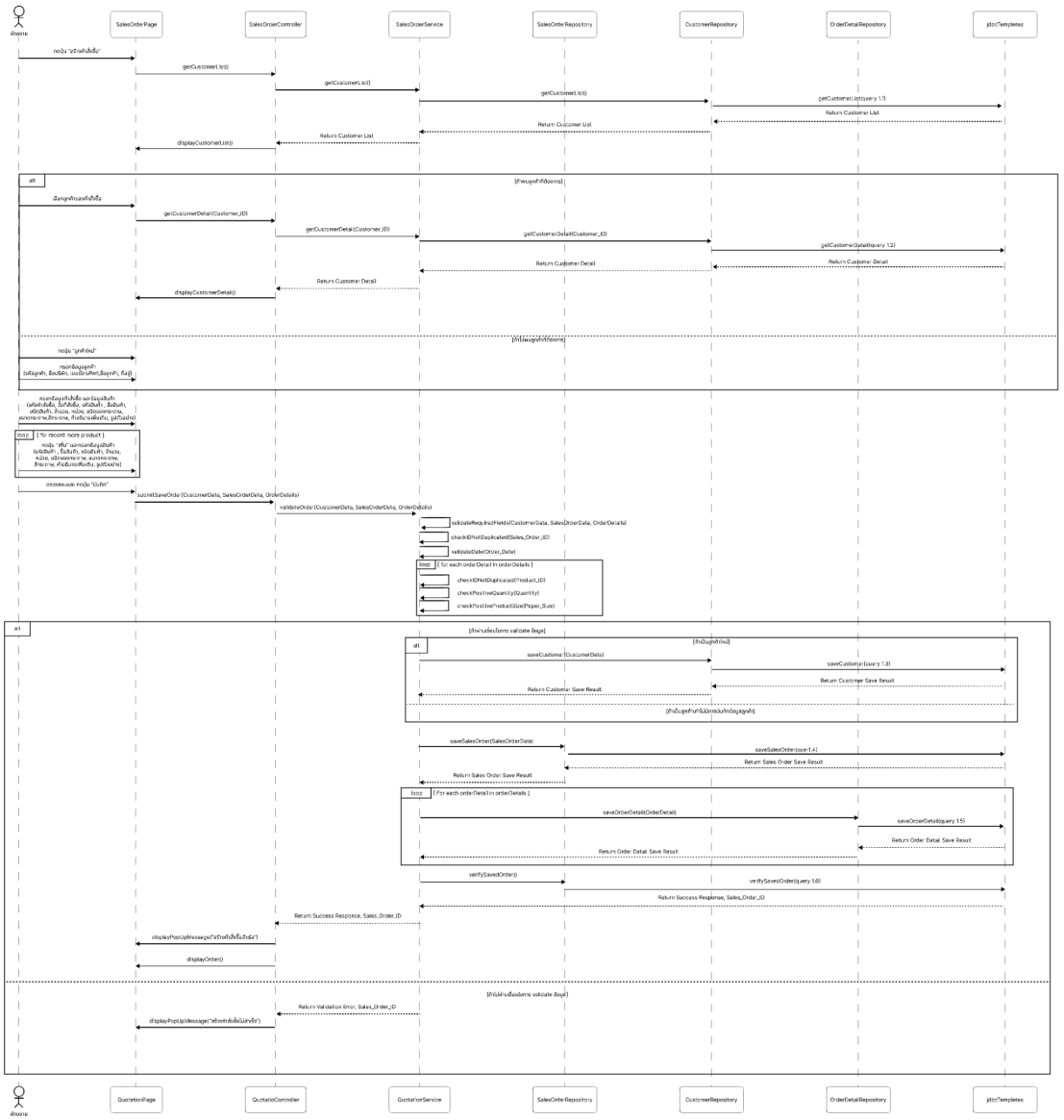
	c.Customer_Name FROM CUSTOMER c;)
3. เลือกลูกค้าเพื่อสร้างคำสั่งซื้อ 3.1. หากพบลูกค้าที่ต้องการกดเลือกลูกค้า 3.2. หากไม่พบกดปุ่ม “ลูกค้ารายใหม่”	4. สร้างคำสั่งซื้อ 4.1. จากข้อ 3.1. ดึงข้อมูลลูกค้าที่เลือก และแสดงแบบฟอร์มรับข้อมูลคำสั่งซื้อและ ข้อมูลสินค้า พร้อมข้อมูลลูกค้าที่เลือก (Q1.2 SELECT c.Customer_ID, c.Customer_Company, c.Customer_Name, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Adress FROM CUSTOMER c WHERE c.Customer_ID = ?;) 4.2.จากข้อ 3.2. แสดงแบบฟอร์มกรอกข้อมูลคำสั่งซื้อ ข้อมูลสินค้า และฟอร์มกรอกข้อมูลลูกค้าใหม่
5. กรอกข้อมูล 5.1. กรอกข้อมูลคำสั่งซื้อ และข้อมูลสินค้า 5.2. กรอกข้อมูลลูกค้า	
6. หากต้องการกรอกข้อมูลสินค้าเพิ่ม กดปุ่ม “เพิ่ม”	7. แสดงแบบฟอร์มากรอกข้อมูลสินค้าเพิ่ม 1 รายการ
8. กรอกข้อมูลสินค้า	
9. หากต้องการสินค้าเพิ่มให้ทำ 6-8 ซ้ำ	
10. ตรวจสอบ และกดปุ่ม “บันทึก”	11. ตรวจสอบเงื่อนไข
	11.1. ข้อมูลไม่เป็นค่าว่าง
	11.2. รหัสใบเสนอราคาไม่ซ้ำกับในฐานข้อมูล
	11.3. รหัสสินค้าไม่ซ้ำกับในฐานข้อมูล

	11.4. จำนวนสินค้าต้องมากกว่า 0
	11.5. ขนาดของสินค้าไม่เป็น 0
	11.6. วันที่ต้องถูกต้อง
	12. บันทึกข้อมูล 12.1. หากเป็นลูกค้าใหม่ หลังบันทึกคำสั่งซื้อ ให้บันทึกข้อมูลลูกค้าลงในฐานข้อมูล (Q1.3 INSERT INTO CUSTOMER (Customer_ID, Customer_Name, Customer_Phone, Customer_Comp_Addr, Customer_Company) VALUES (?, ?, ?, ?, ?);) 12.2. บันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อลงในฐานข้อมูล (Q1.4 INSERT INTO SALES_ORDER (Sales_Order_ID, Customer_ID, Order_Date, Sales_Order_Status) VALUES (?, ?, ?, 'Quotation_Not_Started');) 12.3. บันทึกข้อมูลสินค้า (Q1.5 INSERT INTO ORDER_DETAIL (Product_ID, Sales_Order_ID, Product_Name, Quantity, Unit, Paper_Size, Paper_Type, Product_Type,

	Description, Color, Sample_Image) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);)
	13. ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ (Q1.6 SELECT so.Sales_Order_ID, c.Customer_ID, od.Product_ID FROM SALES_ORDER so JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID JOIN ORDER_DETAIL od ON so.Sales_Order_ID = od.Sales_Order_ID WHERE so.Sales_Order_ID = ?;)
	14. แจ้งเตือนผลบันทึก 14.1. หากบันทึกข้อมูลสำเร็จแสดงข้อความ “สร้างคำสั่งซื้อสำเร็จ” 14.2. หากบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จแสดงข้อความ “สร้างคำสั่งซื้อไม่สำเร็จ”

ตารางที่ 5 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 1

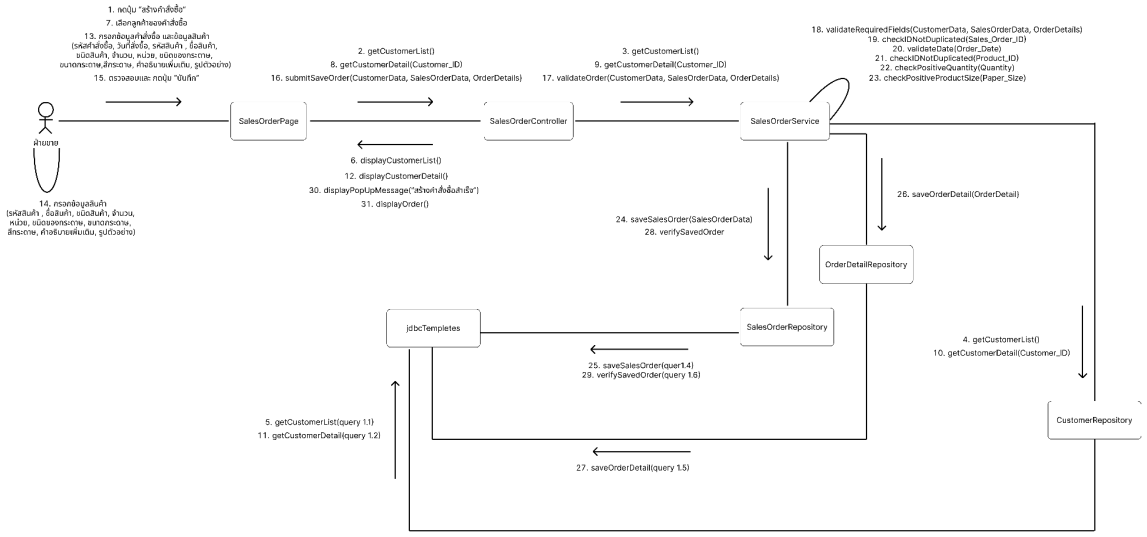
2.4.2 Sequence Diagram of Use Case 1 : รับคำสั่งซื้อ



ภาพที่ 4 แสดง Sequence Diagram ของ UC1

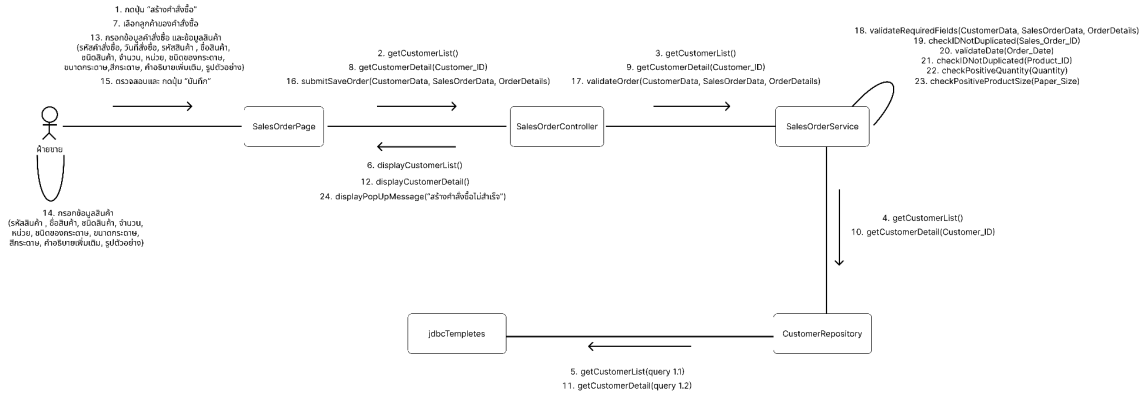
2.4.3 Collaboration Diagram of Use Case 1 : รับคำสั่งซื้อ

กรณีที่ 1



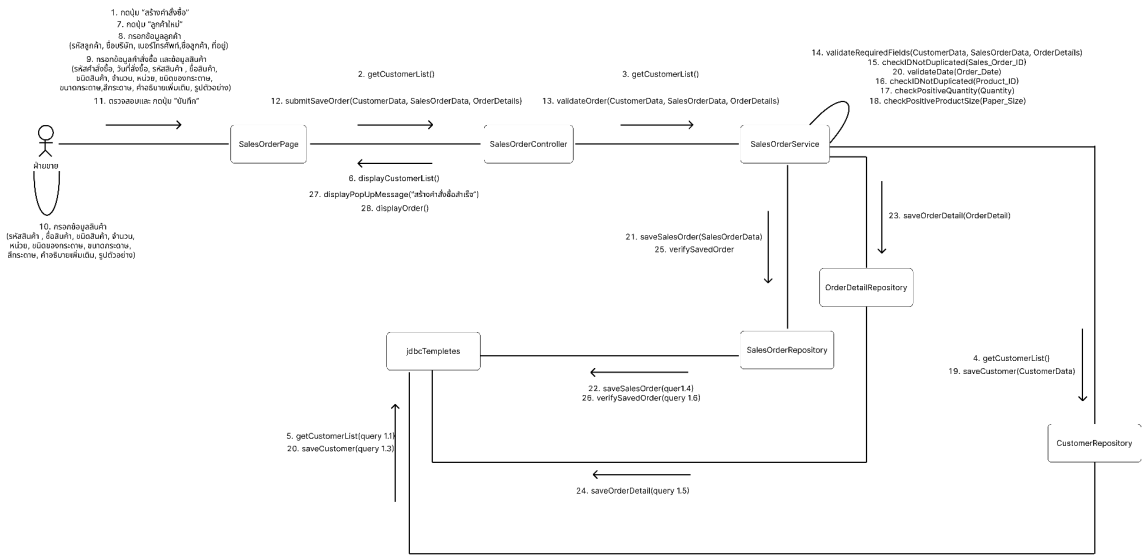
ภาพที่ 5 แสดง Collaboration Diagram ของ UC1 กรณีลูกค้าเดิม และบันทึกสำเร็จ

กรณีที่ 2



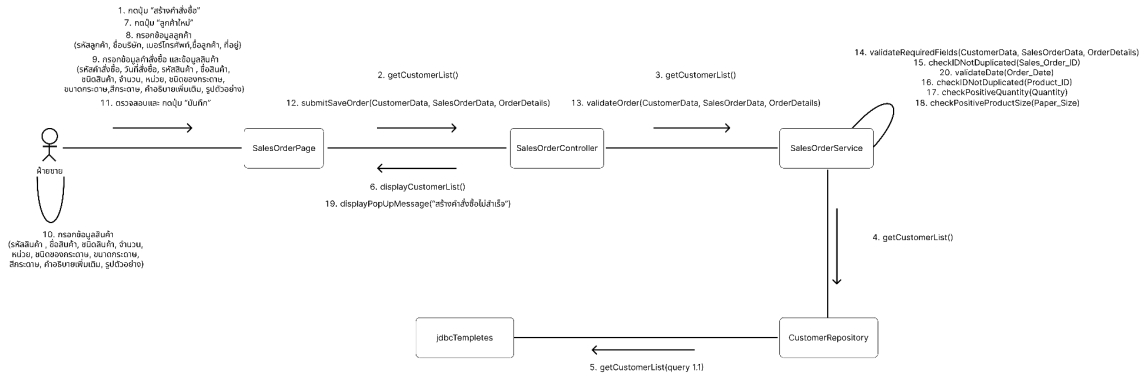
ภาพที่ 6 แสดง Collaboration Diagram ของ UC1 กรณีลูกค้าเดิม และบันทึกไม่สำเร็จ

กรณีที่ 3



ภาพที่ 7 แสดง Collaboration Diagram ของ UC1 กรณีลูกค้าใหม่ และบันทึกสำเร็จ

กรณีที่ 4



ภาพที่ 8 แสดง Collaboration Diagram ของ UC1 กรณีลูกค้าใหม่ และบันทึกไม่สำเร็จ

2.4.4 Use Case ที่ 2 จัดทำใบเสนอราคา

Use Case ID	UC 2
Use Case Name	จัดทำใบเสนอราคา
Description	ฝ่ายขายทำใบเสนอราคา
Pre Condition	มีคำสั่งซื้อและรายละเอียดสินค้าที่จะสร้างใบเสนอราคาถูก

	บันทึกไว้ในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
Post Condition	บันทึกใบเสนอราคาและรายละเอียดใบเสนอราคาลงฐานข้อมูลเรียบร้อย
Process	
Actor	System
1. กดปุ่ม “สร้างใบเสนอราคา”	2. ระบบแสดงคำสั่งซื้อที่ยังไม่มีใบเสนอราคา (Q2.1 SELECT so.Sales_Order_ID, so.Sales_Order_Date, c.Customer_Company, c.Customer_Name FROM SALES_ORDER so JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Cutomer_ID LEFT JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID WHERE q.Quotation_ID = NULL ORDER BY so.Sales_Order_Date DESC;)
3. เลือกคำสั่งซื้อ	4. แสดงข้อมูลคำสั่งซื้อและข้อมูลสินค้าของคำสั่งซื้อที่เลือก (Q2.2 SELECT so.Sales_Order_ID, c.Customer_Company, c.Customer_Name, so.Order_Date, od.Product_ID, od.Product_Name, od.Quantity,

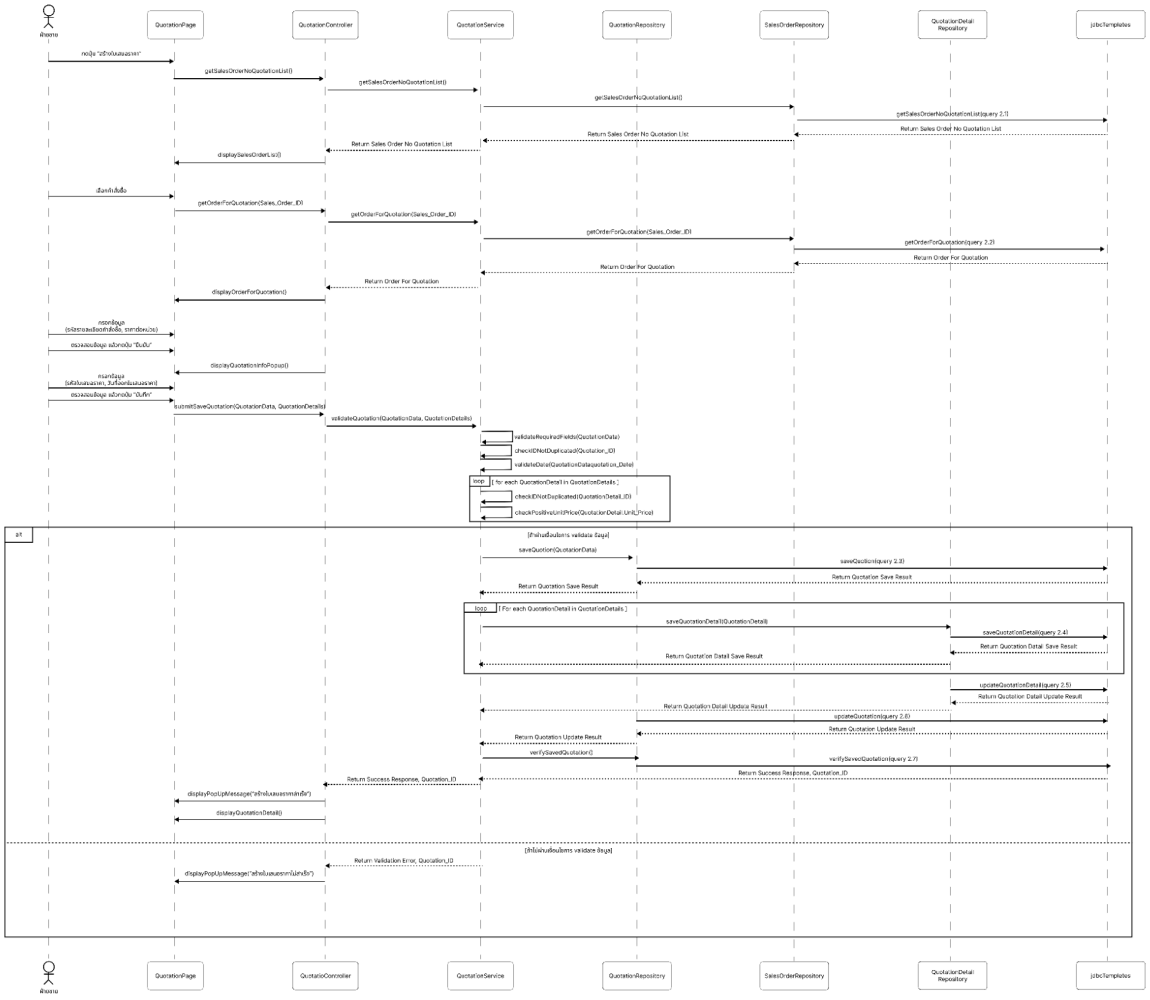
	od.Unit, od.Paper_Size, od.Paper_Type, od.Product_Type, od.Description, od.Color, od.Sample_Image FROM SALES_ORDER so JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID JOIN ORDER_DETAIL od ON so.Sales_Order_ID = od.Sales_Order_ID WHERE so.Sales_Order_ID = ?;)
5. กรอกราคาต่อหน่วยของสินค้าแต่ละรายการ ตรวจสอบ และกดปุ่ม “ยืนยัน”	6. แสดงหน้าต่างให้กรอก วันที่ออกใบเสนอราคา และรหัสใบเสนอราคา
7. กรอกรหัสใบเสนอราคา และวันที่ออกใบเสนอราคา ตรวจสอบ และกดปุ่ม “บันทึก”	8. ตรวจสอบเงื่อนไข
	8.1 ข้อมูลไม่เป็นค่าว่าง
	8.2 รหัสใบเสนอราคาไม่ซ้ำกับที่มีในฐานข้อมูล
	8.3 รหัสรายละเอียดใบเสนอราคาไม่ซ้ำกับที่มีในฐานข้อมูล
	8.4 ราคาต่อหน่วยของสินค้าแต่ละรายการไม่เป็น 0
	8.5 วันที่ถูกต้อง
	9. บันทึกข้อมูล 9.1 บันทึกข้อมูลใบเสนอราคาลงฐานข้อมูล (Q2.3 INSERT INTO QUOTATION (Sales_Order_ID, Quotation_ID,

	Quotation_Date, Status, Total_Amount) VALUES (?, ?, ?, 'Pending', NULL);) 9.2 ระบบบันทึกรายละเอียดใบเสนอราคาลงฐานข้อมูล (Q2.4 INSERT INTO QUOTATION_DETAIL (Quotation_ID, Quotation_Detail_ID, Product_ID, Unit_Price, Total_Price) VALUES (?, ?, ?, ?, NULL);) (Q2.5 UPDATE QUOTATION_DETAIL qd JOIN ORDER_DETAIL od ON qd.Product_ID = od.Product_ID SET qd.Total_Price = qd.Unit_Price*od.Quantity WHERE qd.Quotation_ID = ?;) (Q2.6.1 UPDATE QUOTATION q SET q.Total_Amount = (SELECT SUM(qd.Total_Price) FROM QUOTATION_DETAIL qd WHERE

	qd.Quotation_ID = q.Quotation_ID) WHERE q.Quotation_ID = ?;) (Q2.6.2 UPDATE SALES_ORDER SET Sales_Order_Status = 'Quotation_Pending' WHERE Sales_Order_ID = (SELECT q.Sales_Order_ID FROM QUOTATION q WHERE q.Quotation_ID = ?);)
	10. ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ (Q2.7 SELECT Quotation_ID FROM QUOTATION WHERE Quotation_ID = ?;)
	11. แจ้งเตือนผลบันทึก 11.1 หากบันทึกข้อมูลสำเร็จแสดงข้อความ “บันทึกใบเสนอราคาสำเร็จ” 11.2 หากบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จแสดงข้อความ “บันทึกใบเสนอราคาไม่สำเร็จ”

ตารางที่ 6 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 2

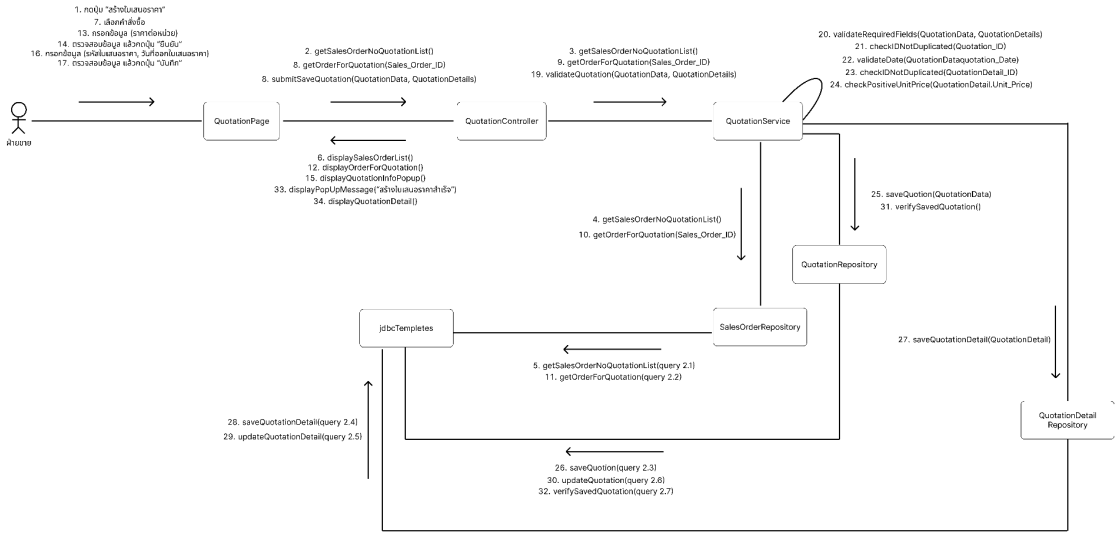
2.4.5 Sequence Diagram of Use Case 2 : จัดทำใบเสนอราคา



ภาพที่ 9 แสดง Sequence Diagram ของ UC2

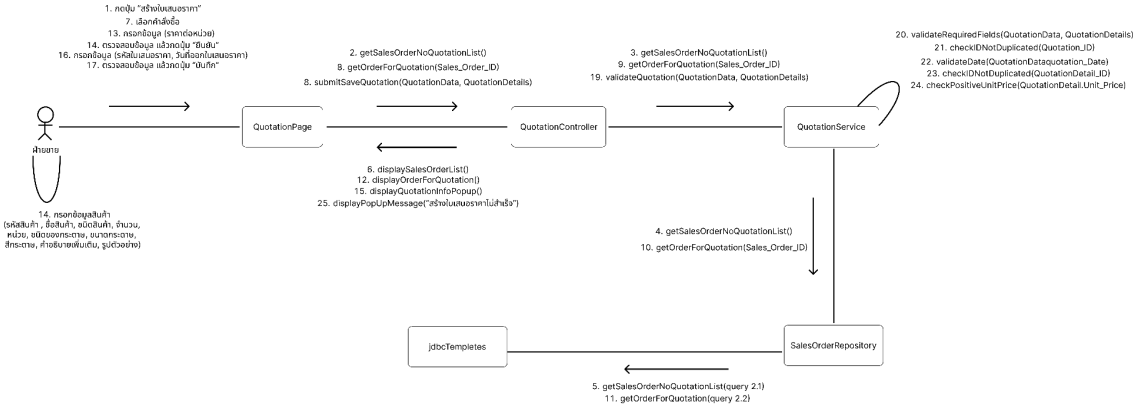
2.4.6 Collaboration Diagram of Use Case 2 : จัดทำใบเสนอราคา

กรณีที่ 1



ภาพที่ 10 แสดง Collaboration Diagram ของ UC2 กรณีบันทึกสำเร็จ

กรณีที่ 2



ภาพที่ 11 แสดง Collaboration Diagram ของ UC2 กรณีบันทึกไม่สำเร็จ

2.4.7 Use Case ที่ 3 อัปเดตสถานะใบเสนอราคา

Use Case ID	UC 3
Use Case Name	อัปเดตสถานะใบเสนอราคา

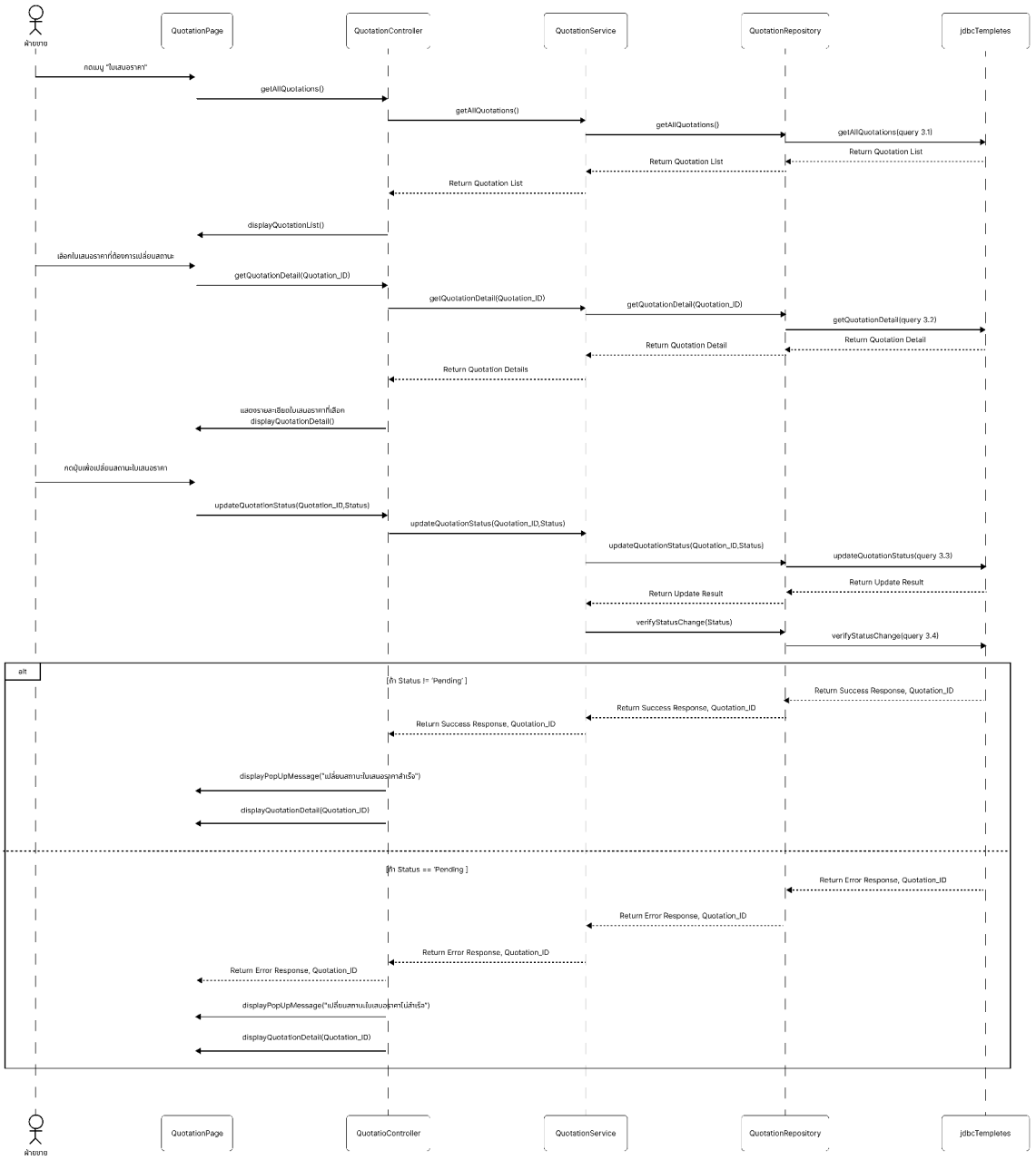
Description	ฝ่ายขายอัปเดตสถานะใบเสนอราคาเป็น Approved, Under Revision หรือ Rejected
Pre Condition	ลูกค้าได้ตัดสินใจเกี่ยวกับใบเสนอราคาแล้ว และใบเสนอราคามีสถานะ Pending
Post Condition	ใบเสนอราคามีสถานะใหม่เป็น Approved, Under Revision หรือ Rejected และข้อมูลถูกบันทึกในระบบ
Process	
Actor	System
1. เลือกเมนู “ใบเสนอราคา”	2. ดึงและแสดงใบเสนอราคาจากฐานข้อมูล (Q3.1 SELECT q.Quotation_ID, c.Customer_Company, q.Quotation_Date, q.Status FROM QUOTATION q JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID ORDER BY q.Quotation_Date DESC)
3. เลือกใบเสนอราคาที่ต้องเปลี่ยนสถานะ	4. ดึงและแสดงรายละเอียดใบเสนอราคาที่เลือก และแสดงปุ่ม “ปฏิเสธ” “ต้องการแก้ไข” และ “อนุมัติ” (Q3.2 SELECT q.Quotation_ID, c.Customer_Company, c.Customer_Comp_Addr, q.Quotation_Date, q.Status, q.Total_Amount,

	ord.Quantity, ord.Product_Name, ord.Product_ID, ord.Unit, qd.Unit_Price, qd.Total_Price FROM QUOTATION q JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON q.Quotation_ID = qd.Quotation_ID JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN ORDER_DETAIL ord ON so.Sales_Order_ID = ord.Sales_Order_ID AND qd.Product_ID = ord.Product_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE q.Quotation_ID = ?)
5. กดปุ่มเปลี่ยนสถานะใบเสนอราคา 5.1. กดปุ่ม “ปฏิเสธ” เมื่อต้องการปฏิเสธออเดอร์ 5.2. กดปุ่ม “ต้องการแก้ไข” เมื่อใบเสนอราคาต้องมีการแก้ไข 5.3. กดปุ่ม “อนุมัติ” เมื่อต้องการอนุมัติใบเสนอราคา	6. บันทึกสถานะใบเสนอราคาลงในระบบ (Q3.3.1 UPDATE QUOTATION SET Status = ? WHERE Quotation_ID = ?) (Q3.3.2 UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ? WHERE Sales_Order_ID = ?)
	7. ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ 7.1 หากสถานะไม่เป็น Pending แสดงว่าการเปลี่ยนสถานะสำเร็จ 7.2 หากยังเป็น Pending ระบบแจ้งเตือนว่าการเปลี่ยนสถานะไม่สำเร็จ

	(Q3.4 SELECT q.Status, so.Order_Status FROM QUOTATION q JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID WHERE q.Quotation_ID = ?)
	8. แสดงข้อความการเปลี่ยนสถานะเสร็จสิ้นหรือไม่ 8.1. หากบันทึกสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “เปลี่ยนสถานะใบเสนอราคาสำเร็จ” 8.2 หากบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “เปลี่ยนสถานะใบเสนอราคาไม่สำเร็จ”
	9. ระบบแสดงข้อมูลใบเสนอราคาที่แสดงสถานะการออกแบบล่าสุด

ตารางที่ 7 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 3

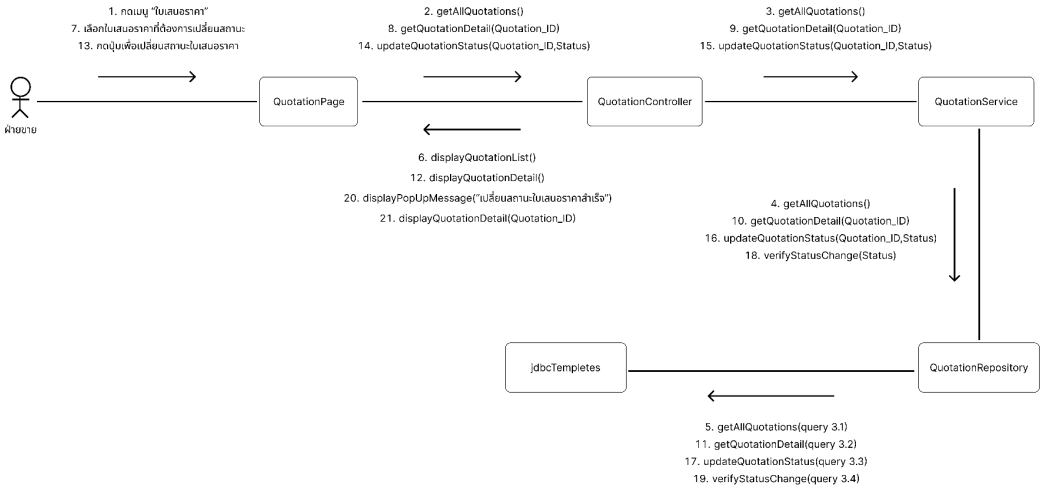
2.4.8 Sequence Diagram of Use Case 3 : อัปเดตสถานะใบเสนอราคา



ภาพที่ 12 แสดง Sequence Diagram ของ UC3

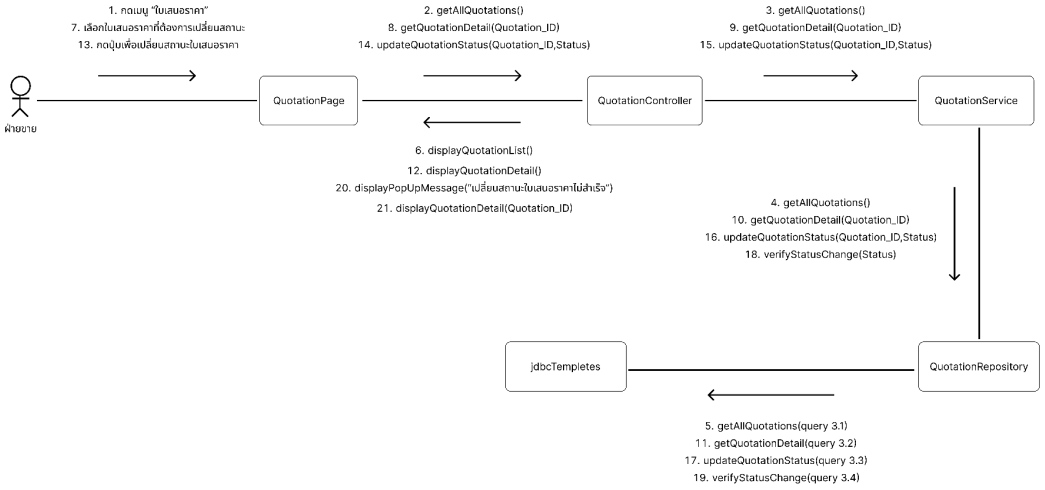
2.4.9 Collaboration Diagram of Use Case 3 : อัปเดตสถานะใบเสนอราคา

กรณีที่ 1



ภาพที่ 13 แสดง Collaboration Diagram ของ UC3 กรณีอัพเดตสถานะใบเสนอราคาสำเร็จ

กรณีที่ 2



ภาพที่ 14 แสดง Collaboration Diagram ของ UC3 กรณีอัพเดตสถานะใบเสนอราคาไม่สำเร็จ

2.4.10 Use Case ที่ 4 แก้ไขใบเสนอราคา

Use Case ID	UC 4
Use Case Name	แก้ไขใบเสนอราคา
Description	ฝ่ายขายแก้ไขใบเสนอราคา

Pre Condition	มีใบเสนอราคาอยู่ในระบบและอยู่ในสถานะ Under Revision
Post Condition	มีใบเสนอราคาที่เป็นข้อมูลล่าสุดหลังการแก้ไขอยู่ในระบบและใบเสนอราคามีสถานะเป็น Pending
Process	
Actor	System
1. กดปุ่ม “แก้ไขใบเสนอราคา”	2. ดึงใบเสนอราคาจากฐานข้อมูล โดยเลือกเฉพาะรายการที่อยู่ในสถานะที่สามารถแก้ไขได้และแสดงผล (Q4.1 SELECT q.Quotation_ID, c.Customer_Company, q.Quotation_Date, q.Status FROM QUOTATION q JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE q.Status = 'Under_Revision' ORDER BY q.Quotation_Date)
3. เลือกใบเสนอราคาที่ต้องการแก้ไข	4. ดึงรายละเอียดใบเสนอราคาที่เลือกจากฐานข้อมูล และแสดงผล (Q4.2 SELECT q.Quotation_ID, c.Customer_Company, c.Customer_Comp_Addr, q.Quotation_Date, q.Status, q.Total_Amount,

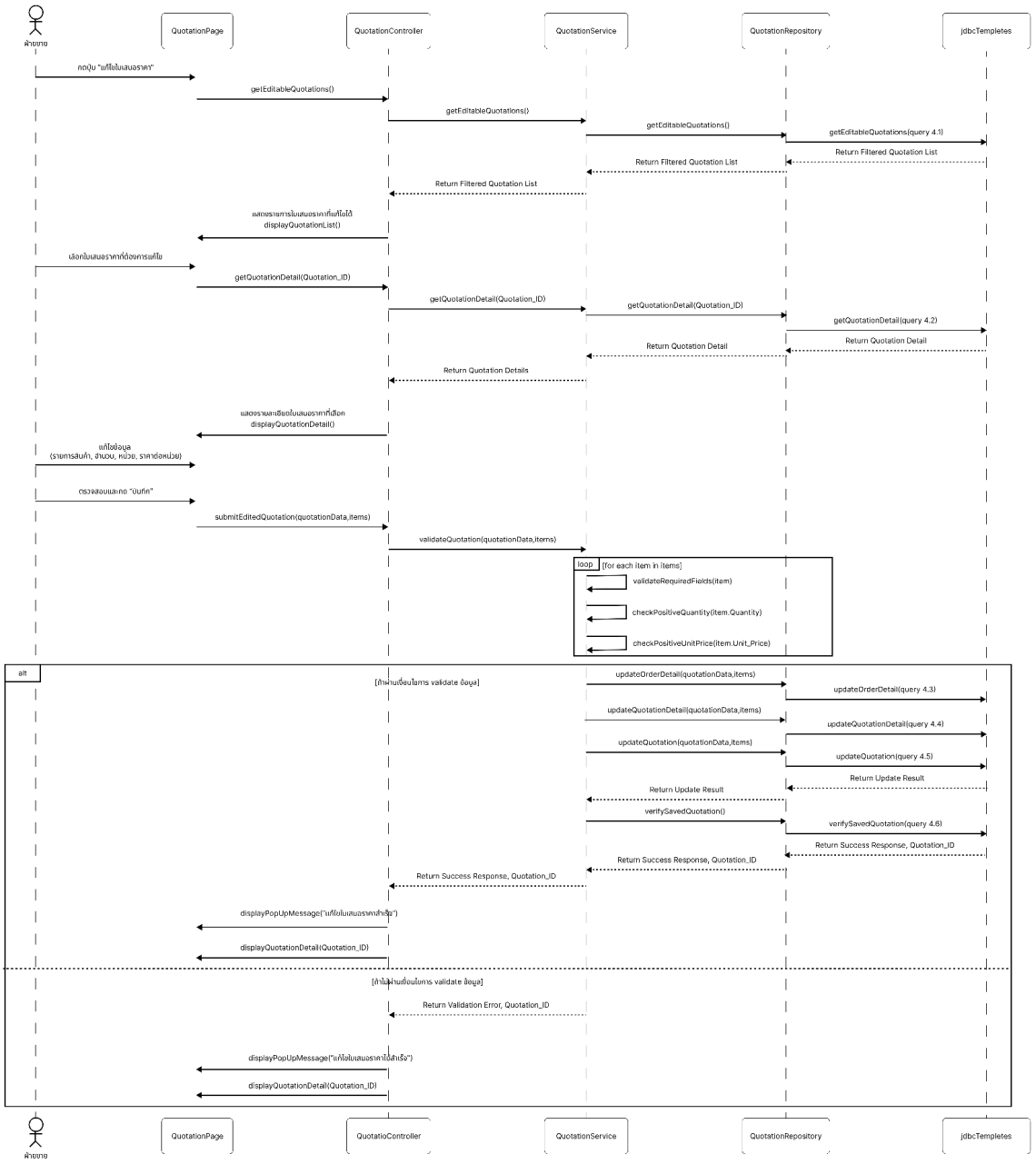
	ord.Quantity, ord.Product_Name, ord.Product_ID, ord.Unit, qd.Unit_Price, qd.Total_Price FROM QUOTATION q JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON q.Quotation_ID = qd.Quotation_ID JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN ORDER_DETAIL ord ON so.Sales_Order_ID = ord.Sales_Order_ID AND qd.Product_ID = ord.Product_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE q.Status = 'Under_Revision' AND q.Quotation_ID = ?)
5. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ (รายการสินค้า จำนวนสินค้า หน่วย ราคาสินค้าต่อหน่วย)	
6. ตรวจสอบข้อมูลและกด “บันทึก”	7. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการสินค้าทุกรายการ
	7.1 ตรวจสอบว่าข้อมูลต้องไม่เป็นค่าว่าง
	7.2. ตรวจสอบว่าจำนวนสินค้าต้องมีค่ามากกว่า 0
	7.3. ตรวจสอบว่าราคาสินค้าต่อหน่วยต้องมีค่ามากกว่า 0
	8. บันทึกข้อมูลใบเสนอราคาที่แก้ไขแล้วลงในฐานข้อมูล (Q4.3

	UPDATE ORDER_DETAIL SET Quantity = ?, Product_Name = ?, Unit = ? WHERE Product_ID = ?;) (Q4.4 UPDATE QUOTATION_DETAIL SET Unit_Price = ?, Total_Price = (SELECT ord.Quantity * ? FROM ORDER_DETAIL ord WHERE ord.Product_ID = ?) WHERE Quotation_Detail_ID = ? AND Quotation_ID = ?) (Q4.5.1 UPDATE QUOTATION SET Total_Amount = (SELECT SUM(Total_Price) FROM QUOTATION_DETAIL WHERE Quotation_ID = ?), Status = ‘Pending’ WHERE Quotation_ID = ?;) (Q4.5.2 UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ‘Quotation_Pending’ WHERE Sales_Order_ID = ?)

	10. ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ (Q4.6 SELECT q.Quotation_ID, q.Status, q.Total_Amount, so.Order_Status FROM QUOTATION q JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID WHERE q.Quotation_ID = ?)
	11. แสดงข้อความการบันทึกสำเร็จหรือไม่ 11.1. หากบันทึกสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “แก้ไขใบเสนอราคาสำเร็จ” 11.2 หากบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “แก้ไขใบเสนอราคาไม่สำเร็จ”
	12. ระบบแสดงข้อมูลใบเสนอราคาที่แก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 8 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 4

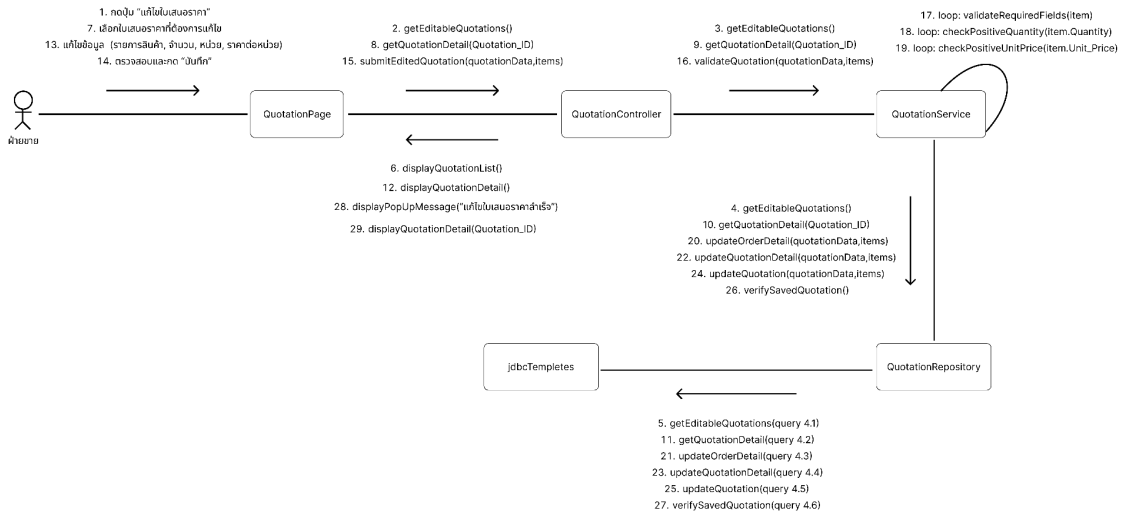
2.4.11 Sequence Diagram of Use Case 4 : แก้ไขใบเสนอราคา



ภาพที่ 15 แสดง Sequence Diagram ของ UC4

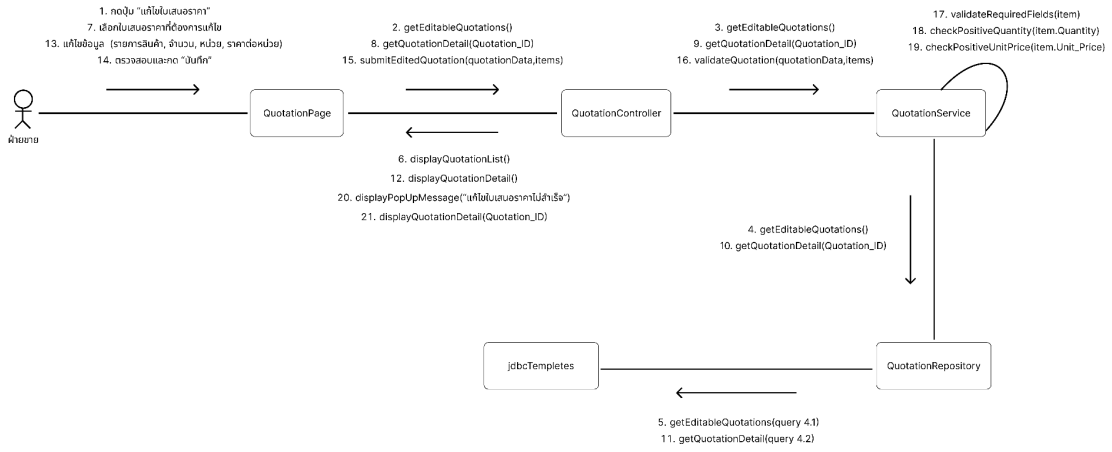
2.4.12 Collaboration Diagram of Use Case 4 : แก้ไขใบเสนอราคา

กรณีที่ 1



ภาพที่ 16 แสดง Collaboration Diagram ของ UC4 แก้ไขใบเสนอราคาสำเร็จ

กรณีที่ 2



ภาพที่ 17 แสดง Collaboration Diagram ของ UC4 แก้ไขใบเสนอราคาไม่สำเร็จ

2.4.13 Use Case ที่ 5 สั่งผลิต

Use Case ID	UC 5

Use Case Name	สั่งผลิต
Description	ฝ่ายขายสร้างใบสั่งผลิต
Pre Condition	ใบเสนอราคาของคำสั่งซื้อที่จะสร้างใบผลิตมีสถานะ “Completed”
Post Condition	บันทึกใบสั่งผลิตลงในฐานข้อมูล และมีสถานะเป็น “In Design”
Process	
Actor	System
1. กดปุ่ม “สร้างใบสั่งผลิต”	2. แสดงใบคำสั่งซื้อที่ใบเสนอราคามีสถานะเสร็จสิ้น (Q5.1 SELECT so.Sales_Order_ID, so.Order_Date, c.Customer_Company, c.Customer_Name FROM SALES_ORDER so JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID WHERE q.Status = 'Completed' ORDER BY so.Sales_Order_Date DESC;)
3. เลือกคำสั่งซื้อ	4. แสดงสินค้าในคำสั่งซื้อที่ยังไม่มีใบสั่งผลิต (Q5.2 SELECT ord.Product_ID, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit FROM ORDER_DETAIL ord LEFT JOIN PRINT_JOB pj

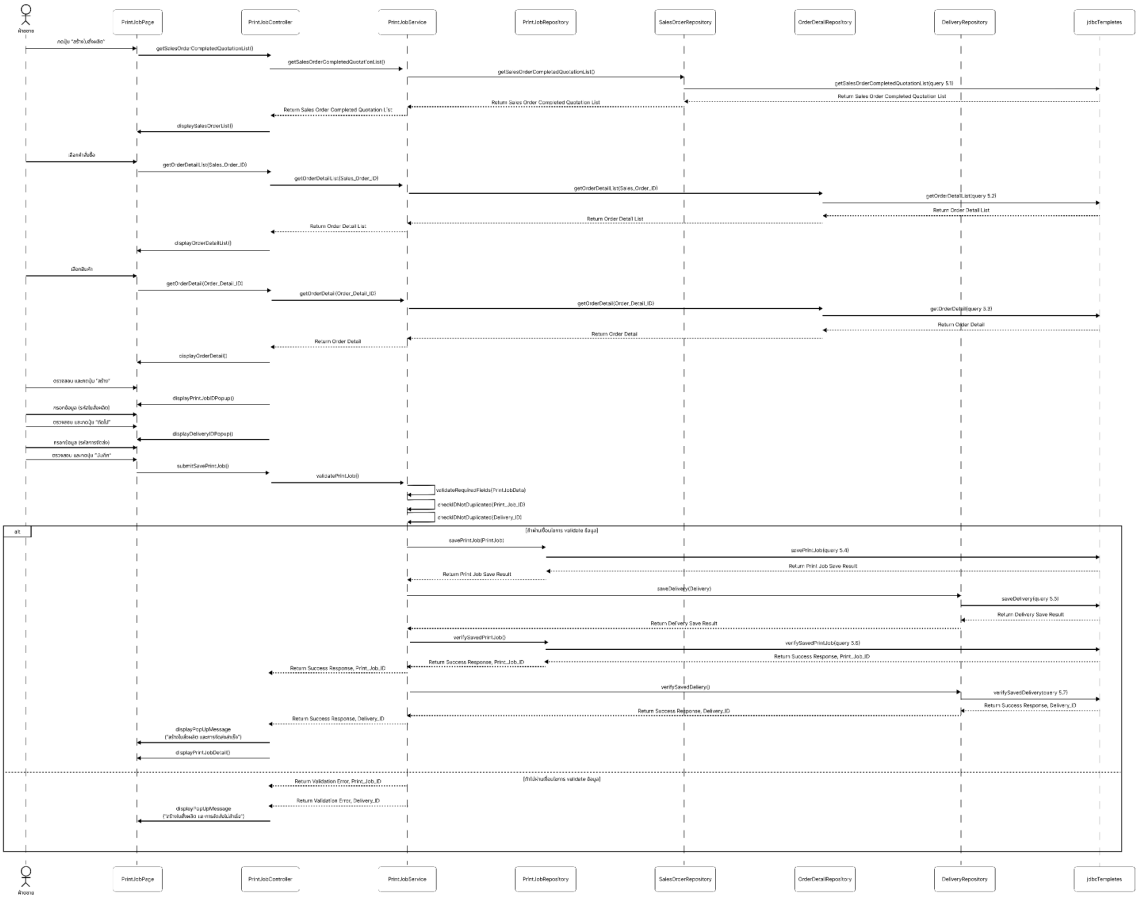
	ON od.Product_ID = pj.Product_ID WHERE ord.Sales_Order_ID = ? AND pj.Print_Job_ID IS NULL;)
5. เลือกสินค้า	6. แสดงข้อมูลสินค้าที่ต้องการสั่งผลิต (Q5.3 SELECT ord.Product_ID, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Paper_Size, ord.Paper_Type, ord.Product_Type, ord.Description, ord.Color, ord.Sample_Image FROM ORDER_DETAIL ord WHERE ord.Product_ID = ?;)
7. ตรวจสอบ และกดปุ่ม “สร้าง”	8. ขึ้นหน้าต่างสำหรับกรอกรหัสใบสั่งผลิต
9. กรอกรหัสใบสั่งผลิตแล้วกดปุ่ม “ถัดไป”	10. แสดงหน้าต่างสำหรับกรอกรหัสการจัดส่ง
11. กรอกรหัสการจัดส่ง แล้วกดปุ่ม “บันทึก”	12. ตรวจสอบเงื่อนไข
	12.1. รหัสใบสั่งผลิตไม่เป็นค่าว่าง และไม่ซ้ำกับในฐานข้อมูล
	12.2. รหัสการจัดส่งไม่เป็นค่าว่าง และไม่ซ้ำกับในฐานข้อมูล
	13. บันทึกข้อมูล 13.1. บันทึกข้อมูลใบสั่งผลิตลงในฐานข้อมูล

	(Q5.4.1 INSERT INTO PRINT_JOB (Product_ID, Print_Job_ID, Prototype_Status, Prototype_Image, Print_Job_Status) VALUES (?,?, 'Not Started', NULL, 'In Design');) (Q5.4.2 UPDATE SALES_ORDER SET Sales_Order_Status = 'Prototype_Not_Started' WHERE Sales_Order_ID = (SELECT ord.Sales_Order_ID FROM ORDER_DETAIL ord WHERE ord.Product_ID = ?);) 13.2. บันทึกข้อมูลการจัดส่ง (Q5.5 INSERT INTO DELIVERY (Delivery_ID, Delivery_Status, Delivery_Date, Deliver) VALUES (?, 'Producing', NULL, NULL);)
	14. ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ 14.1 ใบสั่งผลิต (Q5.6 SELECT Print_Job_ID, Print_Job_Status FROM PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ? AND Print_Job_Status = “In Design”;

	) 14.2 การจัดส่ง (Q5.7 SELECT Delivery_ID FROM DELIVERY WHERE Delivery_ID = ?;)
	15. แจ้งเตือนผลการบันทึก 15.1. หากบันทึกข้อมูลสำเร็จแสดงข้อความ “สร้างใบสั่งผลิต และข้อมูลการจัดส่งสำเร็จ” 15.2. หากบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จแสดงข้อความ “สร้างใบสั่งผลิต และข้อมูลการจัดส่งไม่สำเร็จ”

ตารางที่ 9 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 5

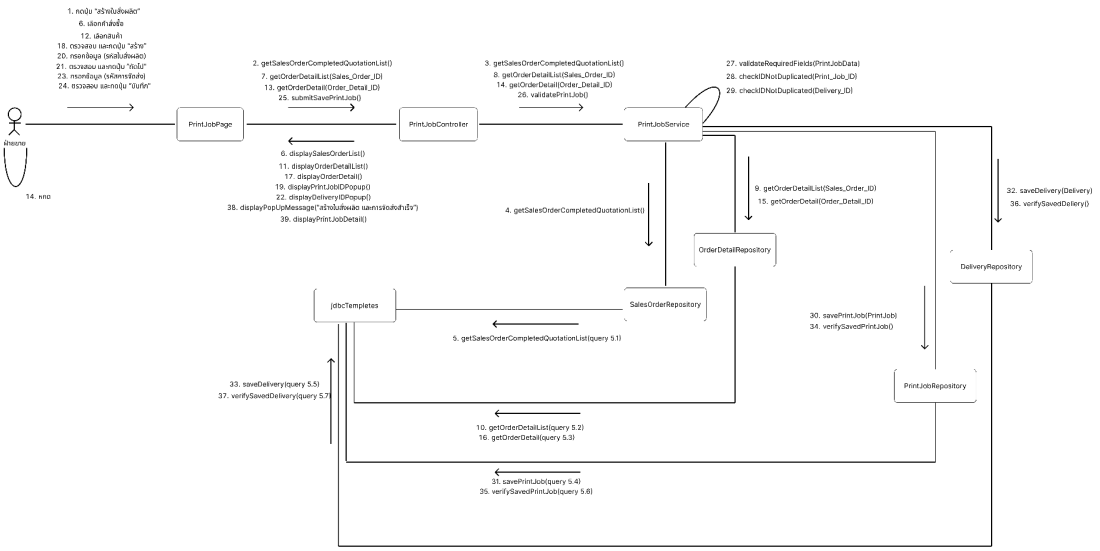
2.4.14 Sequence Diagram of Use Case 5 : สั่งผลิต



ภาพที่ 18 แสดง Sequence Diagram ของ UC5

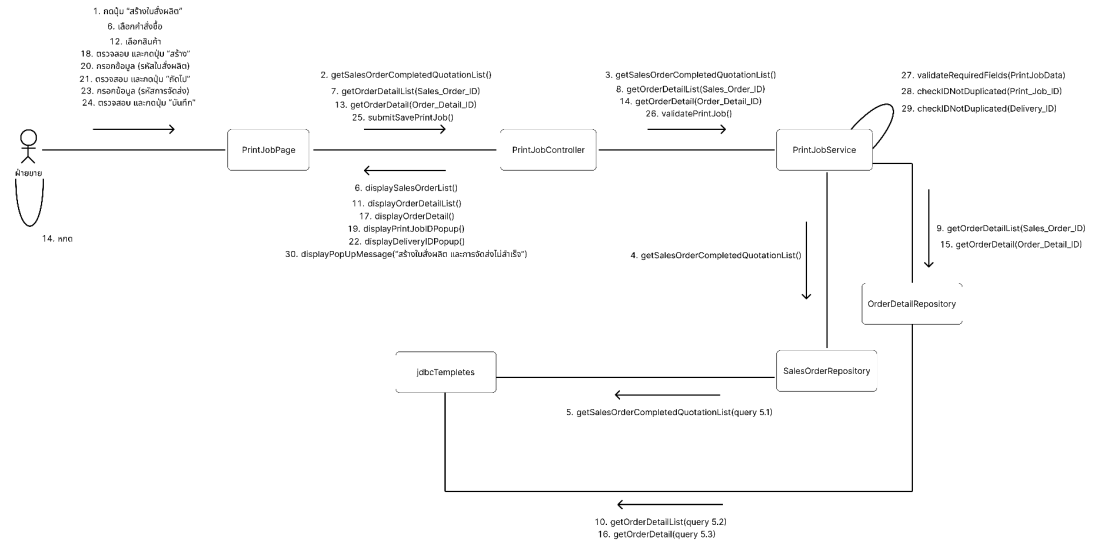
2.4.15 Collaboration Diagram of Use Case 5 : สั่งผลิต

กรณีที่ 1



ภาพที่ 19 แสดง Collaboration Diagram ของ UC5 กรณีบันทึกสำเร็จ

กรณีที่ 2



ภาพที่ 20 แสดง Collaboration Diagram ของ UC5 กรณีบันทึกไม่สำเร็จ

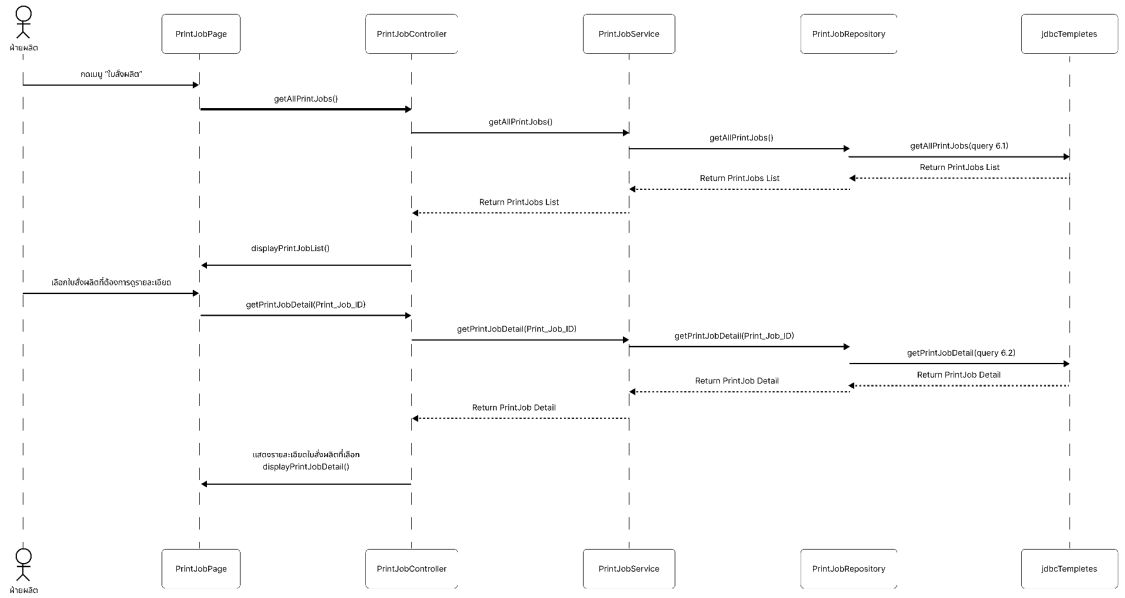
2.4.16 Use Case ที่ 6 รับใบสั่งผลิต

Use Case ID	UC 6
Use Case Name	รับใบสั่งผลิต
Description	ระบบแสดงใบสั่งผลิตที่ฝ่ายขายสั่งผลิต
Precondition	ฝ่ายขายดำเนินการสั่งผลิตสำเร็จ
Postcondition	มีข้อมูลใบสั่งผลิตในระบบ และสถานะของการออกแบบ Prototype เป็น Not Started
Process	
Actor	System
1. เลือกเมนู “ใบสั่งผลิต”	2. ดึงข้อมูลใบสั่งผลิตทั้งหมดจากฐานข้อมูล และแสดงผลโดยเรียงลำดับจากล่าสุดไปเก่าสุด (Q6.1 SELECT q.Quotation_Date, pj.Print_Job_ID, pj.Type, pj.Prototype_Status, ord.Product_Name FROM PRINT_JOB pj JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON pj.Product_ID = qd.Product_ID JOIN QUOTATION q ON qd.Quotation_ID = q.Quotation_ID JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN ORDER_DETAIL ord ON so.Sales_Order_ID = ord.Sales_Order_ID ORDER BY q.Quotation_Date DESC)
3. เลือกใบสั่งผลิตที่ต้องการดูรายละเอียด	4. แสดงรายละเอียดใบสั่งผลิตที่ถูกเลือก

	(Q6.2 SELECT c.Customer_Company, c.Customer_Comp_Addr, c.Customer_Phone, ord.Product_Name, pj.Print_Job_ID, ord.Paper_Size, ord.Paper_Type, ord.Type, ord.Description, ord.Color, ord.Sample_Image, pj.Prototype_Status, ord.Unit, ord.Quantity, pj.Prototype_Image FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?)

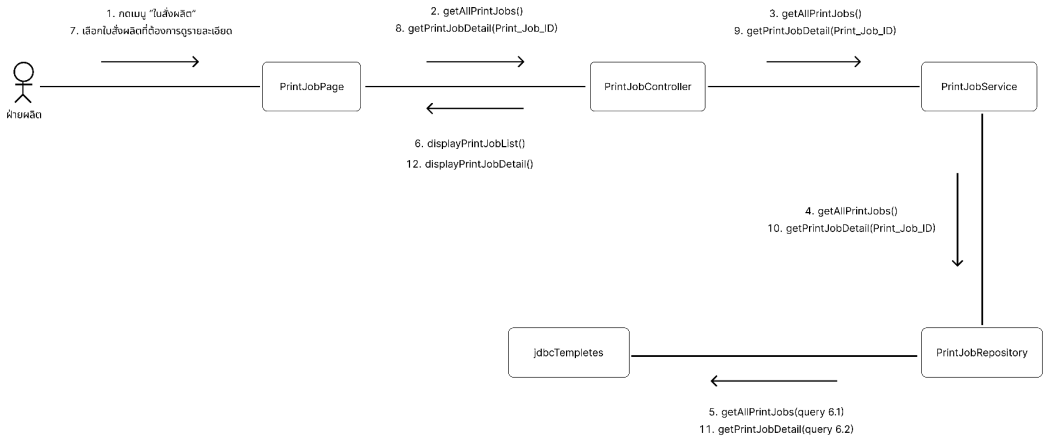
ตารางที่ 10 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 6

2.4.17 Sequence Diagram of Use Case 6 : รับใบสั่งผลิต



ภาพที่ 21 แสดง Sequence Diagram ของ UC6

2.4.18 Collaboration Diagram of Use Case 6 : รับใบสั่งผลิต



ภาพที่ 22 แสดง Collaboration Diagram ของ UC6 รับใบสั่งผลิต

2.4.19 Use Case ที่ 7 ติดตามสถานะการออกแบบ Prototype

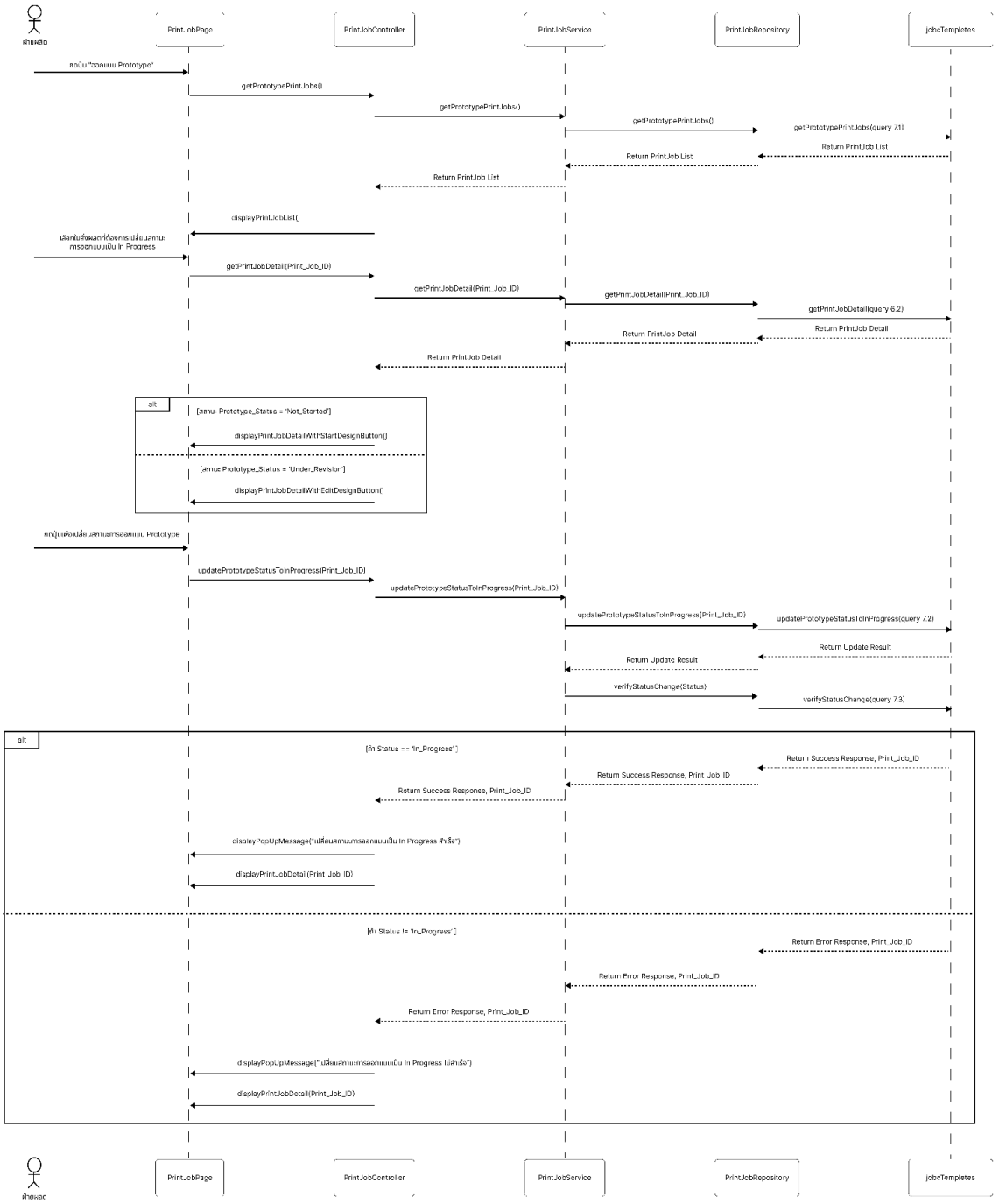
Use Case ID	UC 7
Use Case Name	ติดตามสถานะออกแบบ Prototype
Description	ฝ่ายผลิตเปลี่ยนสถานะของการออกแบบ Prototype เป็น In Progress
Precondition	มีข้อมูลใบสั่งผลิตในระบบ และสถานะของการออกแบบ Prototype เป็น Under Revision หรือ Not Started
Postcondition	มีข้อมูลใบสั่งผลิตในระบบ และสถานะของการออกแบบ Prototype เป็น In Progress
Process	
Actor	System
1. กดปุ่ม “ออกแบบ Prototype”	2. ดึงข้อมูลใบสั่งผลิตจากฐานข้อมูล โดยเลือกเฉพาะรายการที่มีสถานะการออกแบบเป็น Under Revision, Not Started และ In Progress และแสดงผลโดยเรียงลำดับจากเก่าสุดไปใหม่สุด (Q7.1 SELECT pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, pj.Prototype_Status, q.Quotation_Date FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID WHERE pj.Prototype_Status IN (‘Under_Revision’, ‘Not_Started’, ‘In_Progress’) ORDER BY q.Quotation_Date)

3. เลือกใบสั่งผลิตที่ต้องการเปลี่ยนสถานะการออกแบบเป็น In progress	4. ดึงข้อมูล และแสดงรายละเอียดของใบสั่งผลิตที่เลือก โดยแสดงปุ่ม หากสถานะการออกแบบเป็น Not Started จะแสดงปุ่ม “เริ่มออกแบบ” หรือ หากสถานะการออกแบบเป็น Under Revision จะแสดงปุ่ม “เริ่มการแก้ไข Prototype” (Q6.2 SELECT c.Customer_Company, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Addr, pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Paper_Type, ord.Paper_Size, ord.Color, ord.Description, ord.Sample_Image, pj.Prototype_Status, pj.Prototype_Image FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?)
5. กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนสถานะ 5.1. กดปุ่ม “เริ่มออกแบบ” หากสถานะการออกแบบ Prototype เป็น Not Started	6. บันทึกสถานะการออกแบบ In Progress ลงในระบบ (Q7.2.1 UPDATE PRINT_JOB

5.2. กดปุ่ม “เริ่มการแก้ไข Prototype” หากสถานะการออกแบบ Prototype เป็น Under Revision	SET Prototype_Status = ‘Pending’ WHERE Print_Job_ID = ?) (Q7.2.2 UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Prototype_Pending' WHERE Sales_Order_ID IN (SELECT od.Sales_Order_ID FROM ORDER_DETAIL od JOIN PRINT_JOB pj ON od.Product_ID = pj.Product_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?))
	7. ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ (Q7.3 SELECT Prototype_Status From PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?)
	8. แสดงข้อความการบันทึกสำเร็จหรือไม่ 8.1. หากบันทึกสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “เปลี่ยนสถานะการออกแบบเป็น In Progress สำเร็จ” 8.2 หากบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “เปลี่ยนสถานะการออกแบบเป็น In Progress ไม่สำเร็จ”
	9. ระบบแสดงข้อมูลใบสั่งผลิตที่แสดงสถานะการออกแบบล่าสุด

ตารางที่ 11 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 7

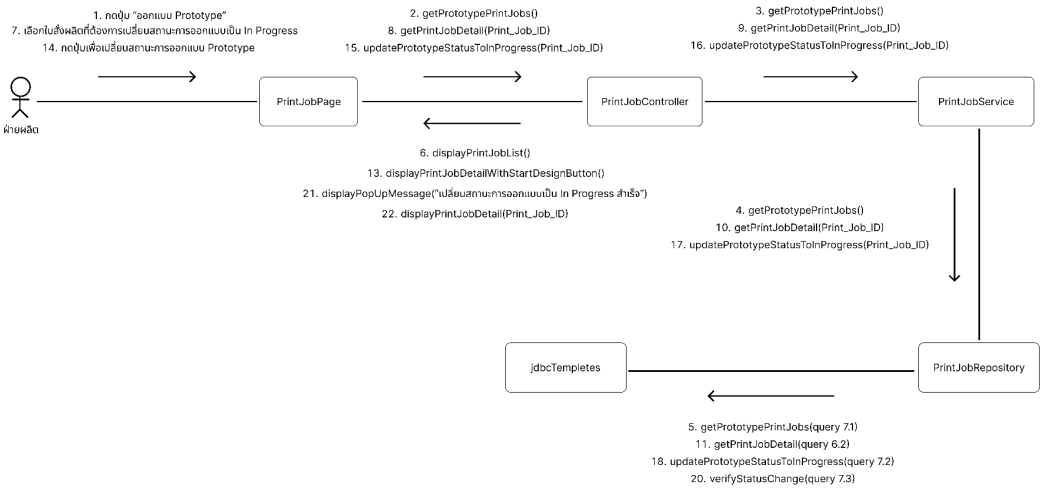
2.4.20 Sequence Diagram of Use Case 7 : ติดตามสถานะการออกแบบ Prototype



ภาพที่ 23 แสดง Sequence Diagram ของ UC7

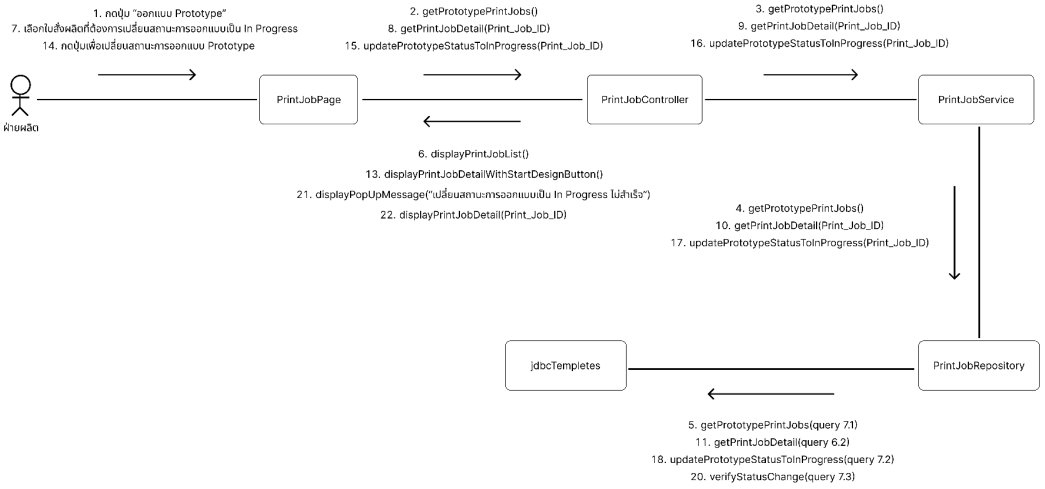
2.4.21 Collaboration Diagram of Use Case 7 : ติดตามสถานะการออกแบบ Prototype

กรณีที่ 1



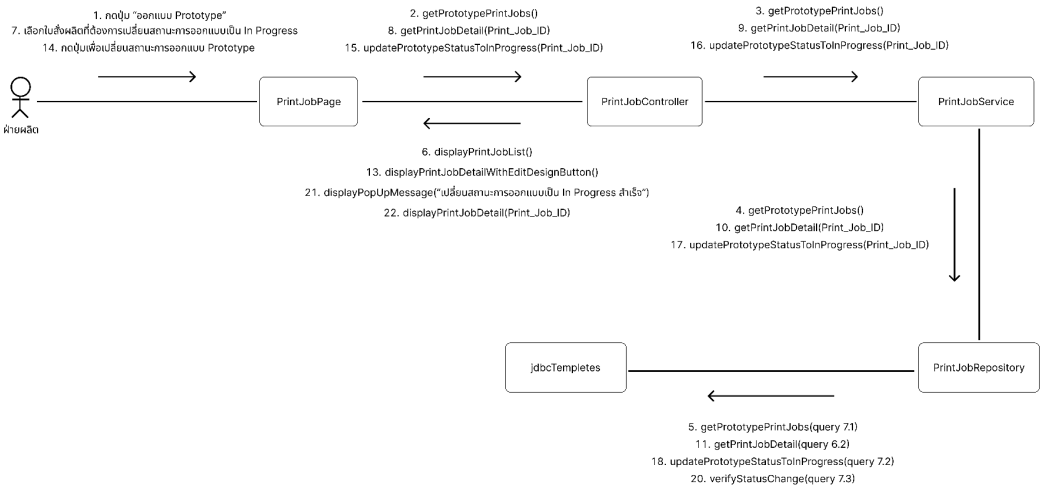
ภาพที่ 24 แสดง Collaboration Diagram ของ UC7 กรณี prototype_status เป็น not started และบันทึกสำเร็จ

กรณีที่ 2



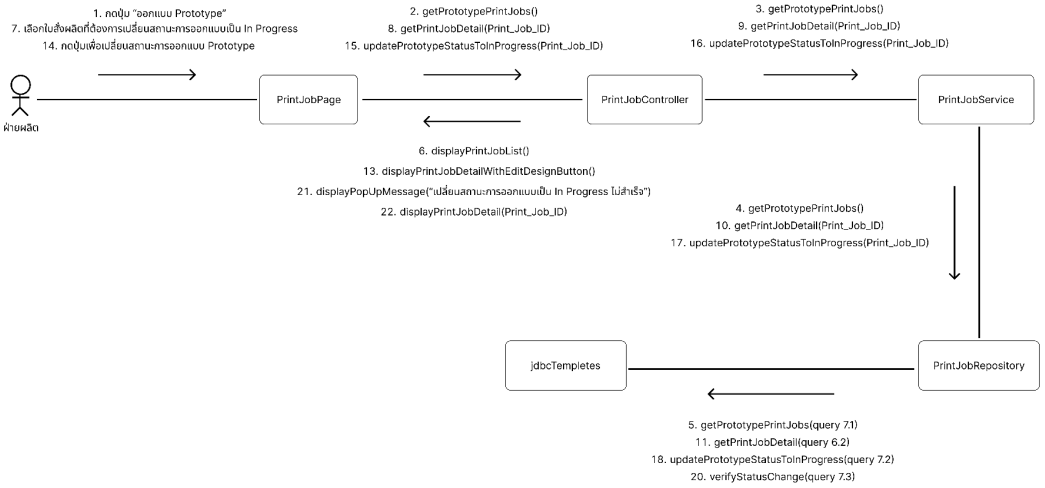
ภาพที่ 25 แสดง Collaboration Diagram ของ UC7 กรณี prototype status เป็น not started และบันทึกไม่สำเร็จ

กรณีที่ 3



ภาพที่ 26 แสดง Collaboration Diagram ของ UC7 กรณี prototype_status เป็น under revision และบันทึกสำเร็จ

กรณีที่ 4



ภาพที่ 27 แสดง Collaboration Diagram ของ UC7 กรณี prototype_status เป็น under revision และบันทึกไม่สำเร็จ

2.4.22 Use Case ที่ 8 ออกแบบ Prototype

Use Case ID	UC 8
Use Case Name	ออกแบบ Prototype

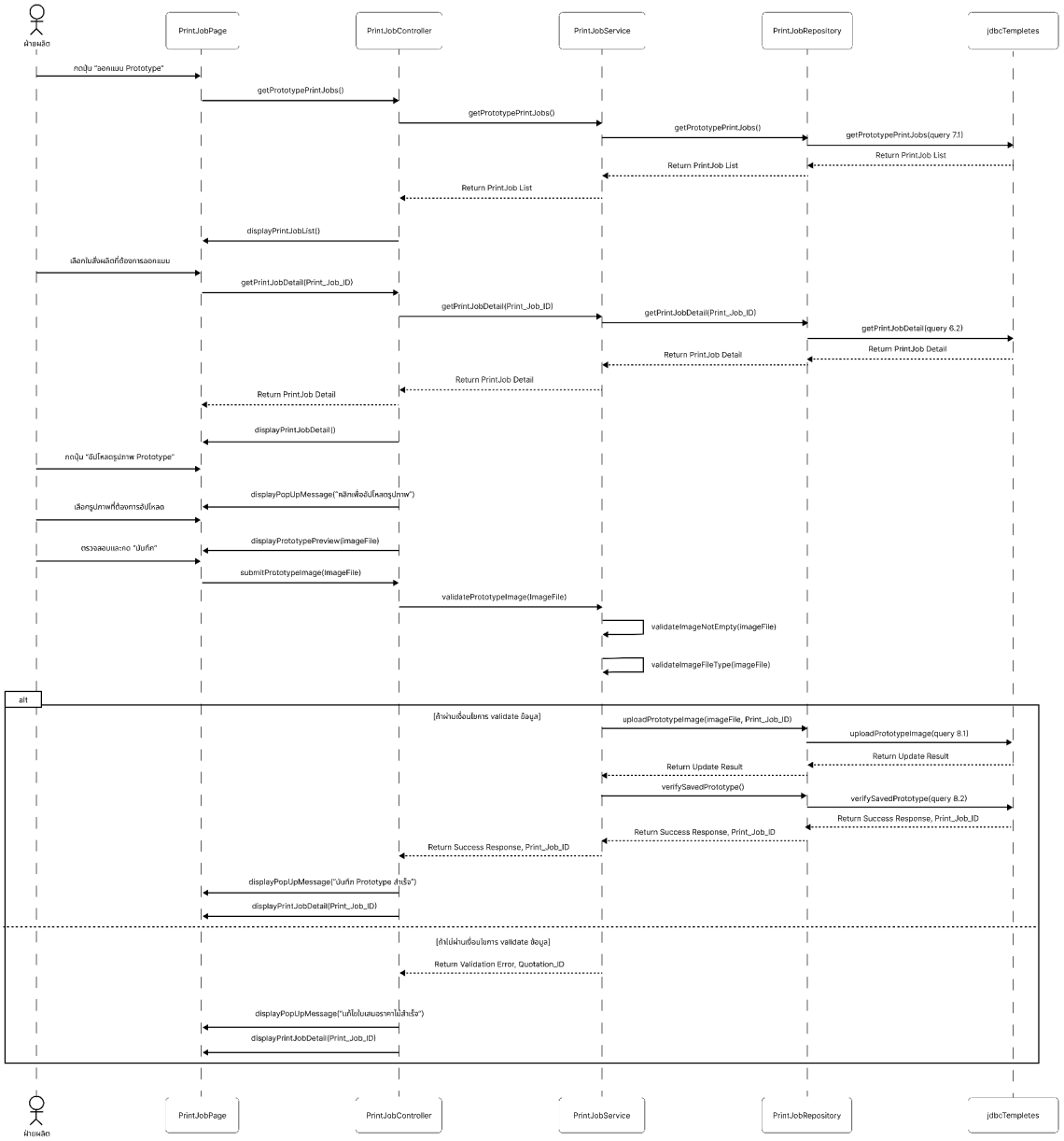
Description	ฝ่ายผลิตทำการออกแบบ Prototype
Pre Condition	มีข้อมูลใบสั่งผลิตในระบบ และสถานะของการออกแบบ Prototype เป็น In Progress
Post Condition	Prototype_Image ถูกบันทึกใน PRINT_JOB และสถานะของการออกแบบ Prototype ยังคงเป็น In Progress
Process	
Actor	System
1. กดปุ่ม “ออกแบบ Prototype”	2. ดึงข้อมูลใบสั่งผลิตจากฐานข้อมูล โดยเลือกเฉพาะ รายการที่มีสถานะการออกแบบเป็น Under Revision, Not Started และ In Progress และแสดงผลโดยเรียงลำดับจากเก่าสุดไปใหม่สุด (Q7.1 SELECT pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, pj.Prototype_Status, q.Quotation_Date FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID WHERE pj.Prototype_Status IN (‘Under_Revision’, ‘Not_Started’, ‘In_Progress’) ORDER BY q.Quotation_Date)
3. เลือกใบสั่งผลิตที่ต้องการออกแบบ โดยมีสถานะของการออกแบบ Prototype เป็น In Progress	4. ดึงและแสดงข้อมูลของใบสั่งผลิตที่เลือก โดยแสดงปุ่ม “ย้อนกลับ”, “บันทึก” และ “บันทึก

	และเสร็จสิ้น” (Q6.2 SELECT c.Customer_Company, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Addr, pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Paper_Type, ord.Paper_Size, ord.Color, ord.Description, ord.Sample_Image, pj.Prototype_Status, pj.Prototype_Image FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?)
5. กดปุ่ม “อัปโหลดรูปภาพ Prototype”	6. ขึ้น pop up ให้อัปโหลดรูปภาพ Prototype ที่แสดงข้อความ “คลิกเพื่ออัปโหลดรูปภาพ”
7. เลือกรูปภาพที่ต้องการอัปโหลด	8. แสดงตัวอย่างของรูป Prototype ที่อัปโหลด
9. ตรวจสอบข้อมูลและกด “บันทึก”	10. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
	8.1. ตรวจสอบว่ารูป Prototype ไม่เป็นค่าว่าง
	8.2. ตรวจสอบว่ารูปที่ Upload เป็นรูปแบบที่

	ระบบรองรับ (JPEG,PNG)
	11. บันทึกรูป Prototype ลงฐานข้อมูล (Q8.1 UPDATE PRINT_JOB SET Prototype_Image = ? WHERE Print_Job_ID = ?)
	12. ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ (Q8.2 SELECT Prototype_Image FROM PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?;)
	13. แสดงข้อความการบันทึกสำเร็จหรือไม่ 11.1. หากบันทึกสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “บันทึก Prototype สำเร็จ” 11.2. หากบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “บันทึก Prototype ไม่สำเร็จ”
	12. ระบบแสดงข้อมูลใบสั่งผลิตและ Prototype ที่บันทึกล่าสุด

ตารางที่ 12 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 8

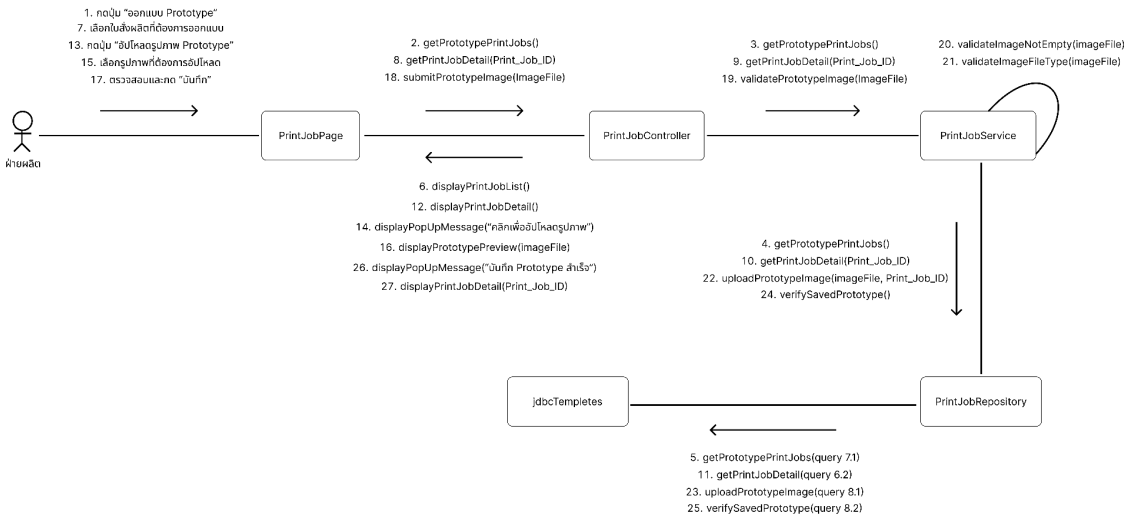
2.4.23 Sequence Diagram of Use Case 8 : ออกแบบ Prototype



ภาพที่ 28 แสดง Sequence Diagram ของ UC8

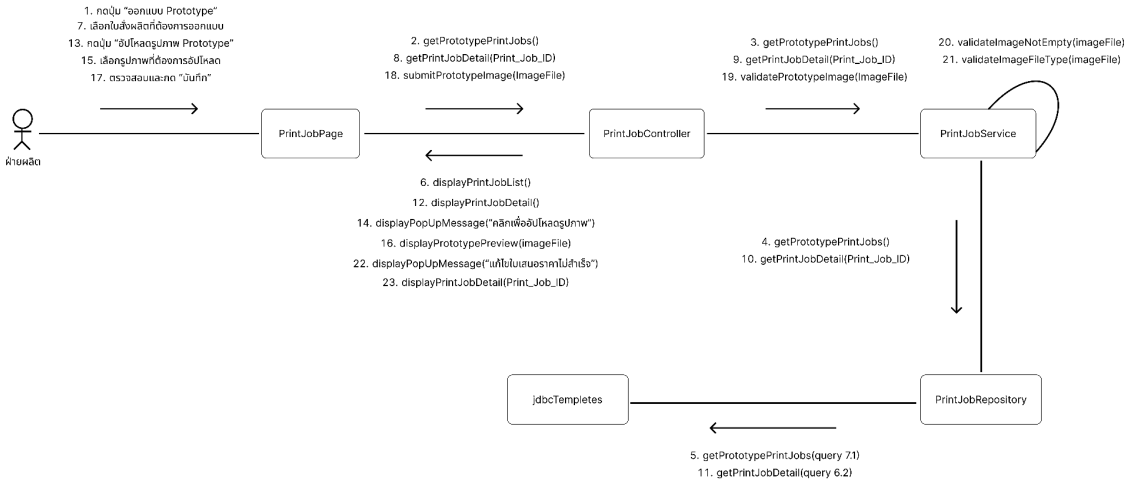
2.4.24 Collaboration Diagram of Use Case 8 : ออกแบบ Prototype

กรณีที่ 1



ภาพที่ 29 แสดง Collaboration Diagram ของ UC8 กรณีออกแบบ Prototype บันทึกสำเร็จ

กรณีที่ 2



ภาพที่ 30 แสดง Collaboration Diagram ของ UC8 กรณีออกแบบ Prototype บันทึกไม่สำเร็จ

2.4.25 Use Case ที่ 9 ออกแบบ Prototype เสร็จสิ้น

Use Case ID	UC 9

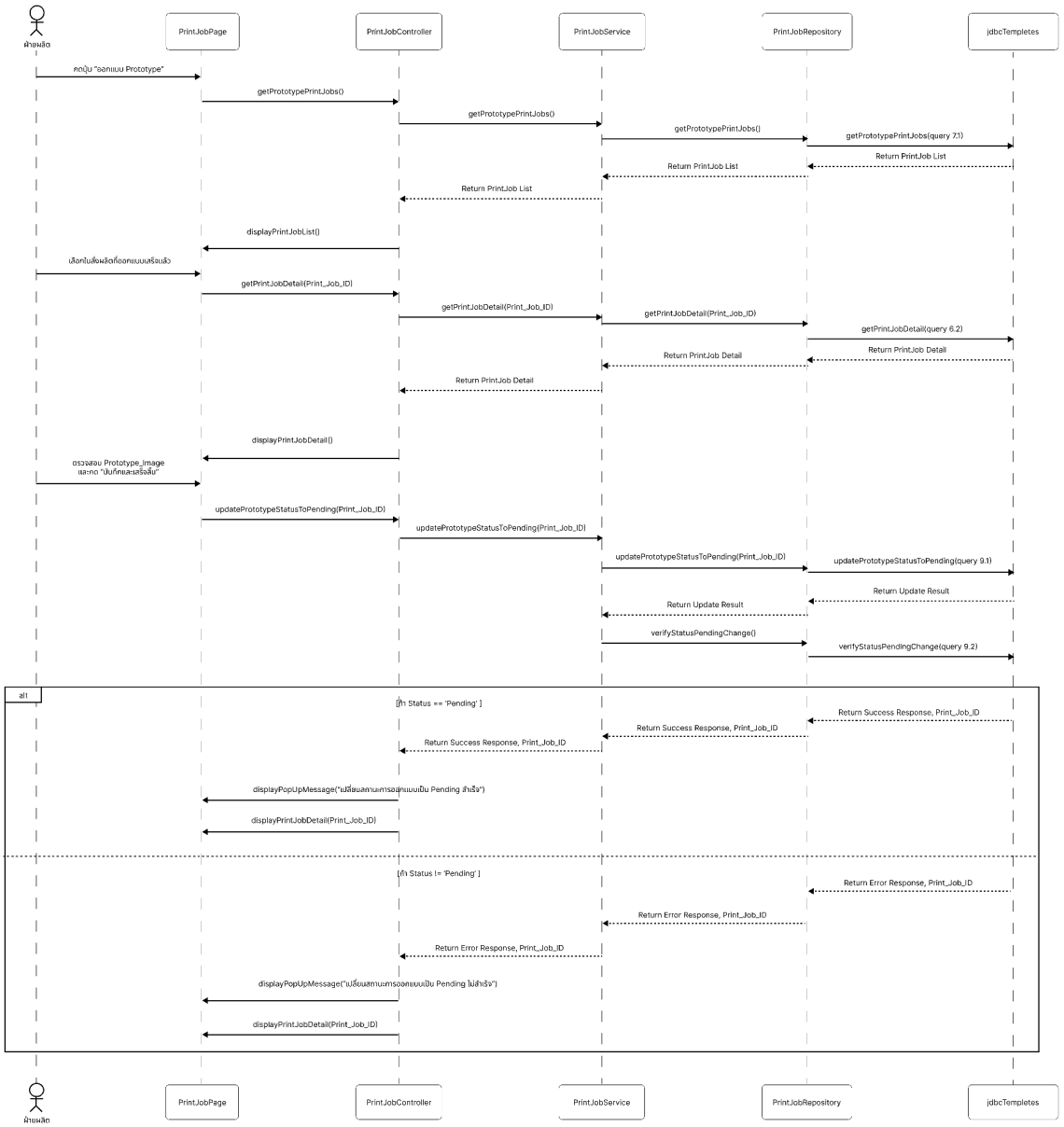
Use Case Name	ออกแบบ Prototype เสร็จสิ้น
Description	ฝ่ายผลิตเปลี่ยนสถานะของการออกแบบ Prototype เป็น Pending
Pre Condition	Prototype_Image ถูกบันทึกใน PRINT_JOB และสถานะของการออกแบบ Prototype เป็น In Progress
Post Condition	สถานะของการออกแบบ Prototype เป็น Pending
Process	
Actor	System
1. กดปุ่ม “ออกแบบ Prototype”	2. ดึงข้อมูลใบสั่งผลิตจากฐานข้อมูล โดยเลือกเฉพาะรายการที่มีสถานะการออกแบบเป็น Under Revision, Not Started และ In Progress และแสดงผลโดยเรียงลำดับจากเก่าสุดไปใหม่สุด (Q7.1 SELECT pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, pj.Prototype_Status, q.Quotation_Date FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID WHERE pj.Prototype_Status IN (‘Under_Revision’, ‘Not_Started’, ‘In_Progress’) ORDER BY q.Quotation_Date)
3. เลือกใบสั่งผลิตที่ออกแบบเสร็จแล้ว โดยมีสถานะของการออกแบบ Prototype เป็น In Progress	4. ดึงและแสดงข้อมูลของใบสั่งผลิตที่เลือก โดยแสดงปุ่ม “ย้อนกลับ”, “บันทึก” และ “บันทึกและเสร็จสิ้น” (Q6.2

	SELECT c.Customer_Company, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Addr, pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Paper_Type, ord.Paper_Size, ord.Color, ord.Description, ord.Sample_Image, pj.Prototype_Status, pj.Prototype_Image FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?)
5. ตรวจสอบ Prototype_Image และกด “บันทึกและเสร็จสิ้น”	6. บันทึกสถานะการออกแบบ Pending ลงในระบบ (Q9.1.1 UPDATE PRINT_JOB SET Prototype_Status = ‘Pending’ WHERE Print_Job_ID = ?) (Q9.1.2 UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Prototype_Pending'

	WHERE Sales_Order_ID IN (SELECT od.Sales_Order_ID FROM ORDER_DETAIL od JOIN PRINT_JOB pj ON od.Product_ID = pj.Product_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?))
	7. ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ (Q9.2 SELECT Prototype_Status FROM PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?)
	8. แสดงข้อความการบันทึกสำเร็จหรือไม่ 8.1. หากบันทึกสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “เปลี่ยนสถานะการออกแบบเป็น Pending สำเร็จ” 8.2. หากบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “เปลี่ยนสถานะการออกแบบเป็น Pending ไม่สำเร็จ”
	9. ระบบแสดงข้อมูลใบสั่งผลิตที่แสดงสถานะการออกแบบล่าสุด

ตารางที่ 13 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 9

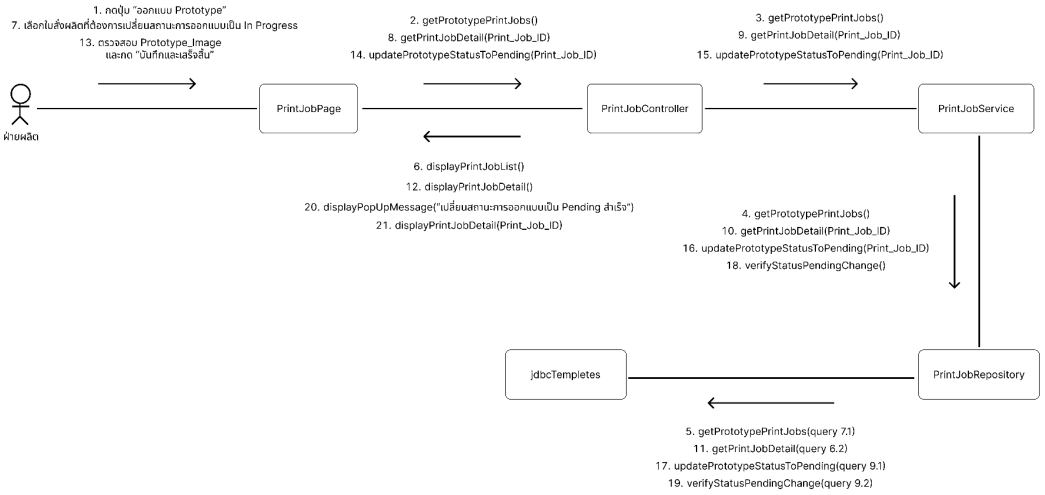
2.4.26 Sequence Diagram of Use Case 9 : ออกแบบ Prototype เสร็จสิ้น



ภาพที่ 31 แสดง Sequence Diagram ของ UC9

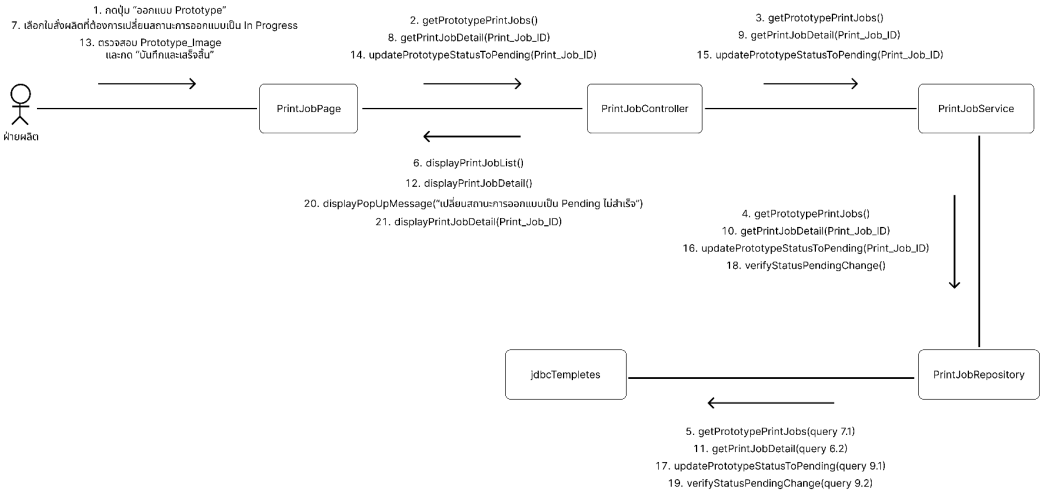
2.4.27 Collaboration Diagram of Use Case 9 : ออกแบบ Prototype เสร็จสิ้น

กรณีที่ 1



ภาพที่ 32 แสดง Collaboration Diagram ของ UC9 กรณีออกแบบ Prototype เสร็จสิ้นและบันทึกสำเร็จ

กรณีที่ 2



ภาพที่ 33 แสดง Collaboration Diagram ของ UC9 กรณีออกแบบ Prototype เสร็จสิ้นและบันทึกไม่สำเร็จ

2.4.28 Use Case ที่ 10 อัปเดตสถานะการออกแบบ Prototype

Use Case ID	UC 10

Use Case Name	อัปเดตสถานะการออกแบบ Prototype
Description	ฝ่ายผลิตอัปเดตสถานะการออกแบบ Prototype
Pre Condition	ลูกค้าได้ตัดสินใจเกี่ยวกับ Prototype แล้ว และ Prototype มีสถานะ Pending
Post Condition	Prototype มีสถานะใหม่เป็น Completed หรือ Under Revision และข้อมูลถูกบันทึกในระบบ
Process	
Actor	System
1. เลือกเมนู “ใบสั่งผลิต”	2. ดึงข้อมูลใบสั่งผลิตทั้งหมดจากฐานข้อมูล และแสดงผลโดยเรียงลำดับจากล่าสุดไปเก่าสุด (Q 10.1 SELECT q.Quotation_Date, pj.Print_Job_ID, pj.Type, pj.Prototype_Status, ord.Product_Name FROM PRINT_JOB pj JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON pj.Product_ID = qd.Product_ID JOIN QUOTATION q ON qd.Quotation_ID = q.Quotation_ID JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN ORDER_DETAIL ord ON so.Sales_Order_ID = ord.Sales_Order_ID ORDER BY q.Quotation_Date DESC)
3. เลือกใบสั่งผลิตที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ	4. ดึงข้อมูลและแสดงรายละเอียดของใบสั่งผลิตที่เลือก โดยแสดงปุ่ม “ย้อนกลับ” “ต้องการแก้ไข” หรือ “อนุมัติ” (Q 10.2

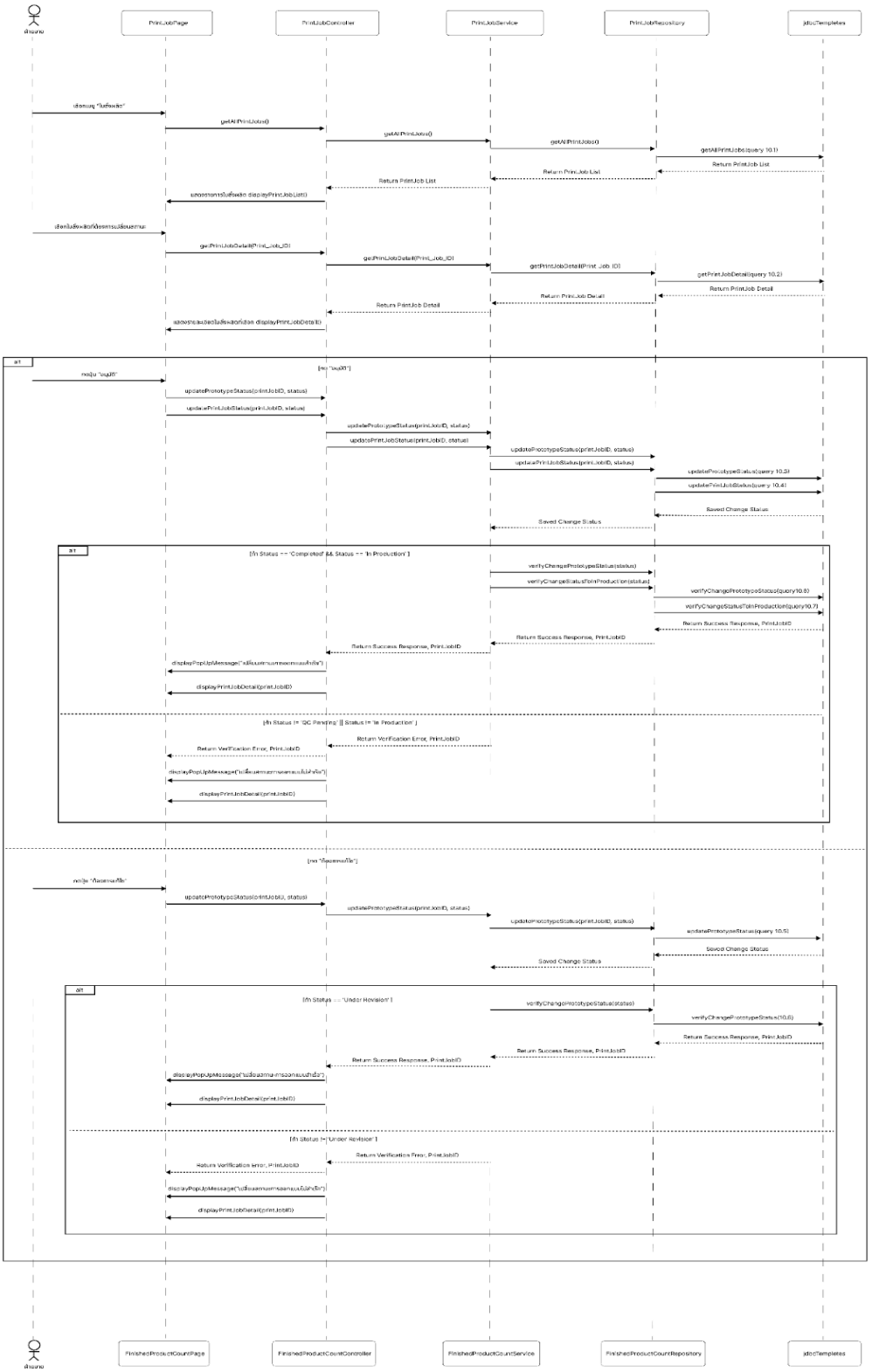
	SELECT c.Customer_Company, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Addr, pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Paper_Type, ord.Paper_Size, ord.Color, ord.Description, ord.Sample_Image, pj.Prototype_Status, pj.Prototype_Image FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?)
5. กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนสถานะ 5.1. กดปุ่ม “อนุมัติ” หากต้องการเปลี่ยนสถานะการออกแบบ Prototype เป็น Completed 5.2. กดปุ่ม “ต้องการแก้ไข” หากต้องการเปลี่ยนสถานะการออกแบบ Prototype เป็น Under Revision	6. บันทึกสถานะการออกแบบลงในระบบ 6.1 หากกดปุ่ม “อนุมัติ” เปลี่ยนสถานะการออกแบบ Prototype เป็น Completed 6.2 หากกดปุ่ม “ต้องการแก้ไข” เปลี่ยนสถานะการออกแบบ Prototype เป็น Under Revision (Q10.3.1 UPDATE PRINT_JOB SET Prototype_Status = ‘Completed’ WHERE Print_Job_ID = ?)

	(Q10.3.2 UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ‘Prototype_Completed’ WHERE Print_Job_ID = ?) (Q10.4.1 UPDATE PRINT_JOB SET Print_Job_Status = ‘In_Production’ WHERE Print_Job_ID = ?) (Q10.4.2 UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ‘Print_Job_In_Production’ WHERE Print_Job_ID = ?) (Q10.5.1 UPDATE PRINT_JOB SET Prototype_Status = ‘Under_Revision’ WHERE Print_Job_ID = ?) (Q10.5.2 UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ‘Prototype_Under_Revision’ WHERE Print_Job_ID = ?)
	7. ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ (Q9.2 SELECT Prototype_Status From PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?)

	(Q10.6 SELECT Print_Job_Status From PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?)
	8. แสดงข้อความการบันทึกสำเร็จหรือไม่ 8.1. หากบันทึกสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “เปลี่ยนสถานะการออกแบบสำเร็จ” 8.2 หากบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “เปลี่ยนสถานะการออกแบบไม่สำเร็จ”
	9. ระบบแสดงข้อมูลใบสั่งผลิตที่แสดงสถานะการออกแบบล่าสุด

ตารางที่ 14 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 10

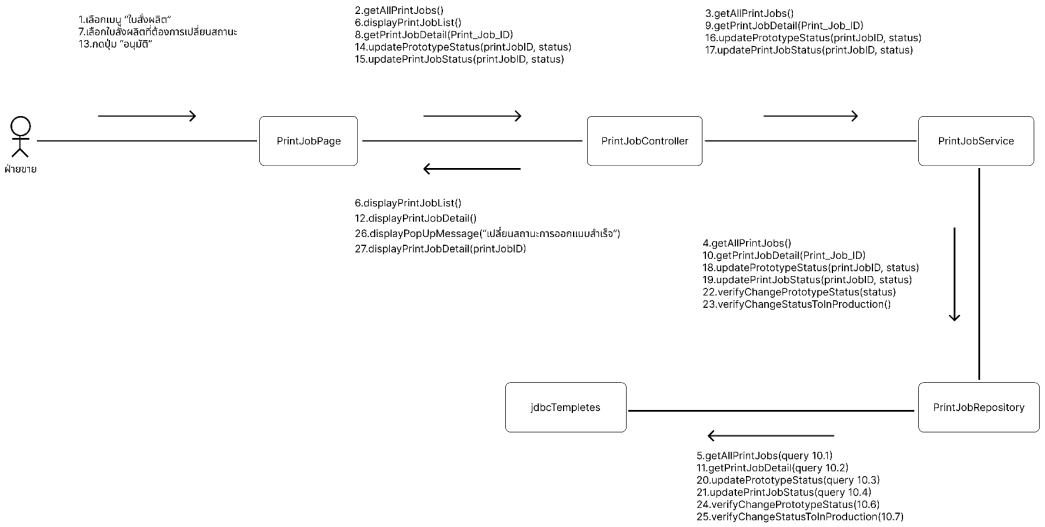
2.4.29 Sequence Diagram ของ Normal case UC10 : อัปเดตสถานะการออกแบบ Prototype



ภาพที่ 34 แสดง Sequence Diagram ของ UC10

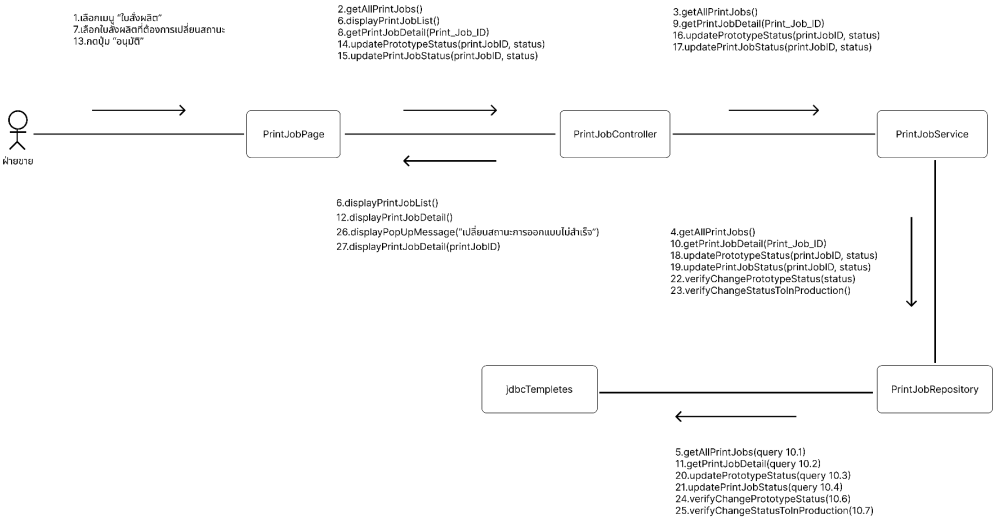
2.4.30 Collaboration Diagram ของ Normal Case UC10 : อัปเดตสถานะการออกแบบ Prototype

กรณีที่ 1



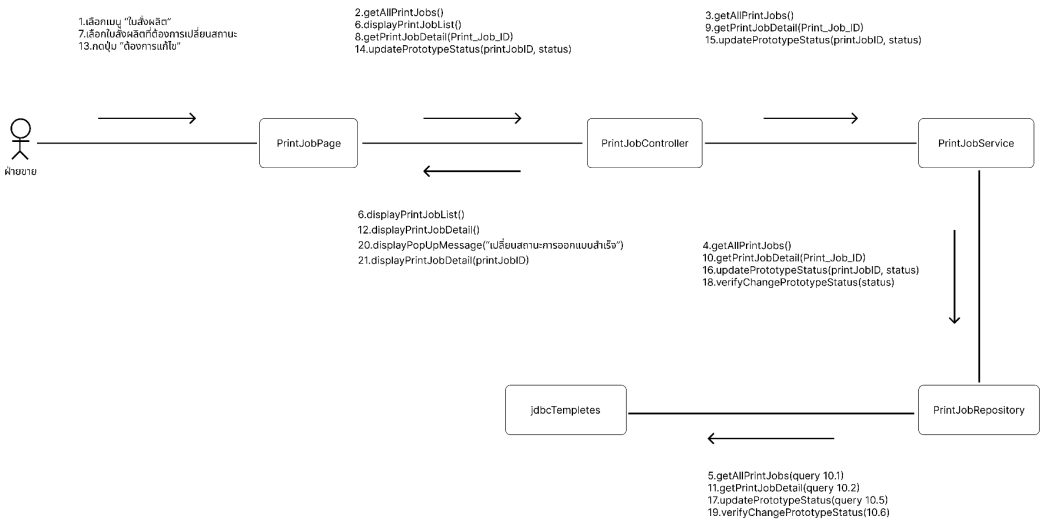
ภาพที่ 35 แสดง Collaboration Diagram ของ UC10 กรณีอนุมัติสำเร็จ

กรณีที่ 2



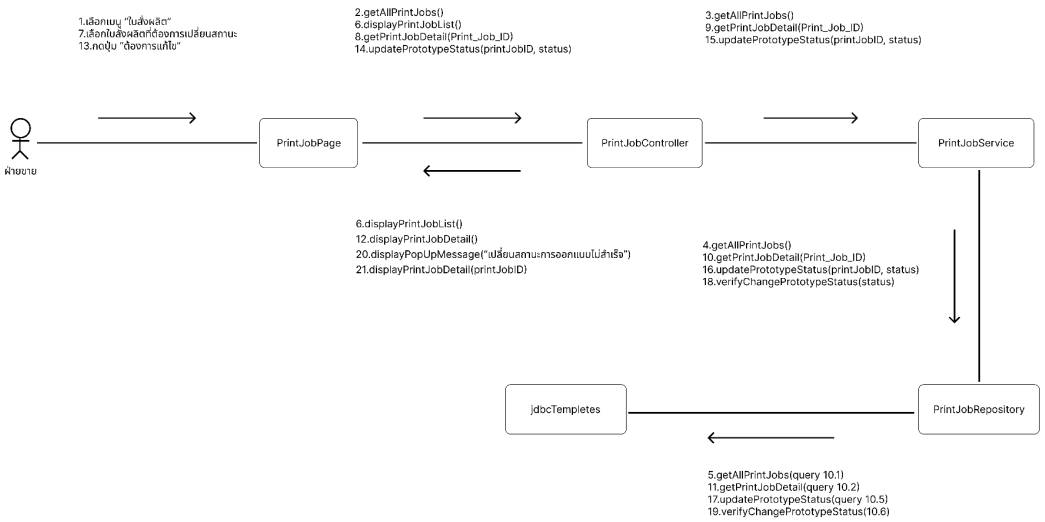
ภาพที่ 36 แสดง Collaboration Diagram ของ UC10 กรณีอนุมัติไม่สำเร็จ

กรณีที่ 3



ภาพที่ 37 แสดง Collaboration Diagram ของe UC10 กรณีต้องการแก้ไขสำเร็จ

กรณีที่ 4



ภาพที่ 38 แสดง Collaboration Diagram ของ UC10 กรณีต้องการแก้ไขไม่สำเร็จ

2.4.31 Use Case ที่ 11 บันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จในแต่ละวัน

Use Case ID	UC11
Use Case Name	บันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จในแต่ละวัน
Description	ฝ่ายผลิตบันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จในแต่ละวัน
Pre Condition	มีการผลิตสินค้าและทราบจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว
Post Condition	ระบบบันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จในแต่ละวันเรียบร้อยแล้ว
Process	
Actor	System
1. เลือกเมนู “ติดตามการผลิต”	2. แสดงเมนูย่อย
3. เลือกเมนู “จำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จ”	4. ดึงข้อมูลและแสดงตารางใบสั่งผลิตที่อยู่ในระหว่างการผลิต (Q 11.1 SELECT

	pj.Print_Job_ID, so.Sales_Order_ID, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN QUOTATION q ON so.Quotation_ID = q.Quotation_ID WHERE pj.Print_Status = 'In Production' ORDER BY q.Quotation_Date DESC;)
5. เลือกใบสั่งผลิตสินค้าที่ต้องการอัปเดตจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จ	6. ดึงข้อมูลและแสดงรายละเอียดสินค้าของใบสั่งผลิตที่เลือก (Q 11.2 SELECT pj.Print_Job_ID, pj.Print_Status, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit ord.Product_Type FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?;) (Q 11.3 SELECT pr.Quantity_Produced,

	pr.Production_Date, SUM(pr.Quantity_Produced) OVER (ORDER BY pr.Production_Date) AS Total_Produced, ord.Quantity - COALESCE(qr.Total_Passed, 0) AS Remaining_Quantity FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN PRODUCTION_RECORD pr ON pr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID LEFT JOIN (SELECT Print_Job_ID, SUM(Quantity_Passed) AS Total_Passed FROM QC_RECORD GROUP BY Print_Job_ID) qr ON qr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ? ORDER BY pr.Production_Date DESC;)
7. กด “อัปเดต”	8. แสดงกล่องให้กรอกรหัสบันทึกการผลิต
9. กรอกรหัสบันทึกการผลิต และกดถัดไป	10. แสดงกล่องให้กรอกจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จ
11. กรอกจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จ และกดบันทึก	12. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
	12.1 ตรวจสอบข้อมูลว่าไม่เป็นค่าว่าง
	12.2 ตรวจสอบข้อมูลว่าจำนวนต้องเป็นตัวเลข
	12.3 ตรวจสอบข้อมูลว่าจำนวนที่ผลิตต้องไม่เกินจำนวนที่ต้องการผลิต
	12.4 ตรวจสอบข้อมูลว่าจำนวนที่ผลิตต้องมากกว่า 0

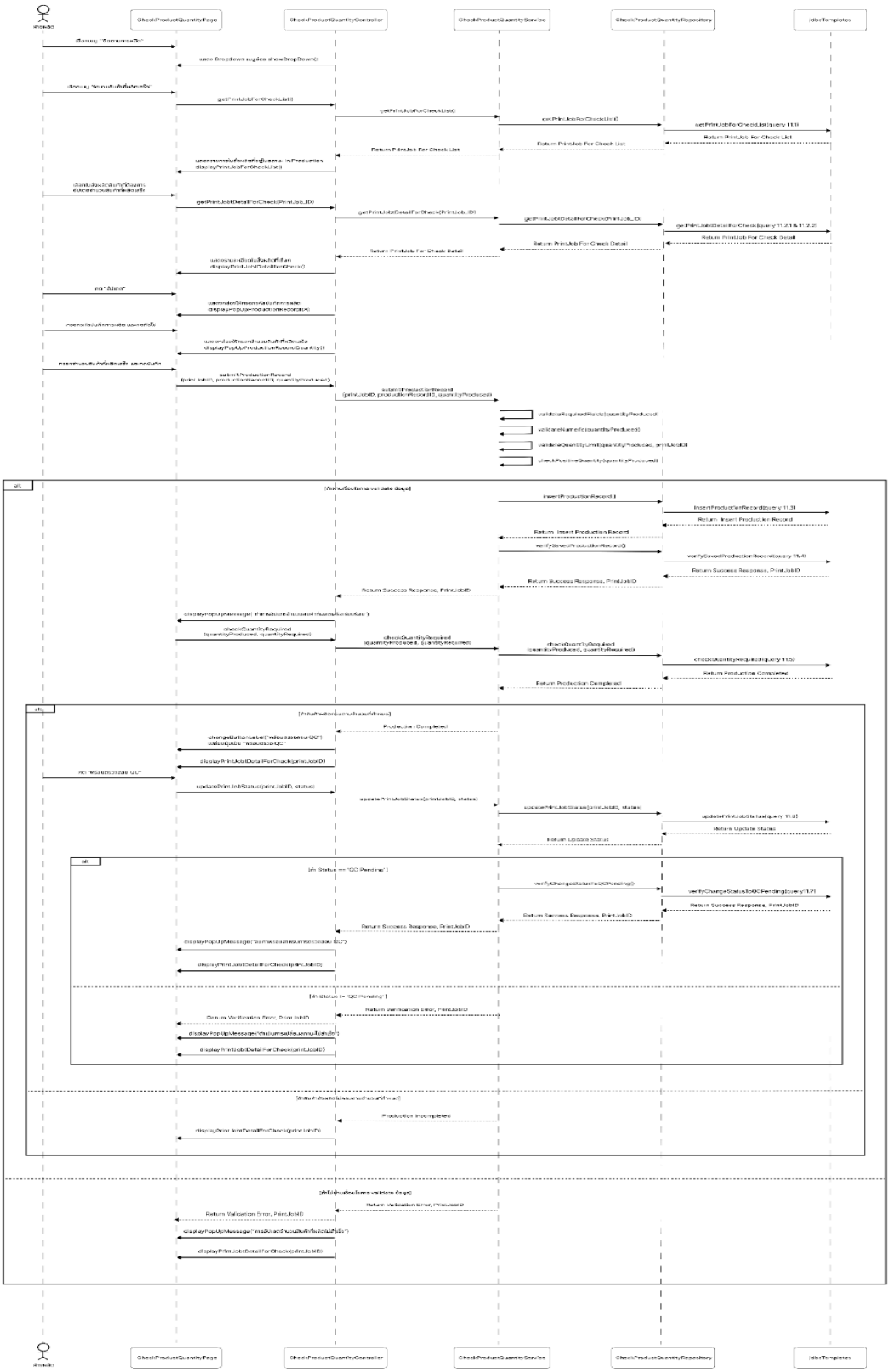
	13. บันทึกจำนวนสินค้าและวันที่ ลงในฐานข้อมูล (Q 11.4 INSERT INTO PRODUCTION_RECORD (Print_Job_ID, Production_Record_ID, Production_Date, Quantity_Produced) VALUES (?, ?, CURRENT_DATE, ?);)
	14. ตรวจสอบผลการอัปเดตข้อมูลว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ (Q 11.5 SELECT pj.Print_Job_ID, pr.Production_Record_ID, pr.Production_Date, pr.Quantity_Produced FROM PRINT_JOB pj JOIN PRODUCTION_RECORD pr ON pr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE Print_Job_ID = ?;) (เรียกมาดูว่า ค่าเหมือนเดิมมั้ย method อาจมีการเก็บเก่าใหม่เช็คกัน)
	15. แสดงข้อความการบันทึกสำเร็จหรือไม่ 15.1. หากบันทึกสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ทำการอัปเดตจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อย” 15.2 หากบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “การอัปเดตจำนวนสินค้าที่ผลิตไม่สำเร็จ”

	16. ระบบแสดงข้อมูลจำนวนสินค้าที่อัปเดตล่าสุด
	17. เช็คว่าผลิตครบจำนวนหรือยัง (Q 11.6 SELECT pj.Print_Job_ID, pj.Quantity AS Required_Quantity, COALESCE(SUM(pr.Quantity_Produced), 0) AS Produced_Quantity, CASE WHEN COALESCE(SUM(pr.Quantity_Produced), 0) >= pj.Quantity THEN 'COMPLETE' ELSE 'INCOMPLETE' END AS Production_Status FROM PRINT_JOB pj LEFT JOIN PRODUCTION_RECORD pr ON pr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE pj.Print_Job_ID = :print_job_id GROUP BY pj.Print_Job_ID, pj.Quantity;) 17.1 ถ้าครบแล้ว ปุ่มจะเปลี่ยนไปเป็น “พร้อมตรวจสอบ QC” 17.2 ถ้ายังไม่ครบ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
18. เมื่อสินค้าผลิตครบจำนวนตามที่กำหนดปุ่มจะเปลี่ยนไป แล้ว กด “พร้อมตรวจสอบ QC” เพื่อเปลี่ยนสถานะของใบสั่งผลิต	19. ระบบอัปเดตสถานะจาก In Production -> QC Pending (Q 11.7.1 UPDATE PRINT_JOB SET Print_Job_Status = 'QC Pending' WHERE Print_Job_ID = ?;) (Q 11.7.2 UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Print_JoB_QC Pending' WHERE Print_Job_ID = ?;)

	20. ตรวจสอบผลการเปลี่ยนสถานะว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ (Q 10.6 SELECT Print_Job_Status From PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?)
	21. แสดงข้อความการบันทึกสำเร็จหรือไม่ 21.1. หากบันทึกสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “สินค้าพร้อมสำหรับการตรวจสอบ QC” 21.2 หากบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเปลี่ยนสถานะไม่สำเร็จ”
	22. ระบบแสดงสถานะที่อัปเดตล่าสุด

ตารางที่ 15 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 11

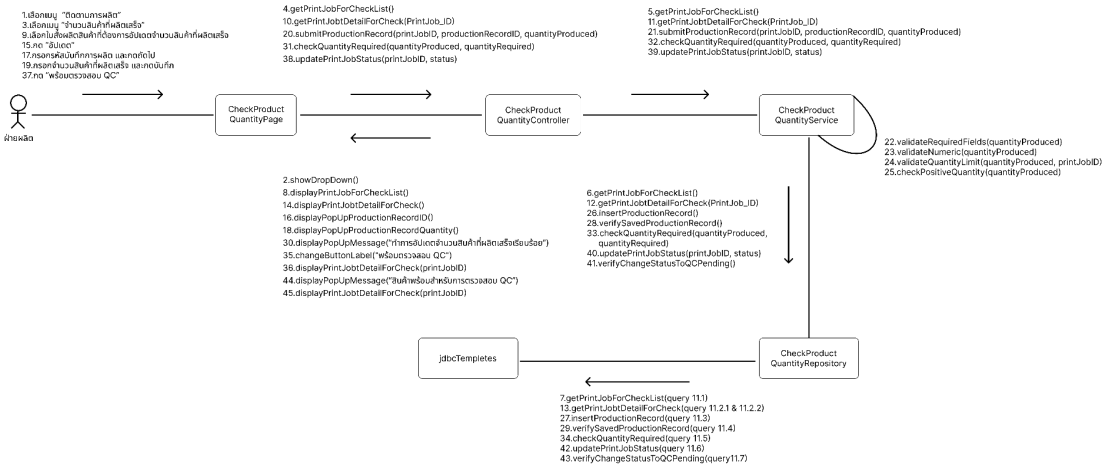
2.4.32 Sequence Diagram ของ Normal case UC11 : บันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จในแต่ละวัน



ภาพที่ 39 แสดง Sequence Diagram ของ UC11

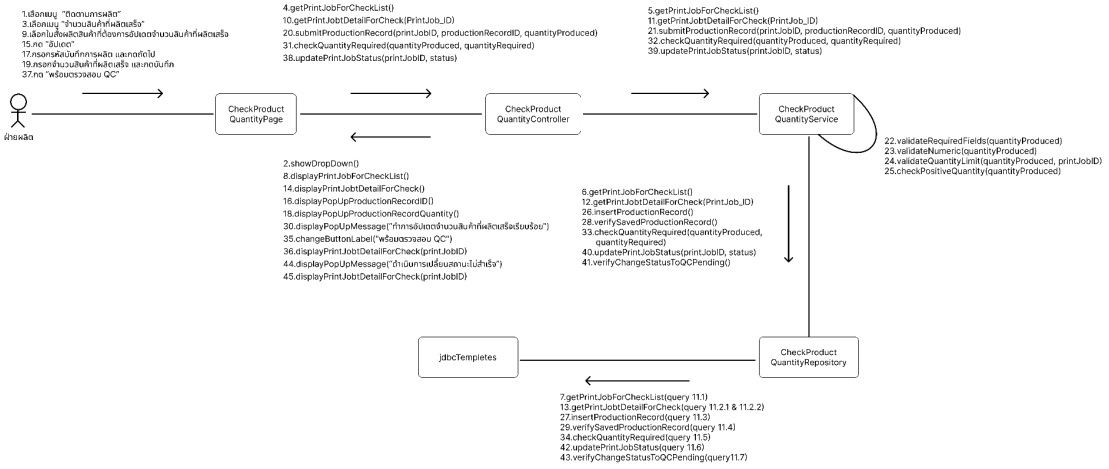
2.4.33 Collaboration Diagram ของ Normal Case UC11 : บันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จในแต่ละวัน

กรณีที่ 1



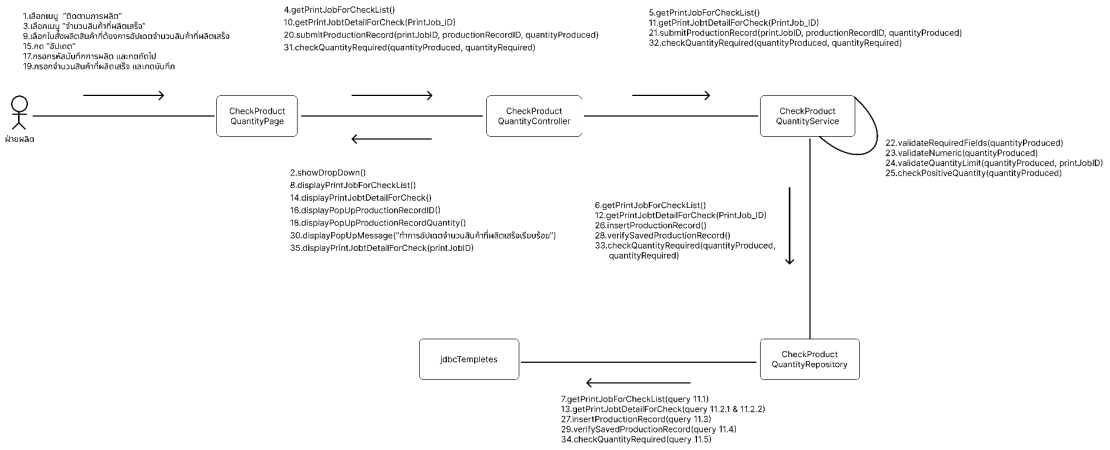
ภาพที่ 40 แสดง Collaboration Diagram ของ UC11 กรณีบันทึกเสร็จสมบูรณ์

กรณีที่ 2



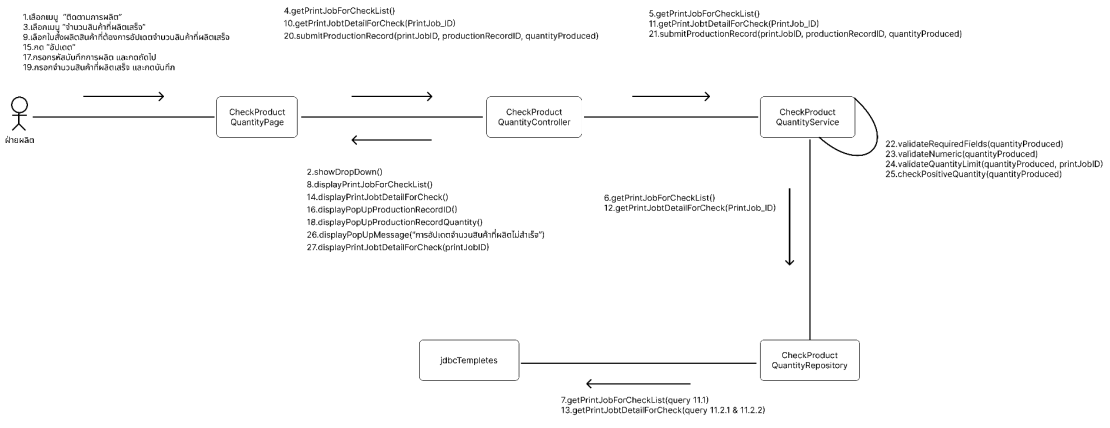
ภาพที่ 41 แสดง Collaboration Diagram ของ UC11 กรณีเปลี่ยนสถานะไม่สำเร็จ

กรณีที่ 3



ภาพที่ 42 แสดง Collaboration Diagram ของ UC11 กรณีจำนวนสินค้าที่ผลิตไม่ครบ

กรณีที่ 4



ภาพที่ 43 แสดง Collaboration Diagram ของ UC11 กรณีไม่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนด

2.4.34 Use Case ที่ 12 บันทึกจำนวนที่ผ่าน QC

Use Case ID	UC12
Use Case Name	บันทึกจำนวนที่ผ่าน QC
Description	ฝ่ายคลังสินค้าบันทึกจำนวนสินค้าที่ผ่าน QC ทั้งหมด
Pre Condition	ตรวจสอบสินค้าว่าผ่าน QC หรือไม่
Post Condition	ระบบบันทึกจำนวนสินค้าที่ผ่าน QC เรียบร้อย
Process	
Actor	System
1. เลือกเมนู “ติดตามการผลิต”	2. แสดงเมนูย่อย
3. เลือกเมนู “จำนวนสินค้าที่ผ่าน QC”	4. แสดงใบสั่งผลิตที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบ QC (Q 12.1 SELECT pj.Print_Job_ID, so.Sales_Order_ID, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit qr.Quantity_Passed FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON so.Sales_Order_ID = ord.Sales_Order_ID

	JOIN QUOTATION q ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN QC_RECORD qr ON qr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE pj.Print_Job_Status = 'QC Pending' ORDER BY q.Quotation_Date DESC;)
5. เลือกใบสั่งผลิตที่ต้องอัปเดตจำนวนสินค้าที่ผ่าน QC	6. แสดงรายละเอียดสินค้าของใบสั่งผลิตที่เลือก (Q 11.2 SELECT pj.Print_Job_ID, pj.Print_Status, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Product_Type FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?;) (Q 12.2 SELECT qr.QC_Date, qr.Qauntity_Passed, qr.Quantity_Failed, pr.Quantity_Produced FROM PRINT_JOB pj JOIN PRODUCTION_RECORD pr ON pr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID JOIN QC_RECORD qr ON qr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ? ORDER BY qr.QC_date DESC;

	)
7. กด “อัปเดต”	8. แสดงกล่องให้กรอกรหัสบันทึกการตรวจ QC
9. กรอกรหัสบันทึกการตรวจ QC และกดถัดไป	10. แสดงกล่องให้กรอกจำนวนสินค้าที่ผ่าน QC
11. กรอกจำนวนสินค้าที่ผ่าน QC และกดบันทึก	12. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
	12.1 ตรวจสอบข้อมูลว่าไม่เป็นค่าว่าง
	12.2 ตรวจสอบข้อมูลว่าจำนวนต้องเป็นตัวเลข
	12.3 ตรวจสอบข้อมูลว่าจำนวนที่ผ่าน QC ต้องไม่เกินจำนวนที่ต้องการผลิต
	12.4 ตรวจสอบข้อมูลว่าจำนวนที่ผ่าน QC ต้องไม่น้อยกว่า 0
	13. คำนวณจำนวนสินค้าที่ผ่าน QC สะสม ลงวันที่และอัปเดตลงในฐานข้อมูล (Q 12.3 INSERT INTO QC_RECORD (Print_Job_ID, QC_Record_ID, QC_Date, Quantity_Passed, Quantity_Failed) SELECT pr.Print_Job_ID, ?, CURRENT_DATE, ?, pr.Quantity_Produced - ? FROM PRODUCTION_RECORD pr WHERE pr.Production_Record_ID = ?;)
	14. ตรวจสอบผลการอัปเดตข้อมูลว่าดำเนินการ

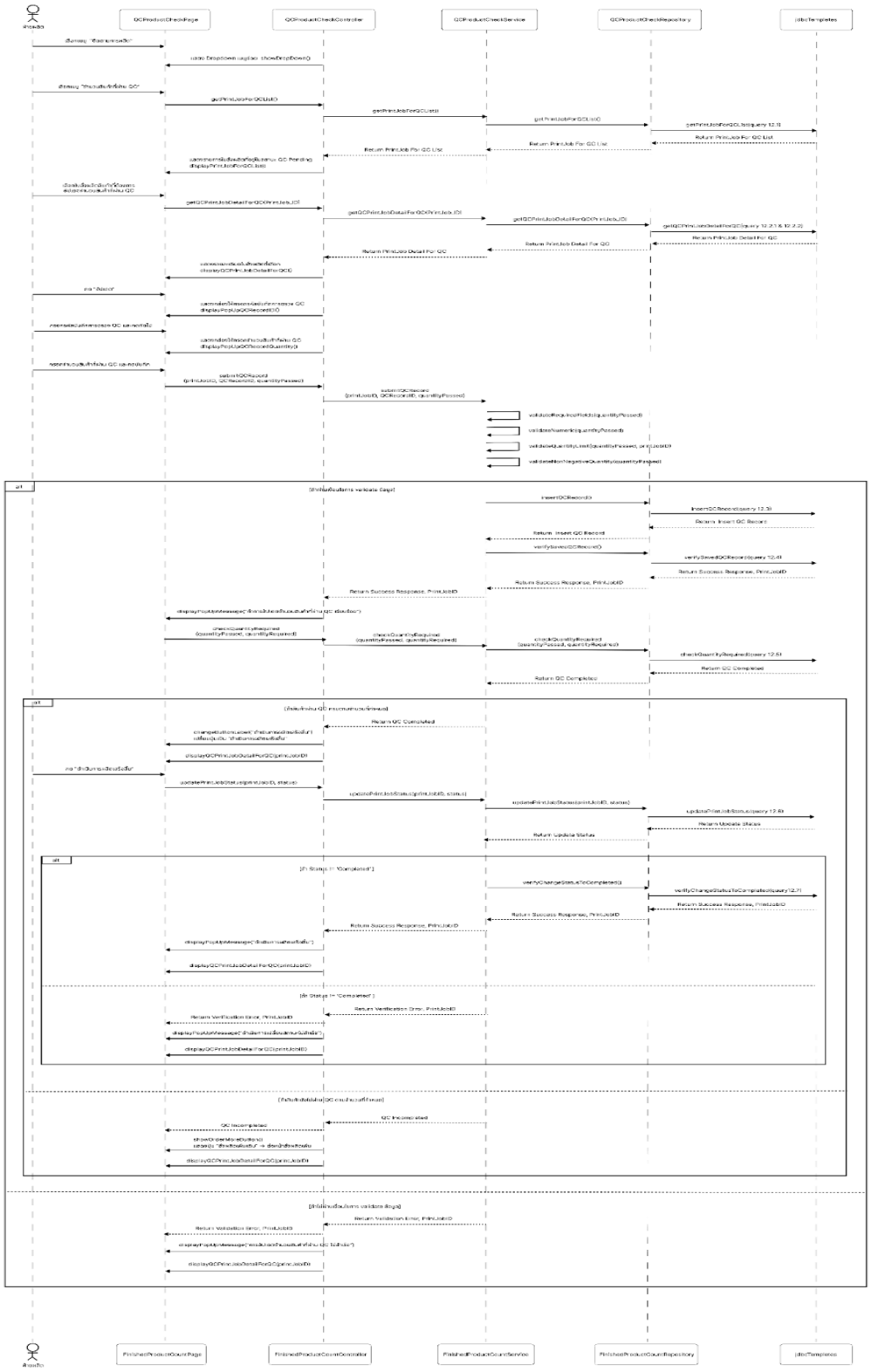
	สำเร็จหรือไม่ (Q 12.4 SELECT pj.Print_Job_ID, qr.QC_Record_ID, qr.QC_Date, qr.Quantity_Passed, qr.Quantity_Failed FROM PRINT_JOB pj JOIN QC_RECORD qr ON qr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE Print_Job_ID = ?;)
	15. แสดงข้อความการบันทึกสำเร็จหรือไม่ 15.1. หากบันทึกสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ทำการอัปเดตจำนวนสินค้าที่ผ่าน QC เรียบร้อย” 15.2 หากบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “การอัปเดตจำนวนสินค้าที่ผ่าน QC ไม่สำเร็จ”
	16. ระบบแสดงข้อมูลจำนวนสินค้าที่ผ่าน QC ล่าสุด
	17. เช็คว่าผ่านQCครบจำนวนหรือยัง (Q 12.5 SELECT pj.Print_Job_ID, pj.Quantity AS Required_Quantity, COALESCE(SUM(qc.Quantity_Passed), 0) AS Passed_Quantity, CASE WHEN COALESCE(SUM(qc.Quantity_Passed), 0) >= pj.Quantity THEN 'COMPLETE' ELSE 'INCOMPLETE' END AS QC_Status FROM PRINT_JOB pj LEFT JOIN QC_RECORD qc ON qc.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID

	WHERE pj.Print_Job_ID = :print_job_id GROUP BY pj.Print_Job_ID, pj.Quantity;) 17.1 ถ้าครบแล้ว ปุ่มจะเปลี่ยนไปเป็น “ดำเนินการผลิตเสร็จสิ้น” 17.2 ถ้ายังไม่ครบ จะมีปุ่ม “สั่งผลิตเพิ่มเติม”
18. 18.1 ถ้าสินค้าผ่าน QC ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด กดเลือก “สั่งผลิตเพิ่มเติม”	19. 19.1 ในกรณี 17.1 ระบบจะไปหน้าการทำการสั่งผลิตเพิ่มเติม
18.2 ถ้าสินค้าผ่าน QC ครบตามจำนวนที่กำหนด กดเลือก “ดำเนินการผลิตเสร็จสิ้น” เพื่อเปลี่ยนสถานะของใบสั่งผลิต	19.2 ในกรณี 17.2 ระบบจะอัปเดตสถานะจาก QC Pending -> Completed (Q 12.6.1 UPDATE PRINT_JOB SET Print_Job_Status = 'Completed' WHERE Print_Job_ID = ?;) (Q 12.6.2 UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Print_Job_Completed' WHERE Print_Job_ID = ?;)
	20. ในกรณี 19.2 ตรวจสอบผลการเปลี่ยนสถานะว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ (Q 10.6 SELECT Print_Job_Status From PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?)
	21. แสดงข้อความการบันทึกสำเร็จหรือไม่ 21.1 หากบันทึกสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการผลิตเสร็จสิ้น”

	21.2 หากบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเปลี่ยนสถานะไม่สำเร็จ”
	22. ระบบแสดงสถานะล่าสุด

ตารางที่ 16 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 12

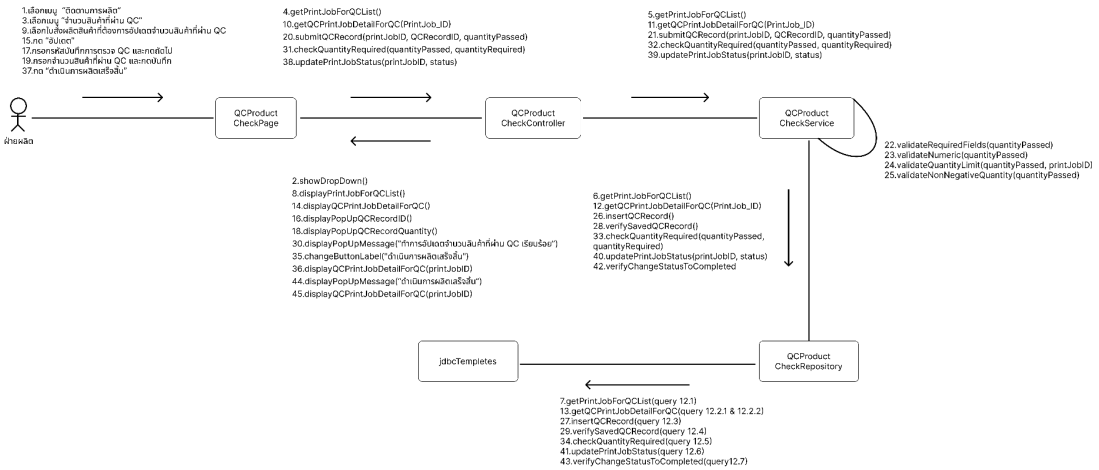
2.4.35 Sequence Diagram ของ Normal case UC12 : บันทึกจำนวนที่ผ่าน QC



ภาพที่ 44 แสดง Sequence Diagram ของ UC12

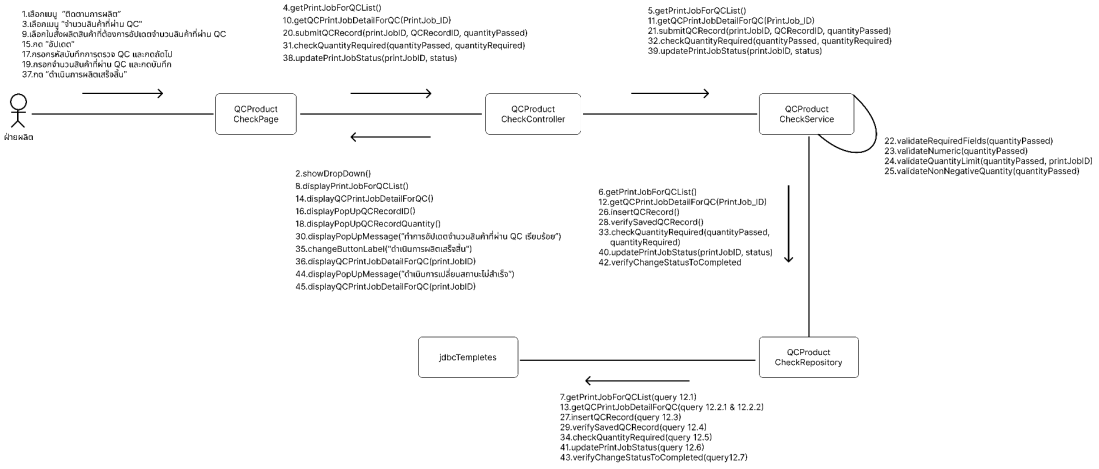
2.4.36 Collaboration Diagram ของ Normal Case UC12 : บันทึกจำนวนที่ผ่าน QC

กรณีที่ 1



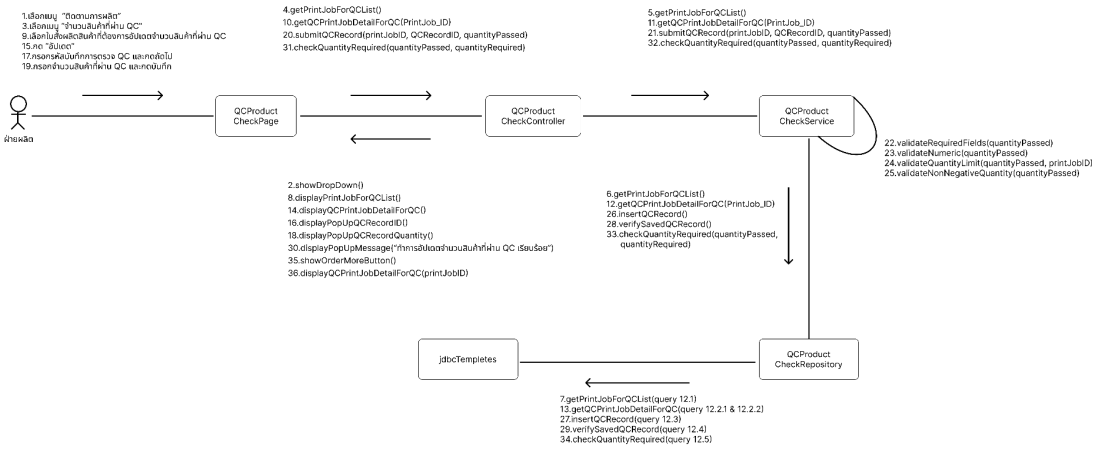
ภาพที่ 45 แสดง Collaboration Diagram ของ UC12 กรณีบันทึกเสร็จสมบูรณ์

กรณีที่ 2



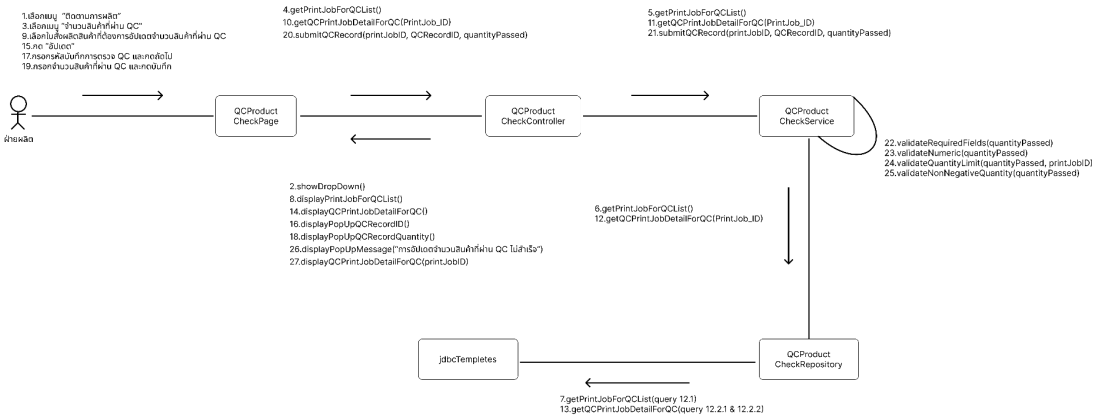
ภาพที่ 46 แสดง Collaboration Diagram ของ UC12 กรณีเปลี่ยนสถานะไม่สำเร็จ

กรณีที่ 3



ภาพที่ 47 แสดง Collaboration Diagram ของ UC12 กรณีจำนวนสินค้าที่ผ่าน QC ไม่ครบ

กรณีที่ 4



ภาพที่ 48 แสดง Collaboration Diagram ของ UC12 กรณีไม่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนด

2.4.37 Use Case ที่ 13 สั่งผลิตเพิ่ม

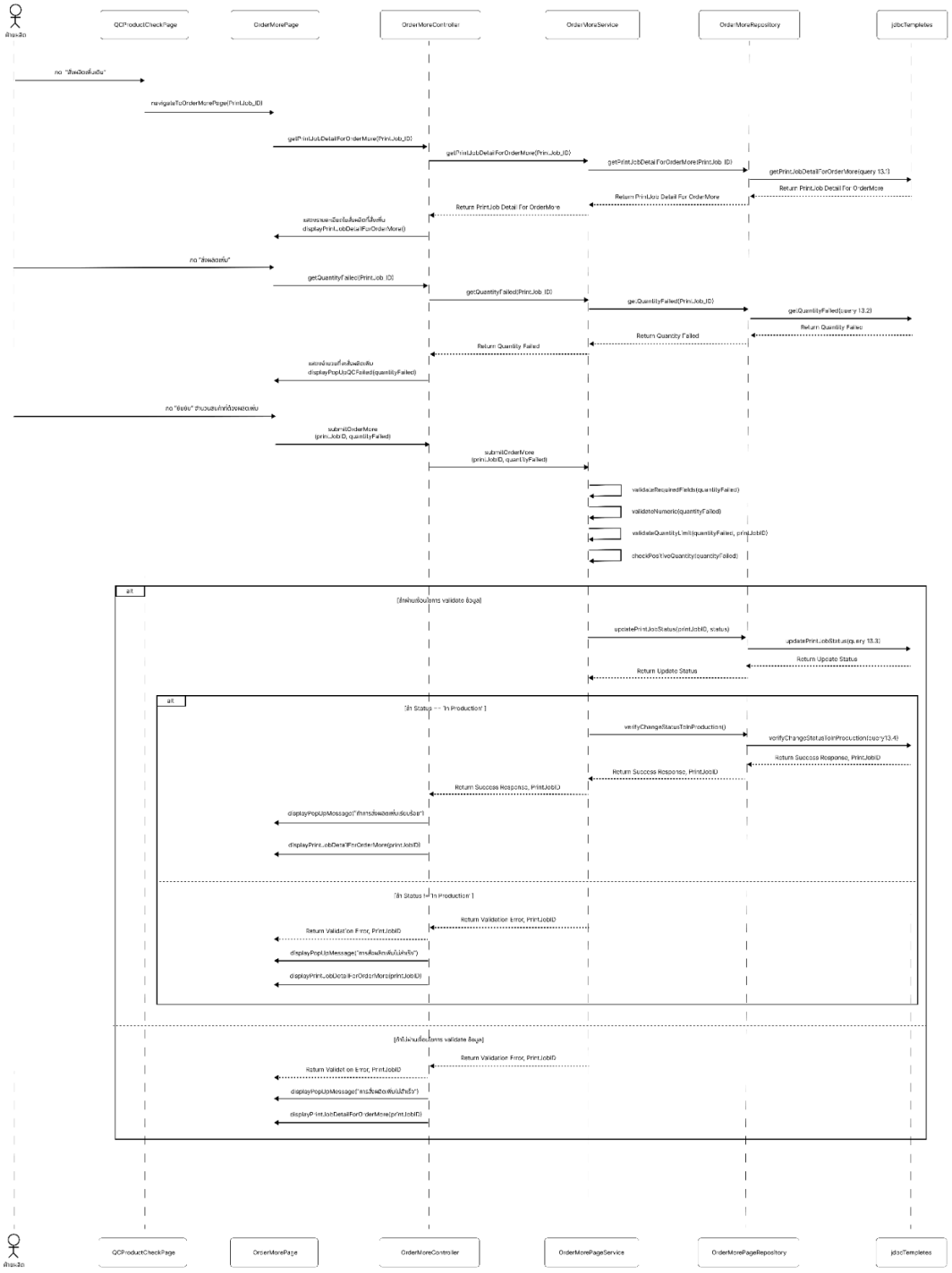
Use Case ID	UC13
Use Case Name	สั่งผลิตเพิ่ม
Description	ฝ่ายคลังสินค้าแจ้งฝ่ายผลิตเพื่อสั่งผลิตเพิ่มเมื่อจำนวนสินค้ายังได้ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
Pre Condition	ตรวจสอบแล้วพบว่าจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
Post Condition	ระบบบันทึกคำสั่งผลิตเพิ่มเติม และดำเนินการผลิตสินค้าตามจำนวนที่ขาด
Process	
Actor	System
1. เมื่อสินค้าผ่าน QC ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด กดเลือก “สั่งผลิตเพิ่มเติม” (ต่อจาก บันทึก QC)	2. แสดงรายละเอียดสินค้าของใบสั่งผลิตที่ต้องผลิตเพิ่ม ว่าขาดเท่าไร (Q 13.1 SELECT pj.Print_Job_ID, pj.Print_Job_Status, ord.Product_Name, ord.Product_Type, ord.Quantity, ord.Unit, qr.Quantity_Failed FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON ord.Product_ID = pj.Product_ID JOIN QC_RECORD qr ON qr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?;)

3. กด “สั่งผลิตเพิ่ม”	4. ระบบดึงค่า Quantity Failed มาแสดงเพื่อให้ยืนยันจำนวนที่จะสั่งเพิ่ม (Q 13.2 SELECT qr.Quantity_Failed FROM QC_RECORD qr WHERE Print_Job_ID = ?;)
5. ยืนยันจำนวนสินค้าที่ต้องผลิตเพิ่ม	6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
	6.1 ตรวจสอบข้อมูลว่าไม่เป็นค่าว่าง
	6.2 ตรวจสอบข้อมูลว่าจำนวนต้องเป็นตัวเลข
	6.3 ตรวจสอบข้อมูลว่าจำนวนที่จะสั่งผลิตเพิ่มต้องไม่เกินจำนวนที่ขาด
	6.4 ตรวจสอบข้อมูลว่าจำนวนที่จะสั่งผลิตต้องมากกว่า 0
	7. ระบบจะอัปเดตสถานะจาก QC Pending -> In Production (Q 10.4.1 UPDATE PRINT_JOB SET Print_Job_Status = 'In Production' WHERE Print_Job_ID = ?;) (Q 10.4.2 UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Print_Job_In Production' WHERE Print_Job_ID = ?;)
	8. ตรวจสอบผลการเปลี่ยนสถานะว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ (Q 10.6 SELECT Print_Job_Status FROM PRINT_JOB

	WHERE Print_Job_ID = ?)
	9. แสดงข้อความการอัปเดตสำเร็จหรือไม่ 15.1. หากบันทึกสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ทำการสั่งผลิตเพิ่มเรียบร้อย” 15.2 หากบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “การสั่งผลิตเพิ่มไม่สำเร็จ”
	10. ระบบแสดงสถานะล่าสุด

ตารางที่ 17 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 13

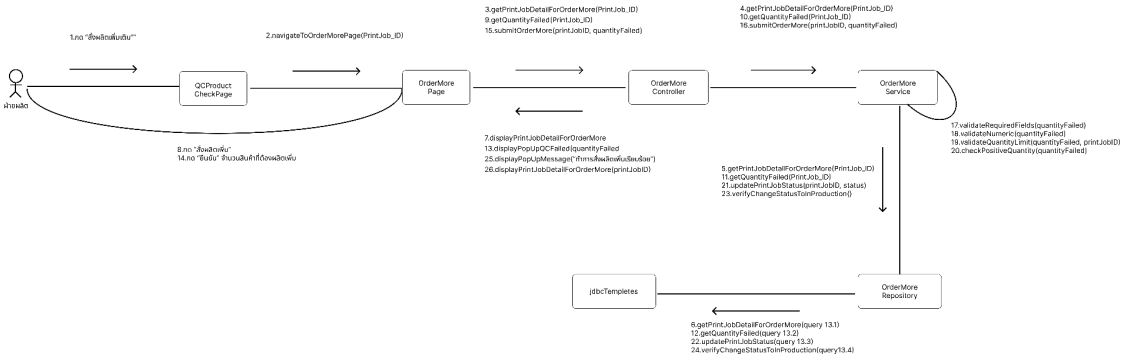
2.4.38 Sequence Diagram ของ Normal case UC13 : สั่งผลิตเพิ่ม



รูปที่ 49 แสดง Sequence Diagram ของ UC13

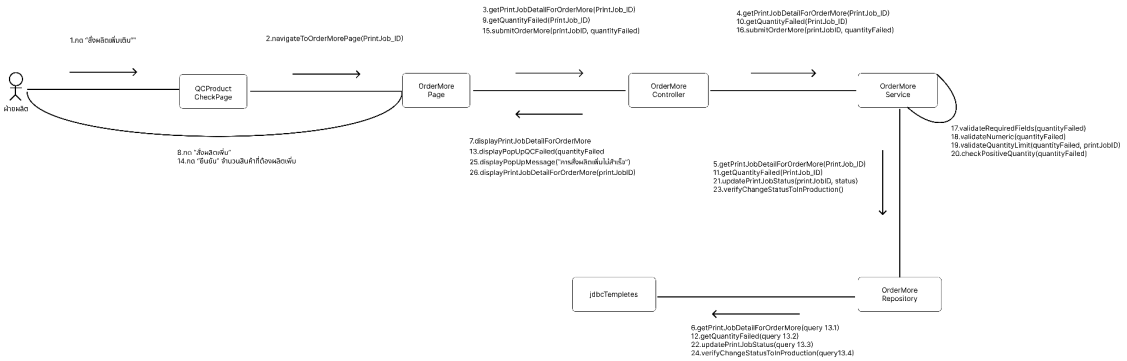
2.4.39 Collaboration Diagram ของ Normal Case UC13 : สั่งผลิตเพิ่ม

กรณีที่ 1



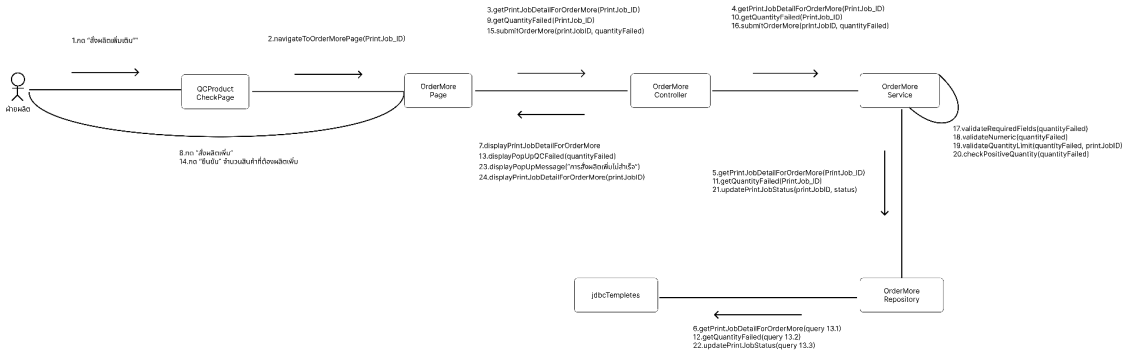
ภาพที่ 50 แสดง Collaboration Diagram ของ UC13 กรณีสั่งผลิตเพิ่มเสร็จสมบูรณ์

กรณีที่ 2



ภาพที่ 51 แสดง Collaboration Diagram ของ UC13 กรณีเปลี่ยนสถานะไม่สำเร็จ

กรณีที่ 3



ภาพที่ 52 แสดง Collaboration Diagram ของ UC13 กรณีไม่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนด

2.4.40 Use Case ที่ 14 ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

Use Case ID	UC14
Use Case Name	ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า
Description	ฝ่ายคลังสินค้าตรวจสอบสถานะของสินค้าเพื่อทราบความคืบหน้าของการจัดส่ง
Pre Condition	ได้ทำการจัดส่งสินค้าออกจากคลังสินค้า และมีข้อมูลสินค้าและสถานะสินค้าอยู่ในระบบแล้ว
Post Condition	สามารถทราบสถานะปัจจุบันของสินค้าได้
Process	
Actor	System
1. เลือกเมนู “ติดตามการจัดส่ง”	2. แสดงใบจัดส่งสินค้าที่พร้อมส่ง (Q 14.1 SELECT DISTINCT d.Delivery_ID, d.Delivery_Status, so.Sales_Order_ID, c.Customer_name, c.Customer_Company FROM DELIVERY d JOIN SALES_ORDER so ON so.Sales_Order_ID = d.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON c.Customer_ID = so.Customer_ID JOIN QUOTATION q ON q.Quotation_ID = so.Quotation_ID WHERE EXISTS (SELECT 1

	FROM ORDER_DETAIL ord JOIN PRINT_JOB pj ON ord.Product_ID = pj.Product_ID WHERE ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ORDER_DETAIL ord JOIN PRINT_JOB pj ON ord.Product_ID = pj.Product_ID WHERE ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID AND pj.Print_Job_Status <> 'Completed') ORDER BY q.Quotation_Date;)
3. เลือกใบจัดส่งสินค้าที่ต้องการอัปเดต	4. แสดงรายละเอียดและสถานะของสินค้า (Q 14.2 SELECT dv.Delivery_ID, dv.Delivery_Status, dv.Delivery_Date, dv.Deliver, so.Sales_Order_ID, c.Customer_Name, c.Customer_Company, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Addr FROM DELIVERY dv JOIN SALES_ORDER so ON so.Sales_Order_ID = dv.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON c.Customer_ID = so.Customer_ID WHERE dv.Delivery_ID = ?;)
5. กด “เตรียมจัดส่ง” เมื่อสินค้าเตรียมพร้อมจะจัด	6. ระบบจะอัปเดตสถานะจาก

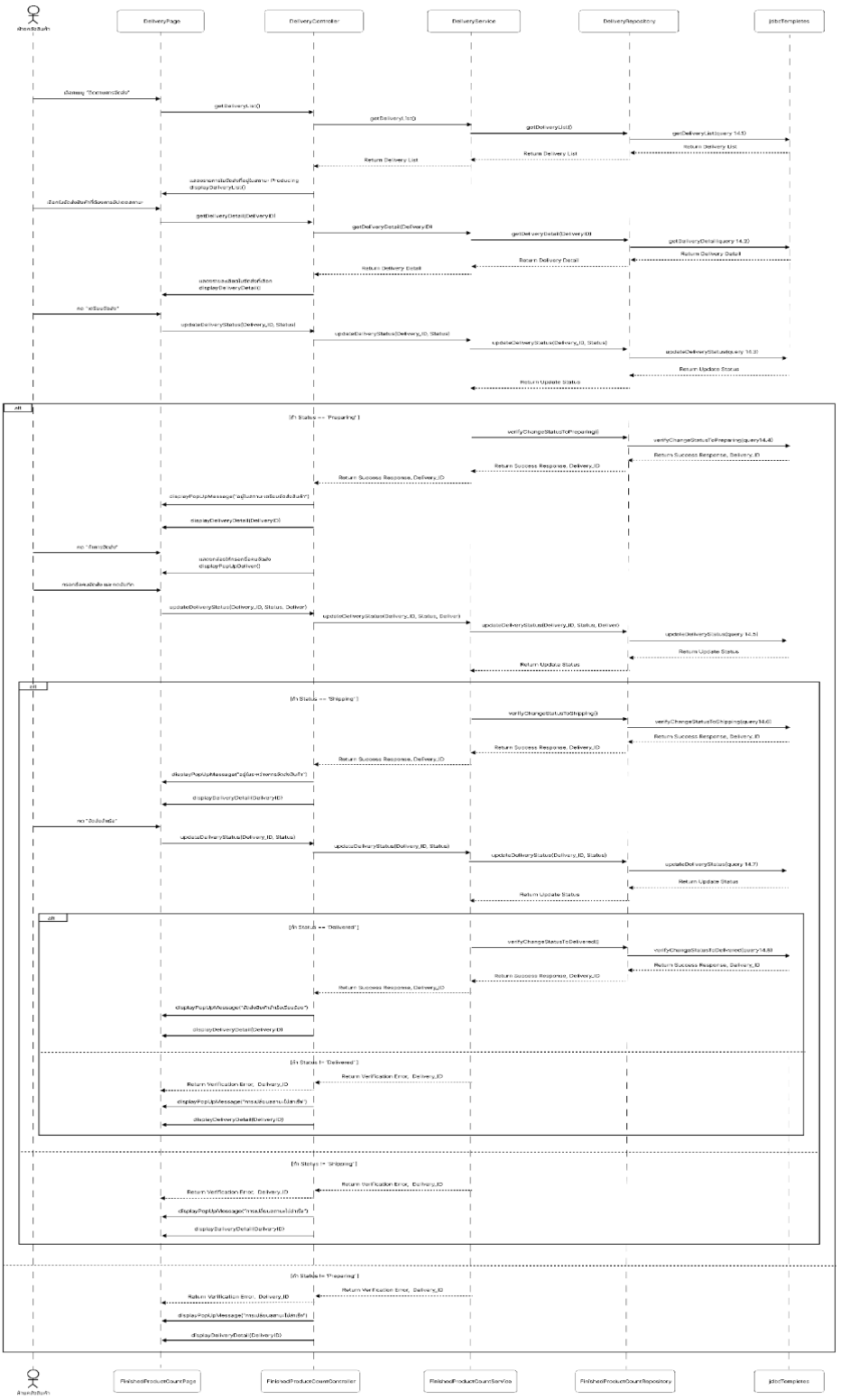
ส่งแล้ว	Producing -> Preparing (Q 14.3.1 UPDATE DELIVERY SET Delivery_Status = 'Preparing' WHERE Delivery_ID = ?;) (Q 14.3.2 UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Delivery_Preparing' WHERE Delivery_ID = ?;)
	7. ตรวจสอบผลการเปลี่ยนสถานะว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ (Q5.7 SELECT Delivery_Status From DELIVERY WHERE Delivery_ID = ?)
	8. แสดงข้อความการเปลี่ยนสถานะสำเร็จหรือไม่ 8.1. หากบันทึกสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “อยู่ในสถานะเตรียมจัดส่งสินค้า ” 8.2 หากบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “การเปลี่ยนสถานะไม่สำเร็จ”
9. กด “ทำการจัดส่ง” เมื่อสินค้าได้ทำการส่งออกการคลังสินค้า เพื่อขนส่งไปยังลูกค้า	10. แสดงกล่องให้กรอกชื่อ
11. กรอกชื่อคนจัดส่ง	12. ระบบอัปเดตสถานะ วันที่จัดส่ง และชื่อคนจัดส่ง Preparing -> Shipping (Q 14.4.1 UPDATE DELIVERY SET Delivery_Status = ‘Shipping' Deliver = ? Delivery_Date = CURRENT_DATE' WHERE Delivery_ID = ?;

	) (Q 14.4.2 UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ‘Delivery_Shipping' WHERE Delivery_ID = ?;)
	13. ตรวจสอบผลการเปลี่ยนสถานะว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ (Q5.7 SELECT Delivery_Status From DELIVERY WHERE Delivery_ID = ?)
	14. แสดงข้อความการเปลี่ยนสถานะสำเร็จหรือไม่ 14.1. หากบันทึกสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “อยู่ในระหว่างการจัดส่งสินค้า” 14.2 หากบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “การเปลี่ยนสถานะไม่สำเร็จ”
15. กด “จัดส่งสำเร็จ” เมื่อสินค้าถูกนำส่งถึงลูกค้าเรียบร้อย	16. ระบบจะอัปเดตสถานะจาก Shipping -> Delivered (Q 14.5.1 UPDATE DELIVERY SET Delivery_Status = ‘Delivered’ WHERE Delivery_ID = ?;) (Q 14.5.2 UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ‘Delivery_Delivered’ WHERE Delivery_ID = ?;)
	17. ตรวจสอบผลการเปลี่ยนสถานะว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ (Q5.7

	SELECT Delivery_Status From DELIVERY WHERE Delivery_ID = ?)
	18. แสดงข้อความการเปลี่ยนสถานะสำเร็จหรือไม่ 18.1. หากบันทึกสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “จัดส่งสินค้าสำเร็จเรียบร้อย” 18.2 หากบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “การเปลี่ยนสถานะไม่สำเร็จ”

ตารางที่ 18 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 14

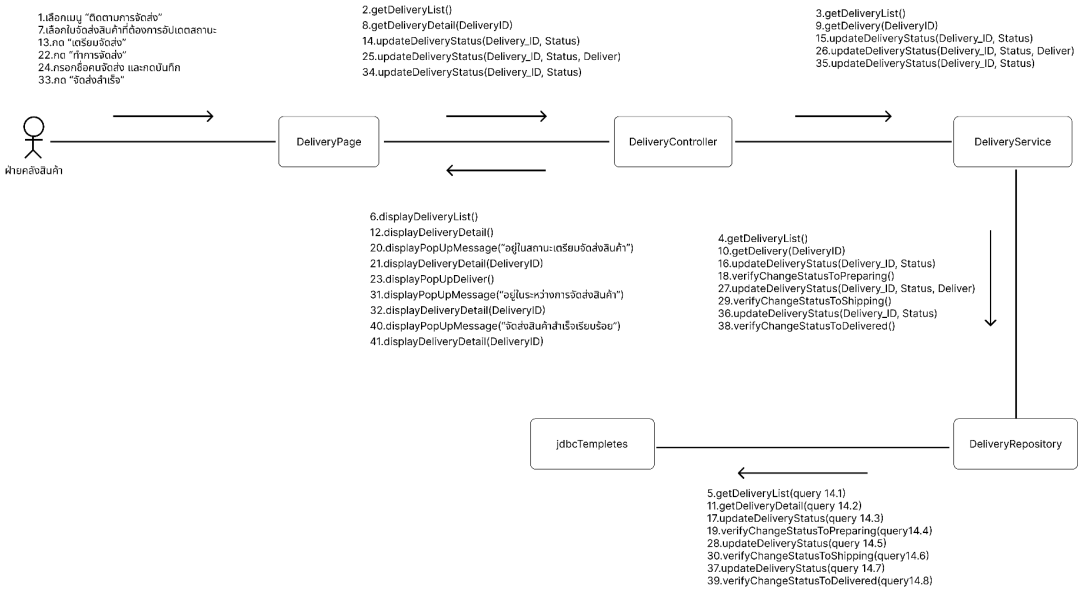
2.4.41 Sequence Diagram ของ Normal case UC14 : ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า



ภาพที่ 53 แสดง Sequence Diagram ของ UC14

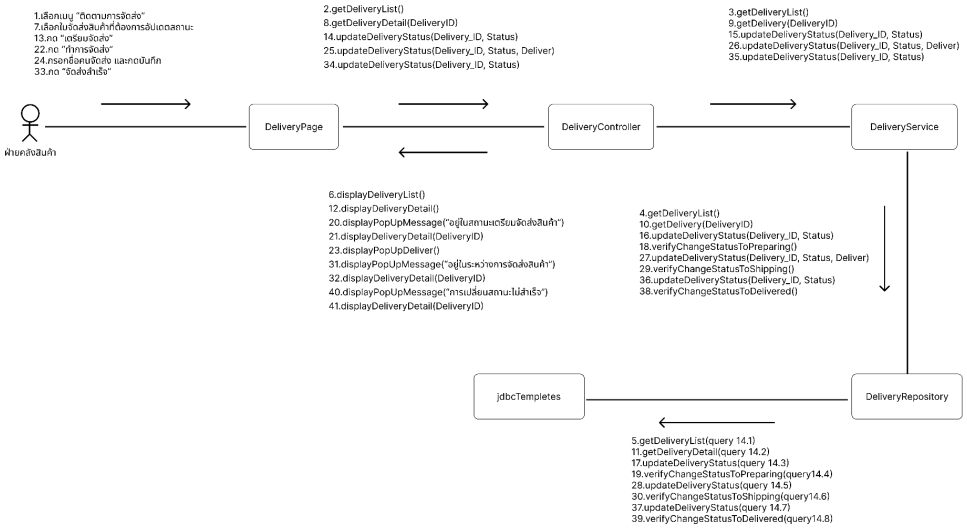
2.4.42 Collaboration Diagram ของ Normal Case UC14 : ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

กรณีที่ 1



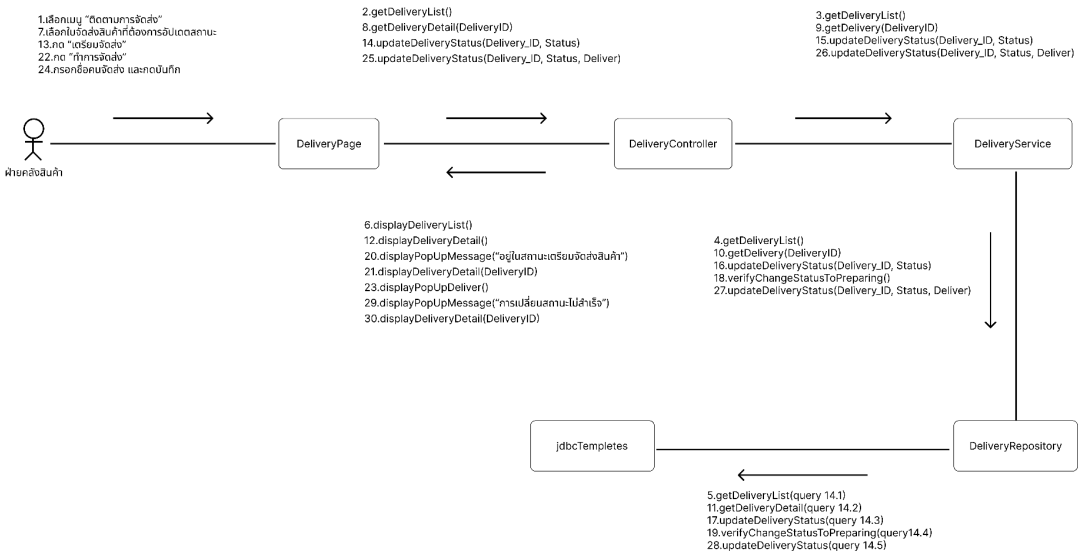
ภาพที่ 54 แสดง Collaboration Diagram ของ UC14 กรณีการจัดส่งเสร็จสมบูรณ์

กรณีที่ 2



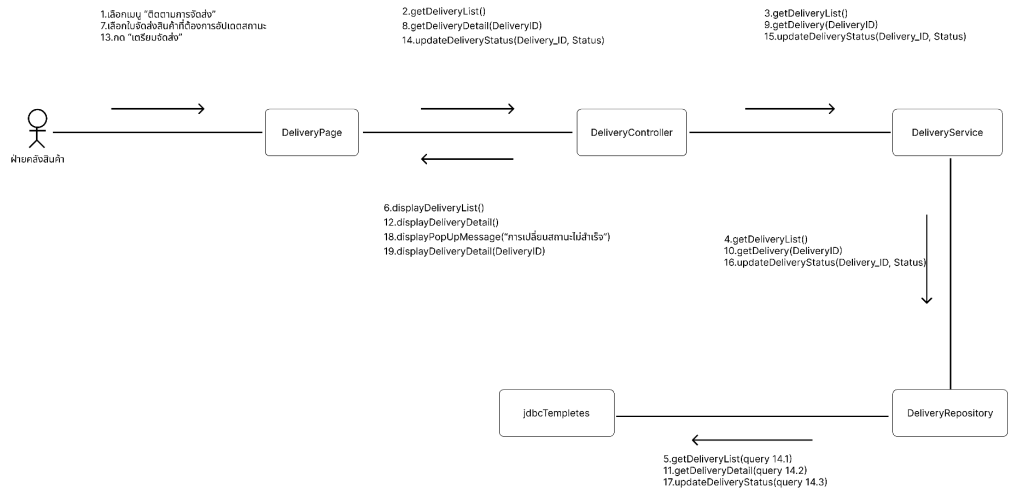
ภาพที่ 55 แสดง Collaboration Diagram ของ UC14 กรณีการจัดส่งไม่สำเร็จ

กรณีที่ 3



ภาพที่ 56 แสดง Collaboration Diagram ของ UC14 กรณีการขนส่งไม่สำเร็จ

กรณีที่ 4



ภาพที่ 57 แสดง Collaboration Diagram ของ UC14 กรณีการเตรียมส่งไม่สำเร็จ

2.4.43 Use Case ที่ 15 ออกใบเสร็จรับเงิน

Use Case ID	UC 15
Use Case Name	ออกใบเสร็จรับเงิน
Description	ฝ่ายการเงินออกใบเสร็จล่วงหน้า
Pre Condition	ใบเสนอราคาที่จะสร้างใบเสร็จมีสถานะ “Completed”
Post Condition	บันทึกใบเสร็จลงในฐานข้อมูลเรียบร้อย
Process	
Actor	System
1. กดปุ่ม “สร้างใบเสร็จ”	2. แสดงรายการใบเสนอราคาที่ยังไม่มีใบเสร็จ และมีสถานะ “Completed” (Q15.1 SELECT c.Customer_Company, q.Quotation_ID,

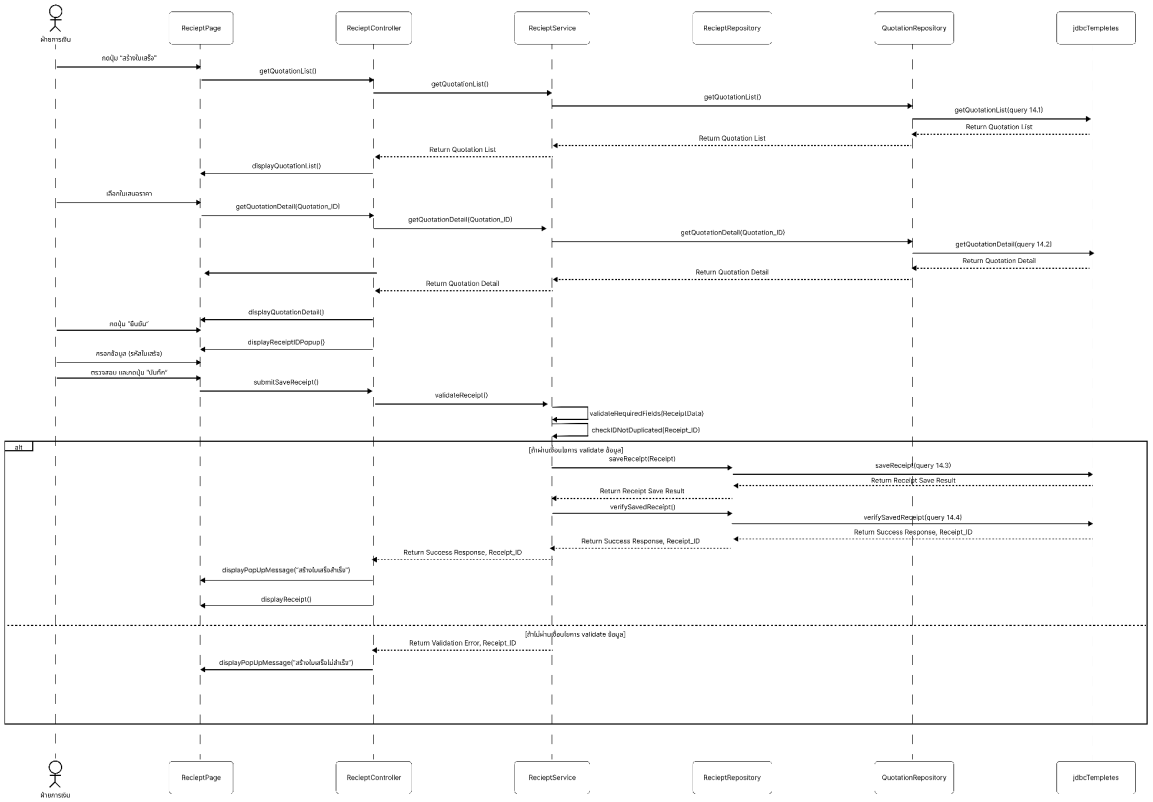
	q.Quotation_Date, q.Status FROM SALES_ORDER so JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID LEFT JOIN RECEIPT r ON so.Sales_Order_ID = r.Sales_Order_ID WHERE q.Status = 'Completed' AND r.Receipt_ID IS NULL;)
3. เลือกใบเสนอราคา	4. แสดงข้อมูลของใบเสนอราคาที่เลือก (Q15.2 SELECT q.Quotation_ID, c.Customer_Company, q.Quotation_Date, q.Status, qd.Product_ID, od.Product_Name, od.Quantity, od.Unit, qd.Unit_Price, qd.Total_Price, q.Total_Amount FROM QUOTATION q JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON q.Quotation_ID =

	qd.Quotation_ID JOIN ORDER_DETAIL od ON qd.Product_ID = od.Product_ID WHERE q.Quotation_ID = ?;)
5. กดปุ่ม “ยืนยัน”	6. แสดงหน้าต่างกรอกรหัสใบเสร็จ
7. กรอกรหัสใบเสร็จ ตรวจสอบแล้วกดปุ่ม “บันทึก”	8. ตรวจสอบเงื่อนไข
	8.1 รหัสใบเสร็จไม่เป็นค่าว่าง และไม่ซ้ำกับในฐานข้อมูล
	9. บันทึกข้อมูลของใบเสร็จโดยยังไม่ระบุวันที่ และผู้รับเงินในใบเสร็จ (Q15.3 INSERT INTO RECEIPT (Receipt_ID, Sales_Order_ID, Receipt_Date, Payment_Receiver) VALUES (?, 'Sales_Order_ID', NULL, NULL);)
	10. ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ (Q15.4 SELECT Receipt_ID FROM RECEIPT WHERE Receipt_ID = ?;)
	11. แจ้งเตือนผลการบันทึก 11.1. หากบันทึกข้อมูลสำเร็จแสดงข้อความ “สร้างใบเสร็จสำเร็จ” 11.2. หากบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จแสดงข้อความ

	“สร้างใบเสร็จไม่สำเร็จ”

ตารางที่ 19 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 15

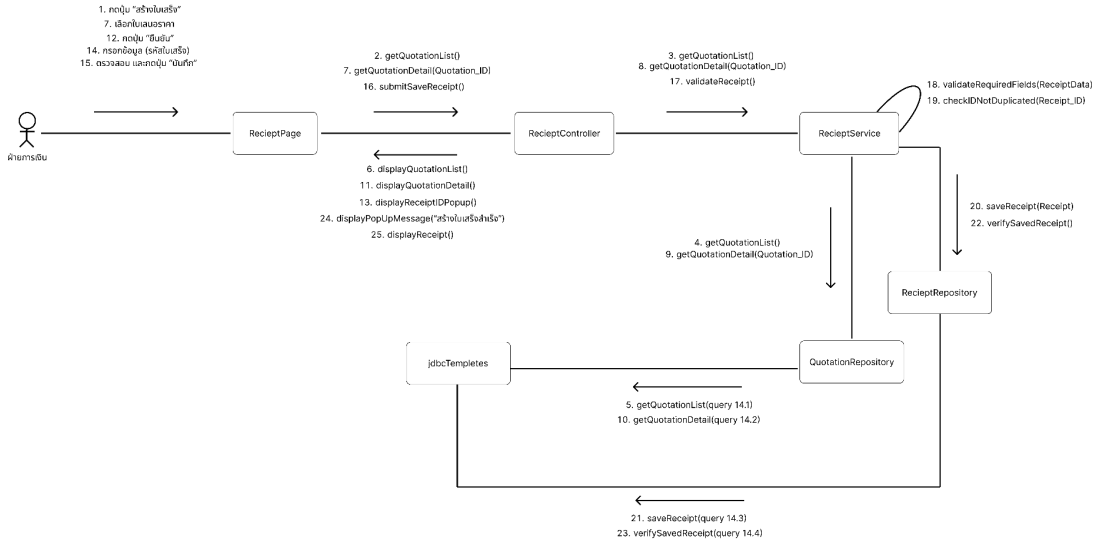
2.4.44 Sequence Diagram of Use Case 15 : ออกใบเสร็จรับเงิน



ภาพที่ 58 แสดง Sequence Diagram ของ UC15

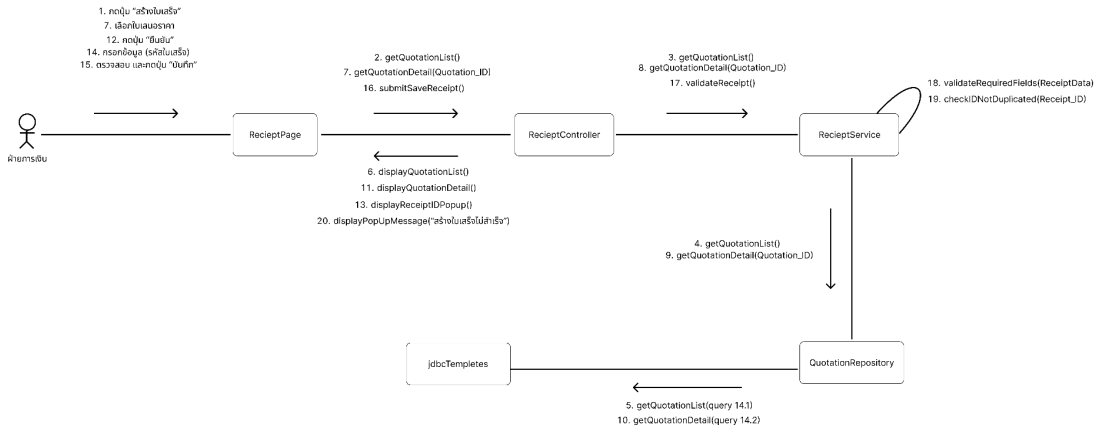
2.4.45 Collaboration Diagram of Use Case 15 : ออกใบเสร็จรับเงิน

กรณีที่ 1



ภาพที่ 59 แสดง Collaboration Diagram ของ UC15 กรณีบันทึกสำเร็จ

กรณีที่ 2



ภาพที่ 60 แสดง Collaboration Diagram ของ UC15 กรณีบันทึกไม่สำเร็จ

2.4.46 Use Case ที่ 16 บันทึกบัญชี

Use Case ID	UC 16

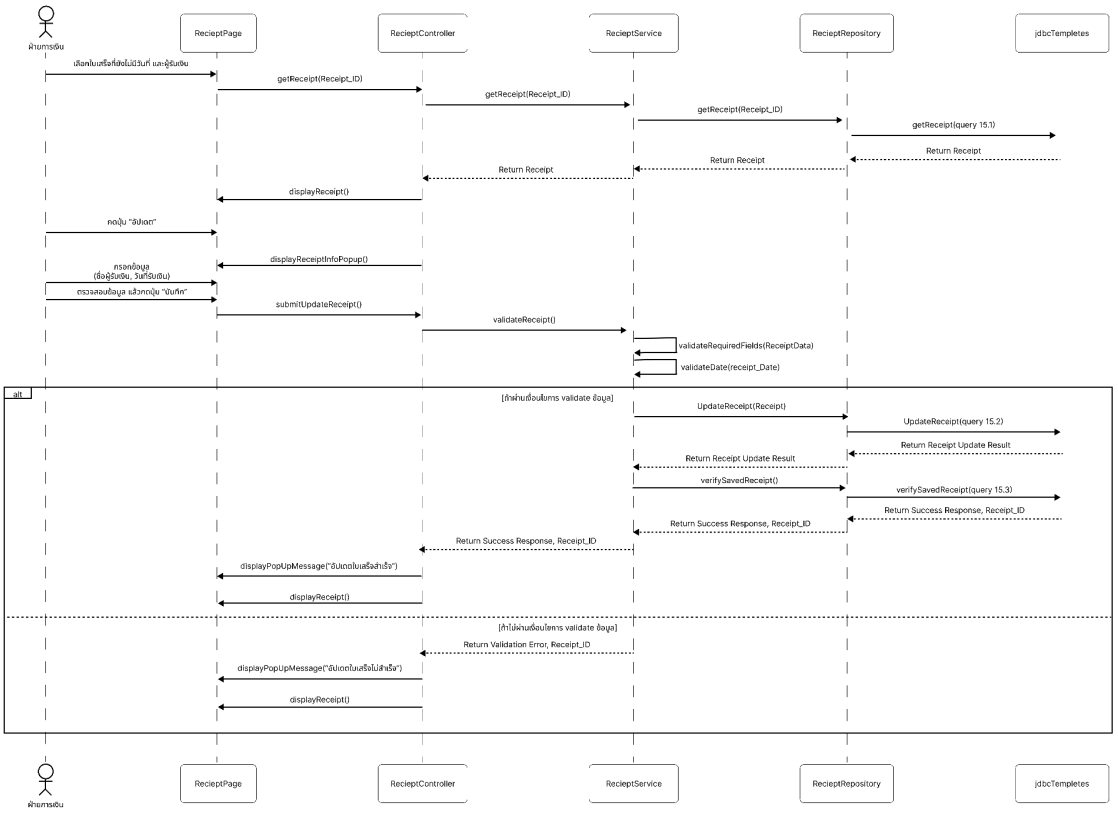
Use Case Name	บันทึกบัญชี
Description	ฝ่ายการเงินอัปเดตวันที่รับเงินและผู้รับเงินในใบเสร็จ
Pre Condition	มีใบเสร็จอยู่ในระบบ และลูกค้าชำระเงินแล้ว
Post Condition	ใบเสร็จมีวันที่รับเงินและชื่อผู้รับเงินเรียบร้อย
Process	
Actor	System
1. เลือกใบเสร็จที่ยังไม่มีวันที่และผู้รับเงิน	2. แสดงรายละเอียดใบเสร็จที่เลือก (Q16.1 SELECT r.Receipt_ID, c.Customer_Company, c.Customer_Name, c.Customer_Comp _Address, c.Customer_Phone, qd.Product_ID, od.Product_Name, od.Quantity, od.Unit, qd.Unit_Price, qd.Total_Price, q.Total_Amount, r.Receipt_Date, r.Payment_Receiver FROM RECEIPT r JOIN SALES_ORDER so ON r.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID

	JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON q.Quotation_ID = qd.Quotation_ID JOIN ORDER_DETAIL od ON qd.Product_ID = od.Product_ID WHERE r.Receipt_ID = ?;)
3. กดปุ่ม “อัปเดต”	4. แสดงหน้าต่างกรอกชื่อผู้รับเงิน และวันที่รับเงิน
5. กรอกชื่อผู้รับเงิน และวันที่รับเงิน ตรวจสอบและกดปุ่ม “บันทึก”	6. ตรวจสอบเงื่อนไข
	6.1. ข้อมูลไม่เป็นค่าว่าง
	6.2. วันที่รับเงินเป็นวันที่ที่ถูกต้อง
	7. บันทึกวันที่ที่รับเงิน และผู้รับเงิน (Q16.2 UPDATE RECEIPT SET Receipt_Date = ?, Payment_Receiver = ? WHERE Receipt_ID = ?;)
	8. ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ (Q16.3 SELECT Receipt_ID FROM RECEIPT WHERE Receipt_ID = ? AND Receipt_Date = ? AND Payment_Receiver = ?;

	)
	9. แจ้งเตือนผลการบันทึก 9.1. หากอัปเดตข้อมูลสำเร็จแสดงข้อความ “อัปเดตใบเสร็จสำเร็จ” 9.2. หากอัปเดตข้อมูลไม่สำเร็จแสดงข้อความ “อัปเดตใบเสร็จไม่สำเร็จ”

ตารางที่ 20 แสดง Use Case Description ของ Use Case ที่ 16

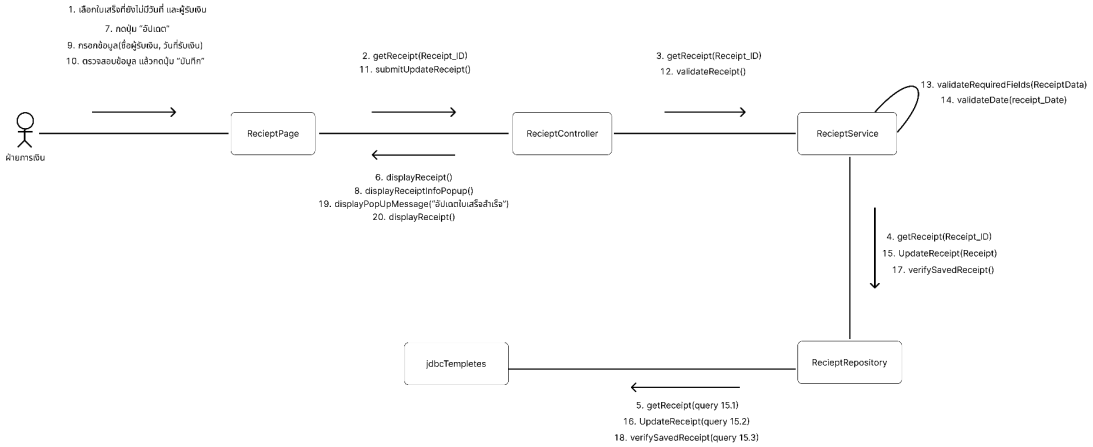
2.4.47 Sequence Diagram of Use Case 16 : บันทึกบัญชี



ภาพที่ 61 แสดง Sequence Diagram ของ UC16

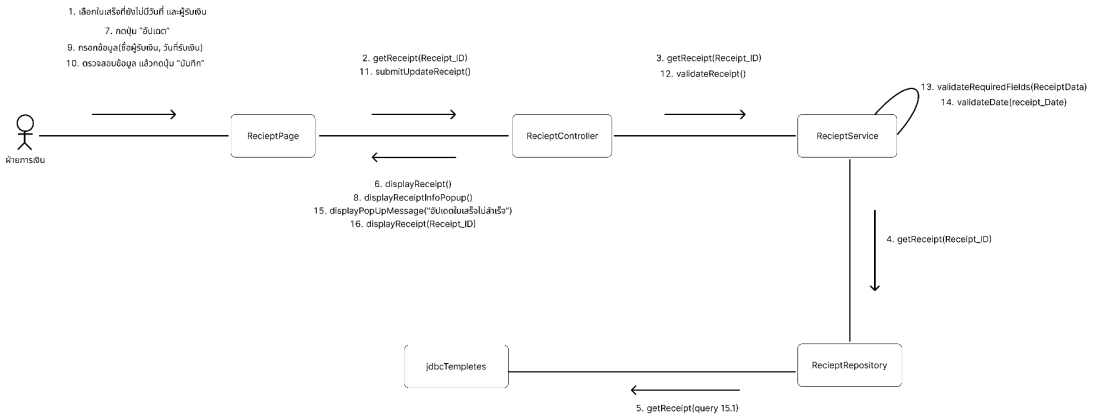
2.4.48 Collaboration Diagram of Use Case 16 : บันทึกบัญชี

กรณีที่ 1



ภาพที่ 62 แสดง Collaboration Diagram ของ UC16 กรณีบันทึกสำเร็จ

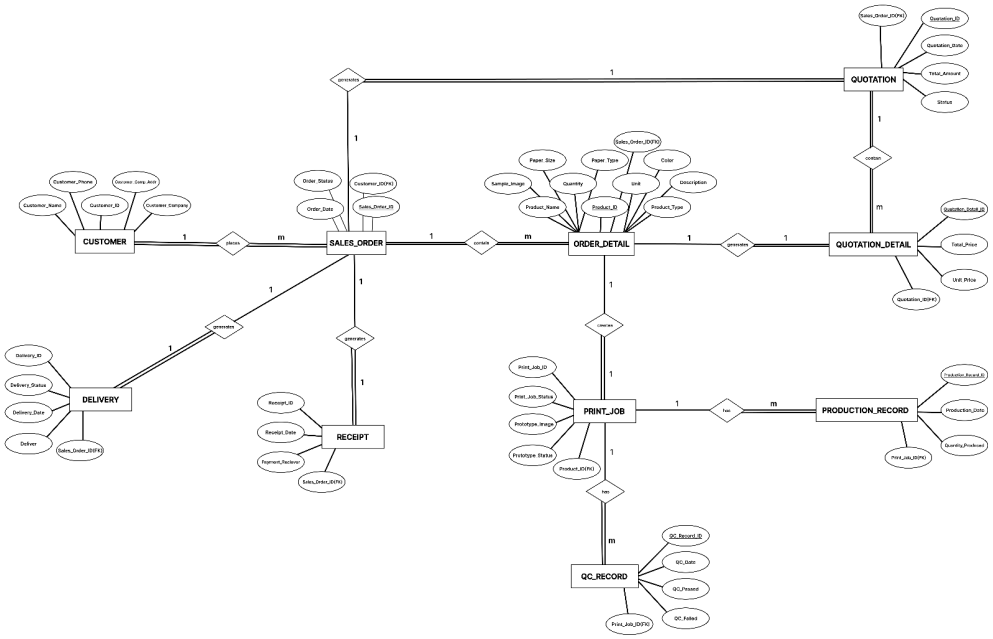
กรณีที่ 2



ภาพที่ 63 แสดง Collaboration Diagram ของ UC16 กรณีบันทึกไม่สำเร็จ

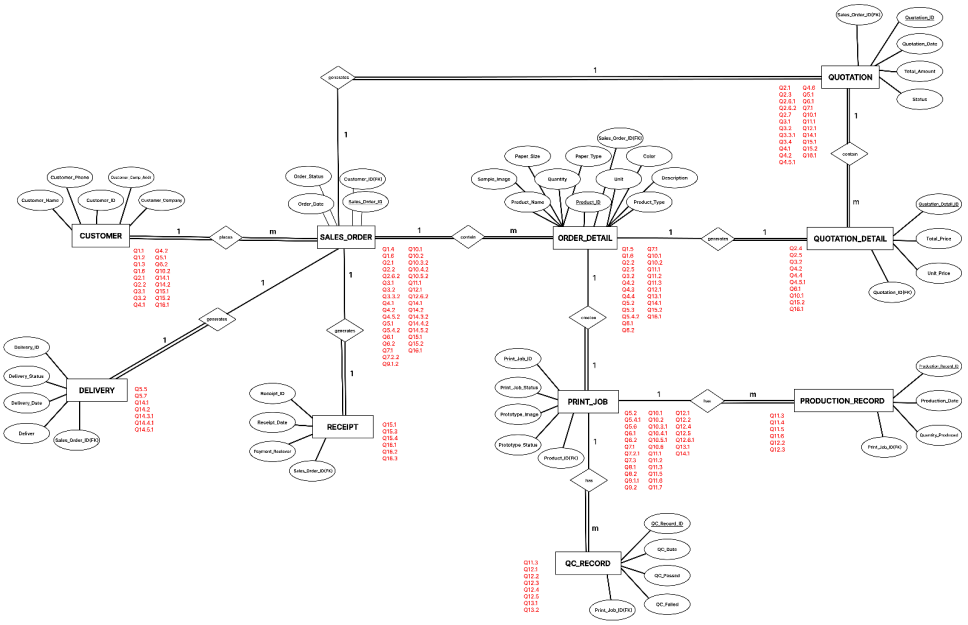
2.5 ER Diagram

2.5.1 ER Diagram without Query



ภาพที่ n แสดง ER Diagram

2.5.2 ER Diagram with Query



ภาพที่ n แสดง ER Diagram with query

2.6 Query Table

UID	UC NAME	Q ID	SQL COMMAND
1	รับคำสั่งซื้อ	Q1.1	SELECT c.Customer_ID, c.Customer_Company, c.Customer_Name FROM CUSTOMER c;
		Q1.2	SELECT c.Customer_ID, c.Customer_Company, c.Customer_Name, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Adress FROM CUSTOMER c WHERE c.Customer_ID = ?;

		Q1.3	INSERT INTO CUSTOMER (Customer_ID, Customer_Name, Customer_Phone, Customer_Comp_Addr, Customer_Company) VALUES (?, ?, ?, ?, ?);
		Q1.4	INSERT INTO SALES_ORDER (Sales_Order_ID, Customer_ID, Order_Date, Sales_Order_Status) VALUES (?, ?, ?, 'Quotation_Not_Started');
		Q1.5	INSERT INTO ORDER_DETAIL (Product_ID, Sales_Order_ID, Product_Name, Quantity, Unit, Paper_Size, Paper_Type, Product_Type, Description, Color, Sample_Image) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
		Q1.6	SELECT so.Sales_Order_ID, c.Customer_ID, od.Product_ID FROM SALES_ORDER so JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID JOIN ORDER_DETAIL od ON so.Sales_Order_ID = od.Sales_Order_ID WHERE so.Sales_Order_ID = ?;

2	จัดทำใบเสนอราคา	Q2.1	SELECT so.Sales_Order_ID, so.Sales_Order_Date, c.Customer_Company, c.Customer_Name FROM SALES_ORDER so JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Cutomer_ID LEFT JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID WHERE q.Quotation_ID = NULL ORDER BY so.Sales_Order_Date DESC;
		Q2.2	SELECT so.Sales_Order_ID, c.Customer_Company, c.Customer_Name, so.Order_Date, od.Product_ID, od.Product_Name, od.Quantity, od.Unit, od.Paper_Size, od.Paper_Type, od.Product_Type, od.Description, od.Color, od.Sample_Image FROM SALES_ORDER so JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID JOIN ORDER_DETAIL od ON so.Sales_Order_ID = od.Sales_Order_ID WHERE so.Sales_Order_ID = ?;

		Q2.3	INSERT INTO QUOTATION (Sales_Order_ID, Quotation_ID, Quotation_Date, Status, Total_Amount) VALUES (?, ?, ?, "Pending", NULL);
		Q2.4	INSERT INTO QUOTATION_DETAIL (Quotation_ID, Quotation_Detail_ID, Product_ID, Unit_Price, Total_Price) VALUES (?, ?, ?, ?, NULL);
		Q2.5	UPDATE QUOTATION_DETAIL qd JOIN ORDER_DETAIL od ON qd.Product_ID = od.Product_ID SET qd.Total_Price = qd.Unit_Price*od.Quantity WHERE qd.Quotation_ID = ?;
		Q2.6.1	UPDATE QUOTATION q SET q.Total_Amount = (SELECT SUM(qd.Total_Price) FROM QUOTATION_DETAIL qd WHERE qd.Quotation = q.Quotation_ID) WHERE q.Quotation_ID = ?;

		Q2.6.2	UPDATE SALES_ORDER SET Sales_Order_Status = 'Quotation_Pending' WHERE Sales_Order_ID = (SELECT q.Sales_Order_ID FROM QUOTATION q WHERE q.Quotation_ID = ?);
		Q2.7	SELECT Quotation_ID FROM QUOTATION WHERE Quotation_ID = ?;
3	อัปเดตสถานะใบเสนอราคา	Q3.1	SELECT q.Quotation_ID, c.Customer_Company, q.Quotation_Date, q.Status FROM QUOTATION q JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID ORDER BY q.Quotation_Date DESC

Q3.2	SELECT q.Quotation_ID, c.Customer_Company, c.Customer_Comp_Addr, q.Quotation_Date, q.Status, q.Total_Amount, ord.Quantity, ord.Product_Name, ord.Product_ID, ord.Unit, qd.Unit_Price, qd.Total_Price FROM QUOTATION q JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON q.Quotation_ID = qd.Quotation_ID JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN ORDER_DETAIL ord ON so.Sales_Order_ID = ord.Sales_Order_ID AND qd.Product_ID = ord.Product_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE q.Quotation_ID = ?
Q3.3.1	UPDATE QUOTATION SET Status = ? WHERE Quotation_ID = ?
Q3.3.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ? WHERE Sales_Order_ID = ?

		Q3.4	SELECT q.Status, so.Order_Status FROM QUOTATION q JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID WHERE q.Quotation_ID = ?
4	แก้ไขใบเสนอราคา	Q4.1	SELECT q.Quotation_ID, c.Customer_Company, q.Quotation_Date, q.Status FROM QUOTATION q JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE q.Status = 'Under_Revision' ORDER BY q.Quotation_Date

Q4.2	SELECT q.Quotation_ID, c.Customer_Company, c.Customer_Comp_Addr, q.Quotation_Date, q.Status, q.Total_Amount, ord.Quantity, ord.Product_Name, ord.Product_ID, ord.Unit, qd.Unit_Price, qd.Total_Price FROM QUOTATION q JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON q.Quotation_ID = qd.Quotation_ID JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN ORDER_DETAIL ord ON so.Sales_Order_ID = ord.Sales_Order_ID AND qd.Product_ID = ord.Product_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE q.Status = 'Under_Revision' AND q.Quotation_ID = ?
Q4.3	UPDATE ORDER_DETAIL SET Quantity = ?, Product_Name = ?, Unit = ? WHERE Product_ID = ?;

		Q4.4	UPDATE QUOTATION_DETAIL SET Unit_Price = ?, Total_Price = (SELECT ord.Quantity * ? FROM ORDER_DETAIL ord WHERE ord.Product_ID = ?) WHERE Quotation_Detail_ID = ? AND Quotation_ID = ?
		Q4.5.1	UPDATE QUOTATION SET Total_Amount = (SELECT SUM(Total_Price) FROM QUOTATION_DETAIL WHERE Quotation_ID = ?), Status = 'Pending' WHERE Quotation_ID = ?;
		Q4.5.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Quotation_Pending' WHERE Sales_Order_ID = ?
		Q4.6	SELECT q.Quotation_ID, q.Status, q.Total_Amount, so.Order_Status FROM QUOTATION q JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID WHERE q.Quotation_ID = ?

5	สั่งผลิต	Q5.1	SELECT so.Sales_Order_ID, so.Order_Date, c.Customer_Company, c.Customer_Name FROM SALES_ORDER so JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID WHERE q.Status = 'Completed' ORDER BY so.Sales_Order_Date DESC;
		Q5.2	SELECT ord.Product_ID, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit FROM ORDER_DETAIL ord LEFT JOIN PRINT_JOB pj ON od.Product_ID = pj.Product_ID WHERE ord.Sales_Order_ID = ? AND pj.Print_Job_ID IS NULL;
		Q5.3	SELECT ord.Product_ID, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Paper_Size, ord.Paper_Type, ord.Product_Type, ord.Description, ord.Color, ord.Sample_Image FROM ORDER_DETAIL ord WHERE ord.Product_ID = ?;

		Q5.4.1	INSERT INTO PRINT_JOB (Product_ID, Print_Job_ID, Prototype_Status, Prototype_Image, Print_Job_Status) VALUES (?,?, 'Not Started', NULL, 'In Design');
		Q5.4.2	UPDATE SALES_ORDER SET Sales_Order_Status = 'Prototype_Not_Started' WHERE Sales_Order_ID = (SELECT ord.Sales_Order_ID FROM ORDER_DETAIL ord WHERE ord.Product_ID = ?);
		Q5.5	INSERT INTO DELIVERY (Delivery_ID, Delivery_Status, Delivery_Date, Deliver) VALUES (?, 'Producing', NULL, NULL);
		Q5.6	SELECT Print_Job_ID, Print_Job_Status FROM PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ? AND Print_Job_Status = “In Design”;
		Q5.7	SELECT Delivery_ID FROM DELIVERY WHERE Delivery_ID = ?;

6	รับใบสั่งผลิต	Q6.1	SELECT q.Quotation_Date, pj.Print_Job_ID, pj.Type, pj.Prototype_Status, ord.Product_Name FROM PRINT_JOB pj JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON pj.Product_ID = qd.Product_ID JOIN QUOTATION q ON qd.Quotation_ID = q.Quotation_ID JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN ORDER_DETAIL ord ON so.Sales_Order_ID = ord.Sales_Order_ID ORDER BY q.Quotation_Date DESC

		Q6.2	SELECT c.Customer_Company, c.Customer_Comp_Addr, c.Customer_Phone, ord.Product_Name, pj.Print_Job_ID, ord.Paper_Size, ord.Paper_Type, ord.Type, ord.Description, ord.Color, ord.Sample_Image, pj.Prototype_Status, ord.Unit, ord.Quantity, pj.Prototype_Image FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?

7	ติดตามสถานะการออกแบบ Prototype	Q7.1	SELECT pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, pj.Prototype_Status, q.Quotation_Date FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID WHERE pj.Prototype_Status IN (‘Under_Revision’, ‘Not_Started’, ‘In_Progress’) ORDER BY q.Quotation_Date

Q6.2	SELECT c.Customer_Company, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Addr, pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Paper_Type, ord.Paper_Size, ord.Color, ord.Description, ord.Sample_Image, pj.Prototype_Status, pj.Prototype_Image FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?
Q7.2.1	UPDATE PRINT_JOB SET Prototype_Status = ‘Pending’ WHERE Print_Job_ID = ?
Q7.2.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Prototype_Pending' WHERE Sales_Order_ID IN (SELECT od.Sales_Order_ID FROM ORDER_DETAIL od JOIN PRINT_JOB pj ON od.Product_ID = pj.Product_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?)

		Q7.3	SELECT Prototype_Status From PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?
8	ออกแบบ Prototype	Q7.1	SELECT pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, pj.Prototype_Status, q.Quotation_Date FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID WHERE pj.Prototype_Status IN (‘Under_Revision’, ‘Not_Started’, ‘In_Progress’) ORDER BY q.Quotation_Date

		Q6.2	SELECT c.Customer_Company, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Addr, pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Paper_Type, ord.Paper_Size, ord.Color, ord.Description, ord.Sample_Image, pj.Prototype_Status, pj.Prototype_Image FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?
		Q8.1	UPDATE PRINT_JOB SET Prototype_Image = ? WHERE Print_Job_ID = ?
		Q8.2	SELECT Prototype_Image FROM PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?;

9	ออกแบบ Prototype เสร็จสิ้น	Q7.1	SELECT pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, pj.Prototype_Status, q.Quotation_Date FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID WHERE pj.Prototype_Status IN (‘Under_Revision’, ‘Not_Started’, ‘In_Progress’) ORDER BY q.Quotation_Date

Q6.2	SELECT c.Customer_Company, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Addr, pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Paper_Type, ord.Paper_Size, ord.Color, ord.Description, ord.Sample_Image, pj.Prototype_Status, pj.Prototype_Image FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?
Q9.1.1	UPDATE PRINT_JOB SET Prototype_Status = ‘Pending’ WHERE Print_Job_ID = ?
Q9.1.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Prototype_Pending' WHERE Sales_Order_ID IN (SELECT od.Sales_Order_ID FROM ORDER_DETAIL od JOIN PRINT_JOB pj ON od.Product_ID = pj.Product_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?)

		Q9.2	SELECT Prototype_Status FROM PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?
10	อัปเดตสถานะการออกแบบ Prototype	Q10.1	SELECT q.Quotation_Date, pj.Print_Job_ID, pj.Type, pj.Prototype_Status, ord.Product_Name FROM PRINT_JOB pj JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON pj.Product_ID = qd.Product_ID JOIN QUOTATION q ON qd.Quotation_ID = q.Quotation_ID JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN ORDER_DETAIL ord ON so.Sales_Order_ID = ord.Sales_Order_ID ORDER BY q.Quotation_Date DESC

		Q10.2	SELECT c.Customer_Company, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Addr, pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Paper_Type, ord.Paper_Size, ord.Color, ord.Description, ord.Sample_Image, pj.Prototype_Status, pj.Prototype_Image FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?
		Q10.3. 1	UPDATE PRINT_JOB SET Prototype_Status = ‘Completed’ WHERE Print_Job_ID = ?
		Q10.3. 2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ‘Prototype_Completed’ WHERE Print_Job_ID = ?
		Q10.4. 1	UPDATE PRINT_JOB SET Print_Job_Status = ‘In Production’ WHERE Print_Job_ID = ?

		Q10.4.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ‘Print_Job_In_Production’ WHERE Print_Job_ID = ?
		Q10.5.1	UPDATE PRINT_JOB SET Prototype_Status = ‘Under_Revision’ WHERE Print_Job_ID = ?
		Q10.5.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ‘Prototype_Under_Revision’ WHERE Print_Job_ID = ?
		Q9.2	SELECT Prototype_Status From PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?
		Q10.6	SELECT Print_Job_Status From PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?
11	บันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จในแต่ละวัน	Q11.1	SELECT pj.Print_Job_ID, so.Sales_Order_ID, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN QUOTATION q ON so.Quotation_ID = q.Quotation_ID WHERE pj.Print_Status = 'In Production' ORDER BY q.Quotation_Date DESC

		Q11.2	SELECT pj.Print_Job_ID, pj.Print_Status, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit ord.Product_Type FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?
		Q11.3	SELECT pr.Quantity_Produced, pr.Production_Date, SUM(pr.Quantity_Produced) OVER (ORDER BY pr.Production_Date) AS Total_Produced, ord.Quantity - COALESCE(qr.Total_Passed, 0) AS Remaining_Quantity FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN PRODUCTION_RECORD pr ON pr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID LEFT JOIN (SELECT Print_Job_ID, SUM(Quantity_Passed) AS Total_Passed FROM QC_RECORD GROUP BY Print_Job_ID) qr ON qr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ? ORDER BY pr.Production_Date DESC

		Q11.4	INSERT INTO PRODUCTION_RECORD (Print_Job_ID, Production_Record_ID, Production_Date, Quantity_Produced) VALUES (?,?,CURRENT_DATE,?);
		Q11.5	SELECT pj.Print_Job_ID, pr.Production_Record_ID, pr.Production_Date, pr.Quantity_Produced FROM PRINT_JOB pj JOIN PRODUCTION_RECORD pr ON pr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE Print_Job_ID = ?
		Q11.6	SELECT pj.Print_Job_ID, pj.Quantity AS Required_Quantity, COALESCE(SUM(pr.Quantity_Produced), 0) AS Produced_Quantity, CASE WHEN COALESCE(SUM(pr.Quantity_Produced), 0) >= pj.Quantity THEN 'COMPLETE' ELSE 'INCOMPLETE' END AS Production_Status FROM PRINT_JOB pj LEFT JOIN PRODUCTION_RECORD pr ON pr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE pj.Print_Job_ID = :print_job_id GROUP BY pj.Print_Job_ID, pj.Quantity
		Q11.7.1	UPDATE PRINT_JOB SET Print_Job_Status = 'QC Pending' WHERE Print_Job_ID = ?;

		Q11.7.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Print_JoB_QC Pending' WHERE Print_Job_ID = ?;
		Q10.6	SELECT Print_Job_Status From PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?
12	บันทึกจำนวนที่ผ่าน QC	Q12.1	SELECT pj.Print_Job_ID, so.Sales_Order_ID, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit qr.Quantity_Passed FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON so.Sales_Order_ID = ord.Sales_Order_ID JOIN QUOTATION q ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN QC_RECORD qr ON qr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE pj.Print_Job_Status = 'QC Pending' ORDER BY q.Quotation_Date DESC

		Q11.2	SELECT pj.Print_Job_ID, pj.Print_Status, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Product_Type FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?
		Q12.2	SELECT qr.QC_Date, qr.Qauntity_Passed, qr.Quantity_Failed, pr.Quantity_Produced FROM PRINT_JOB pj JOIN PRODUCTION_RECORD pr ON pr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID JOIN QC_RECORD qr ON qr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ? ORDER BY qr.QC_date DESC

		Q12.3	INSERT INTO QC_RECORD (Print_Job_ID, QC_Record_ID, QC_Date, Quantity_Passed, Quantity_Failed) SELECT pr.Print_Job_ID, ?, CURRENT_DATE, ?, pr.Quantity_Produced - ? FROM PRODUCTION_RECORD pr WHERE pr.Production_Record_ID = ?
		Q12.4	SELECT pj.Print_Job_ID, qr.QC_Record_ID, qr.QC_Date, qr.Quantity_Passed, qr.Quantity_Failed FROM PRINT_JOB pj JOIN QC_RECORD qr ON qr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE Print_Job_ID = ?

		Q12.5	SELECT pj.Print_Job_ID, pj.Quantity AS Required_Quantity, COALESCE(SUM(qc.Quantity_Passed), 0) AS Passed_Quantity, CASE WHEN COALESCE(SUM(qc.Quantity_Passed), 0) >= pj.Quantity THEN 'COMPLETE' ELSE 'INCOMPLETE' END AS QC_Status FROM PRINT_JOB pj LEFT JOIN QC_RECORD qc ON qc.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE pj.Print_Job_ID = :print_job_id GROUP BY pj.Print_Job_ID, pj.Quantity
		Q12.6.1	UPDATE PRINT_JOB SET Print_Job_Status = 'Completed' WHERE Print_Job_ID = ?
		Q12.6.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Print_Job_Completed' WHERE Print_Job_ID = ?;
		Q10.6	SELECT Print_Job_Status From PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?

13	สั่งผลิตเพิ่ม	Q13.1	SELECT pj.Print_Job_ID, pj.Print_Job_Status, ord.Product_Name, ord.Product_Type, ord.Quantity, ord.Unit, qr.Quantity_Failed FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON ord.Product_ID = pj.Product_ID JOIN QC_RECORD qr ON qr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?
		Q13.2	SELECT qr.Quantity_Failed FROM QC_RECORD qr WHERE Print_Job_ID = ?;
		Q10.4.1	UPDATE PRINT_JOB SET Print_Job_Status = 'In Production' WHERE Print_Job_ID = ?
		Q10.4.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Print_Job_In Production' WHERE Print_Job_ID = ?;
		Q10.6	SELECT Print_Job_Status FROM PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?

14	ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า	Q14.1	SELECT DISTINCT d.Delivery_ID, d.Delivery_Status, so.Sales_Order_ID, c.Customer_name, c.Customer_Company FROM DELIVERY d JOIN SALES_ORDER so ON so.Sales_Order_ID = d.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON c.Customer_ID = so.Customer_ID JOIN QUOTATION q ON q.Quotation_ID = so.Quotation_ID WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM ORDER_DETAIL ord JOIN PRINT_JOB pj ON ord.Product_ID = pj.Product_ID WHERE ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ORDER_DETAIL ord JOIN PRINT_JOB pj ON ord.Product_ID = pj.Product_ID WHERE ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID AND pj.Print_Job_Status <> 'Completed') ORDER BY q.Quotation_Date

		Q14.2	SELECT dv.Delivery_ID, dv.Delivery_Status, dv.Delivery_Date, dv.Deliver, so.Sales_Order_ID, c.Customer_Name, c.Customer_Company, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Addr FROM DELIVERY dv JOIN SALES_ORDER so ON so.Sales_Order_ID = dv.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON c.Customer_ID = so.Customer_ID WHERE dv.Delivery_ID = ?
		Q14.3. 1	UPDATE DELIVERY SET Delivery_Status = 'Preparing' WHERE Delivery_ID = ?
		Q14.3. 2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Delivery_Preparing' WHERE Delivery_ID = ?;
		Q5.7	SELECT Delivery_Status From DELIVERY WHERE Delivery_ID = ?
		Q14.4. 1	UPDATE DELIVERY SET Delivery_Status = ‘Shipping' Deliver = ? Delivery_Date = CURRENT_DATE' WHERE Delivery_ID = ?
		Q14.4. 2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ‘Delivery_Shipping' WHERE Delivery_ID = ?;

		Q5.7	SELECT Delivery_Status From DELIVERY WHERE Delivery_ID = ?
		Q14.5.1	UPDATE DELIVERY SET Delivery_Status = ‘Delivered’ WHERE Delivery_ID = ?
		Q14.5.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ‘Delivery_Delivered’ WHERE Delivery_ID = ?;
		Q5.7	SELECT Delivery_Status From DELIVERY WHERE Delivery_ID = ?
15	ออกใบเสร็จรับเงิน	Q15.1	SELECT c.Customer_Company, q.Quotation_ID, q.Quotation_Date, q.Status FROM SALES_ORDER so JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID LEFT JOIN RECEIPT r ON so.Sales_Order_ID = r.Sales_Order_ID WHERE q.Status = 'Completed' AND r.Receipt_ID IS NULL;

		Q15.2	SELECT q.Quotation_ID, c.Customer_Company, q.Quotation_Date, q.Status, qd.Product_ID, od.Product_Name, od.Quantity, od.Unit, qd.Unit_Price, qd.Total_Price, q.Total_Amount FROM QUOTATION q JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER ON so.Customer_ID = c.Customer_ID JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON q.Quotation_ID = qd.Quotation_ID JOIN ORDER_DETAIL od ON qd.Product_ID = od.Product_ID WHERE q.Quotation_ID = ?;
		Q15.3	INSERT INTO RECEIPT (Receipt_ID, Sales_Order_ID, Receipt_Date, Payment_Receiver) VALUES (?, 'Sales_Order_ID', NULL, NULL);
		Q15.4	SELECT Receipt_ID FROM RECEIPT WHERE Receipt_ID = ?;

16	บันทึกบัญชี	Q16.1	SELECT r.Receipt_ID, so.Sales_Order_ID, q.Quotation_ID, c.Customer_Company, c.Customer_Name, q.Quotation_Date, qd.Product_ID, od.Product_Name, od.Quantity, od.Unit, qd.Unit_Price, qd.Total_Price, q.Total_Amount, r.Receipt_Date, r.Payment_Receiver FROM RECEIPT r JOIN SALES_ORDER so ON r.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON q.Quotation_ID = qd.Quotation_ID JOIN ORDER_DETAIL od ON qd.Product_ID = od.Product_ID WHERE r.Receipt_ID = ?;
		Q16.2	UPDATE RECEIPT SET Receipt_Date = ?, Payment_Receiver = ? WHERE Receipt_ID = ?;
		Q16.3	SELECT Receipt_ID FROM RECEIPT WHERE Receipt_ID = ? AND Receipt_Date = ? AND Payment_Receiver = ?;

ตารางที่ 21 แสดง Query Table

2.7 Table Structure

2.7.1 ตาราง CUSTOMER

Entity	Attribute name	Description	Data Type	Required?	Unique?	PK ?	FK ?	หมายเหตุ
CUSTOMER								
	Customer_ID	รหัสของลูกค้า	VARCHAR(255)	Not Null	Unique	PK		
	Customer_Name	ชื่อของลูกค้า	VARCHAR(50)					
	Customer_Phone	เบอร์โทรของลูกค้า	VARCHAR(12)	Not Null				
	Customer_Comp_Addr	ที่อยู่ของบริษัท	VARCHAR(100)	Not Null				
	Customer_Company	ชื่อบริษัท	VARCHAR(50)	Not Null				

ตารางที่ 22 แสดง Data Dictionary ของ Entity CUSTOMER

ตัวอย่างข้อมูล

Customer_ID	Customer_Name	Customer_Phone	Customer_Comp_Addr	Customer_Company
C0A01	สมชาย ใจดี	0812345678	99/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ	โรงพยาบาลเอกชล
C0A02	สุภาวดี มีสุข	0898765432	86 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข ชลบุรี	บางแสนแก๊ส จำกัด
C0A03	กิตติพงษ์ แสงทอง	0865432198	45/12 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน นนทบุรี	บริษัท เคที โซลูชั่น จำกัด
C0A04	ณัฐชา วัฒนชัย	0823456789	88/5 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ	บริษัท ดีไซน์พลัส จำกัด
C0A05	ธนกร ศรีสุข	0956781234	72/3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว สมุทรปราการ	บริษัท ทีเอ็น โฆษณา จำกัด

ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity CUSTOMER

2.7.2 ตาราง SALES_ORDER

Entity	Attribute name	Description	Data Type	Required?	Unique?	PK ?	FK ?	หมายเหตุ
SALES_ORDER								
	Sales_Order_ID	รหัสของคำสั่งซื้อ	VARCHAR(255)	Not Null	Unique	PK		
	Order_Date	วันที่รับคำสั่งซื้อ	DATE	Not Null				
	Order_Status	สถานะของออเดอร์	ENUM	NOT Null				ขอบเขตข้อมูล = (Quotation_Not_Started, Quotation_Pending, Quotation_Completed, Quotation_Rejected, Quotation_Under_Revision, Prototype_Not_Started, Prototype_In_Progress, Prototype_Pending, Prototype_Completed, Prototype_Under_Revision, Print_Job_In_Production, Print_Job_QC_Pending, Print_Job_Completed, Delivery_Preparing, Delivery_Shipping, Delivery_Delivered)
	Customer_ID	รหัสของลูกค้า	VARCHAR(255)	Not Null			FK	

ตารางที่ 23 แสดง Data Dictionary ของ Entity SALES_ORDER

ตัวอย่างข้อมูล

Sales_order_ID	Order_Date	Customer_ID
SO001	2026-09-01	C0A01
SO002	2026-09-03	C0A02
SO003	2026-09-05	C0A01
SO004	2026-09-08	C0A03
SO005	2026-09-10	C0A04
SO006	2026-09-12	C0A02
SO007	2026-09-15	C0A05
SO008	2026-09-18	C0A01
SO009	2026-09-20	C0A03
SO010	2026-09-22	C0A05

ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity SALES_ORDER

2.7.3 ตาราง RECEIPT

Entity	Attribute name	Description	Data Type	Required?	Unique?	PK?	FK?	หมายเหตุ
DELIVERY								
	Delivery_ID	รหัสของใบจัดส่ง	VARCHAR(255)	Not Null	Unique	PK		
	Delivery_Status	สถานะการจัดส่ง	ENUM	Not Null				เขตข้อมูล = (Producing, Preparing,

								Shipping, Delivered)
	Delivery_Date	วันที่จัดส่ง	DATE					
	Deliver	ชื่อผู้จัดส่ง	VARCHAR(50)					
	Sales_Order_ID	รหัสของคำสั่งซื้อ	VARCHAR(255)	Not Null	Unique		FK	

ตารางที่ 24 แสดง Data Dictionary ของ Entity RECEIPT

ตัวอย่างข้อมูล

Receipt_ID	Receipt_Date	Payment_Receiver	Sales_Order_ID
RC001	2026-09-08	นางสาวกมลวรรณ ใจดี	SO001
RC002	2026-09-10	นายสมศักดิ์ พรหมดี	SO002
RC003	2026-09-12	นางสาวกมลวรรณ ใจดี	SO003
RC004	2026-09-18	นายสมศักดิ์ พรหมดี	SO005
RC005	2026-09-20	นางสาวกมลวรรณ ใจดี	SO006
RC006	2026-09-25	นายสมศักดิ์ พรหมดี	SO008
RC007	2026-09-28	นางสาวกมลวรรณ ใจดี	SO010

ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity RECEIPT

2.7.4 ตาราง DELIVERY

Entity	Attribute name	Description	Data Type	Required?	Unique?	PK ?	FK ?	หมายเหตุ
RECEIPT								
	Receipt_ID	รหัสใบเสร็จ	VARCHAR(255)	Not Null	Unique	PK		

	Receipt_Date	วันที่รับเงิน	DATE					
	Payment_Receiver	ผู้รับเงิน	VARCHAR(100)					
	Sales_Order_ID	รหัสคำสั่งซื้อ	VARCHAR(255)	Not Null	Unique		FK	

ตารางที่ 25 แสดง Data Dictionary ของ Entity DELIVERY

ตัวอย่างข้อมูล

Delivery_ID	Delivery_Status	Delivery_Date	Deliver	Sales_Order_ID
DV001	Delivered	2026-09-10	สมชาย ขนส่ง	SO001
DV002	Delivered	2026-09-12	วิชัย ขนส่ง	SO002
DV003	Delivered	2026-09-15	สมชาย ขนส่ง	SO003
DV004	Preparing	*NULL*	วิชัย ขนส่ง	SO005
DV005	Shipping	2026-09-24	สมชาย ขนส่ง	SO006
DV006	Delivered	2026-09-28	วิชัย ขนส่ง	SO008
DV007	Preparing	*NULL*	สมชาย ขนส่ง	SO010

ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity DELIVERY

2.7.5 ตาราง ORDER_DETAIL

Entity	Attribute name	Description	Data Type	Required?	Unique?	PK ?	FK ?	หมายเหตุ
ORDER_DETAIL								
	Product_ID	รหัสของรายการสินค้า	VARCHAR(255)	Not Null	Unique	PK		
	Product_Name	ชื่อสินค้า	VARCHAR(50)	Not Null				
	Quantity	จำนวนของสินค้า	INT(4)	Not Null				> 0

	Unit	หน่วยของสินค้า	VARCHAR(10)	Not Null				
	Paper_Size	ขนาดของกระดาษ	VARCHAR(10)	Not Null				
	Paper_Type	ชนิดของกระดาษ	VARCHAR(50)	Not Null				
	Product_Type	ชนิดของงานพิมพ์	VARCHAR(50)	Not Null				
	Description	รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม	VARCHAR(100)					
	Color	สีของกระดาษ	VARCHAR(10)	Not Null				
	Sample_Image	ภาพตัวอย่าง	VARCHAR(255)					
	Sales_Order_ID	รหัสของคำสั่งซื้อ	VARCHAR(255)	Not Null			FK	

ตารางที่ 26 แสดง Data Dictionary ของ Entity ORDER_DETAIL

ตัวอย่างข้อมูล

Product_ID	Sales_Order_ID	Product_Name	Quantity	Unit	Paper_Size	Paper_Type	Product_Type	Description	Color	Sample_Image
ORD001	SO001	บิลใบเสร็จราคาแก๊ส	40	เล่ม	A5	กระดาษปอนด์ 80 แกรม	บิลใบเสร็จ	หัวตารางใช้เหมือนรูปตัวอย่าง พร้อมเลขประจำตัวผู้เส...	ขาว-ดำ	images/ตัวอย่างบิลบางแสนแก๊ส.png
ORD002	SO002	ใบเสร็จรับเงิน	50	เล่ม	A5	กระดาษปอนด์ 80 แกรม	บิลใบเสร็จ	หัวตารางใบเสร็จตามรูปตัวอย่าง	ขาว-ดำ	images/ตัวอย่างใบเสร็จ.png
ORD003	SO003	นามบัตรบริษัท	500	ใบ	9x5.5	กระดาษอาร์ตมัน 300 แกรม	นามบัตร	พิมพ์ชื่อบริษัท ชื่อพนักงาน ตำแหน่ง และข้อมูลติดต่...	สี	images/ตัวอย่างนามบัตร.png
ORD004	SO004	ใบปลิวประชาสัมพันธ์	1000	ใบ	A4	กระดาษอาร์ตมัน 120 แกรม	ใบปลิว	ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัท	สี	images/ตัวอย่างใบปลิว.png
ORD005	SO005	โบรชัวร์แนะนำบริษัท	500	ชุด	A4	กระดาษอาร์ตมัน 150 แกรม	โบรชัวร์	โบรชัวร์พับ 3 ตอน พร้อมรายละเอียดและรูปภาพของบริษั...	สี	images/ตัวอย่างโบรชัวร์.png
ORD006	SO006	แบบฟอร์มใบส่งของ	30	เล่ม	A5	กระดาษปอนด์ 80 แกรม	แบบฟอร์ม	มีช่องสำหรับกรอกข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า และลายเซ...	ขาว-ดำ	images/ตัวอย่างใบส่งของ.png
ORD007	SO007	สติ๊กเกอร์สินค้า	2000	ดวง	10x7.5	กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน	สติ๊กเกอร์	สติ๊กเกอร์สำหรับติดบรรจุภัณฑ์สินค้า	สี	images/ตัวอย่างสติ๊กเกอร์.png
ORD008	SO008	ใบเสร็จรับเงินคาร์บอน	100	ชุด	A5	กระดาษเคมีคาร์บอน	บิลใบเสร็จ	แบบฟอร์ม 2 ชั้น มีต้นฉบับและสำเนา	ขาว-ดำ	images/ตัวอย่างบิลคาร์บอน.png
ORD009	SO009	แผ่นพับประชาสัมพันธ์	1000	ใบ	A4	กระดาษอาร์ตมัน 120 แกรม	แผ่นพับ	แผ่นพับประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ	สี	images/ตัวอย่างแผ่นพับ.png
ORD010	SO010	หัวจดหมายบริษัท	500	แผ่น	A4	กระดาษปอนด์ 80 แกรม	หัวจดหมาย	พิมพ์โลโก้ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และข้อ...	สี	images/ตัวอย่างหัวจดหมาย.png

ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity ORDER_DETAIL

2.7.6 ตาราง QUOTATION

Entity	Attribute name	Description	Data Type	Required?	Unique?	PK?	FK?	หมายเหตุ
QUOTATION								

	Quotation_ID	รหัสของใบเสนอราคา	VARCHAR(255)	Not Null	Unique	PK		
	Quotation_Date	วันที่จัดทำใบเสนอราคา	DATE	Not Null				
	Status	สถานะของใบเสนอราคา	ENUM	Not Null				เขตข้อมูล = (Pending, Completed, Rejected, Under_Revision)
	Total_Amount	ราคายอดรวมของทั้งออเดอร์	INT(10,2)	Not Null				
	Sales_Order_ID	รหัสของคำสั่งซื้อ	VARCHAR(255)	Not Null	Unique		FK	

ตารางที่ 27 แสดง Data Dictionary ของ Entity QUOTATION

ตัวอย่างข้อมูล

Quotation_ID	Sales_Order_ID	Quotation_Date	_Status	Total_Amount
QU001A	SO001	2026-09-01	Pending	172600
QU002A	SO002	2026-09-03	Completed	85000
QU003A	SO003	2026-09-05	Approved	12500
QU004A	SO004	2026-09-08	Pending	45000
QU005A	SO005	2026-09-10	Rejected	68000
QU006A	SO006	2026-09-12	Under Revision	32000
QU007A	SO007	2026-09-15	Pending	54000
QU008A	SO008	2026-09-18	Approved	27500
QU009A	SO009	2026-09-20	Under Revision	72000
QU010A	SO010	2026-09-22	Completed	15000

ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity QUOTATION

2.7.7 ตาราง QUOTATION_DETAIL

Entity	Attribute name	Description	Data Type	Required?	Unique?	PK ?	FK ?	หมายเหตุ
QUOTATION_DETAIL								
	Quotation_Detail_ID	รหัสของรายการใบเสนอราคา	VARCHAR(255)	Not Null	Unique	PK		
	Unit_Price	ราคาสินค้าต่อหน่วย	INT(10)	Not Null				> 0
	Total_Price	ราคารวมของรายการสินค้า	INT(10)	Not Null				> 0
	Quotation_ID	รหัสของใบเสนอราคา	VARCHAR(255)	Not Null			FK	
	Product_ID	รหัสของรายการสินค้า	VARCHAR(255)	Not Null	Unique		FK	

ตารางที่ 28 แสดง Data Dictionary ของ Entity QUOTATION

ตัวอย่างข้อมูล

Quotation_Detail_ID	Unit_Price	Total_Price	Quotation_ID	Product_ID
QD001	80.00	3200.00	QU001A	ORD001
QD002	1000.00	100000.00	QU001A	ORD011
QD003	1388.00	69400.00	QU001A	ORD012
QD004	1700.00	85000.00	QU002A	ORD002
QD005	25.00	12500.00	QU003A	ORD003
QD006	30.00	30000.00	QU004A	ORD004
QD007	30.00	15000.00	QU004A	ORD014
QD008	136.00	68000.00	QU005A	ORD005
QD009	1000.00	30000.00	QU006A	ORD006
QD010	100.00	2000.00	QU006A	ORD013
QD011	27.00	54000.00	QU007A	ORD007
QD012	275.00	27500.00	QU008A	ORD008
QD013	72.00	72000.00	QU009A	ORD009
QD014	30.00	15000.00	QU010A	ORD010

ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity QUOTATION_DETAIL

2.7.8 ตาราง PRINT_JOB

Entity	Attribute name	Description	Data Type	Required?	Unique?	PK ?	FK ?	หมายเหตุ
PRINT_JOB								
	Print_Job_ID	รหัสใบสั่งผลิต	VARCHAR(255)	Not Null	Unique	PK		
	Prototype_Status	สถานะการออกแบบ Prototype	ENUM	Not Null				เขตข้อมูล = (Not_Started, In_Progress, Pending, Completed, Under_Revision)

	Prototype_Image	รูป Prototype ที่ออกแบบ	VARCHAR(255)					
	Print_Job_Status	สถานะการดำเนินการผลิต	ENUM	Not Null				เขตข้อมูล = (In_Design, In_Production, QC_Pending, Completed)
	Product_ID	รหัสรายการสินค้า	VARCHAR(255)	Not Null	Unique		FK	

ตารางที่ 29 แสดง Data Dictionary ของ Entity PRINT_JOB

ตัวอย่างข้อมูล

Print_Job_ID	Prototype_Status	Prototype_Image	Print_Job_Status	Product_ID
PJ001	Completed	images/prototype/PJ001.png	In_Production	ORD001
PJ002	Completed	images/prototype/PJ002.png	Completed	ORD011
PJ003	Pending	images/prototype/PJ003.png	In_Design	ORD012
PJ004	Completed	images/prototype/PJ004.png	Completed	ORD002
PJ005	Completed	images/prototype/PJ005.png	Completed	ORD003
PJ006	Completed	images/prototype/PJ006.png	QC_Pending	ORD004
PJ007	Under_Revision	images/prototype/PJ007.png	In_Design	ORD014
PJ008	Completed	images/prototype/PJ008.png	Completed	ORD005
PJ009	In_Progress	images/prototype/PJ009.png	In_Design	ORD006
PJ010	Under_Revision	images/prototype/PJ010.png	In_Design	ORD013
PJ011	Completed	images/prototype/PJ011.png	In_Production	ORD007
PJ012	Completed	images/prototype/PJ012.png	Completed	ORD008
PJ013	Completed	images/prototype/PJ013.png	QC_Pending	ORD009
PJ014	Not_Started	*NULL*	In_Design	ORD010

ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity PRINT_JOB

2.7.9 ตาราง QC_RECORD

Entity	Attribute name	Description	Data Type	Required?	Unique?	PK ?	FK ?	หมายเหตุ
QC_RECORD								
	QC_Record_ID	รหัสบันทึกการผลิต	VARCHAR(255)	Not Null	Unique	PK		
	QC_Date	วันที่ตรวจ QC	DATE	Not Null				
	Quantity_Passed	จำนวนที่ผ่าน QC	INT(10)	Not Null				
	Quantity_Failed	จำนวนที่ไม่ผ่าน QC	INT(10)	Not Null				
	Print_Job_ID	รหัสใบสั่งผลิต	VARCHAR(255)	Not Null			FK	

ตารางที่ 30 แสดง Data Dictionary ของ Entity QC_RECORD

ตัวอย่างข้อมูล

QC_Record_ID	QC_Date	Quantity_Passed	Quantity_Failed	Print_Job_ID
QC001	2026-09-06	35	5	PJ001
QC002	2026-09-07	40	0	PJ001
QC003	2026-09-08	100	0	PJ002
QC004	2026-09-09	50	0	PJ004
QC005	2026-09-11	500	0	PJ005
QC006	2026-09-14	900	100	PJ006
QC007	2026-09-17	500	0	PJ008
QC008	2026-09-23	1800	200	PJ011
QC009	2026-09-25	100	0	PJ012
QC010	2026-09-27	950	50	PJ013

ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity QC_RECORD

2.7.10 ตาราง PRODUCTION_RECORD

Entity	Attribute name	Description	Data Type	Required?	Unique?	PK ?	FK ?	หมายเหตุ
PRODUCTION_RECORD								
	Production_Record_ID	รหัสการบันทึกการผลิต	VARCHAR(255)	Not Null	Unique	PK		
	Production_Date	วันที่บันทึกการผลิต	DATE	Not Null				
	Quantity_Produced	จำนวนที่ผลิตเสร็จ	INT(10)	Not Null				
	Print_Job_ID	รหัสใบสั่งผลิต	VARCHAR(255)	Not Null			FK	

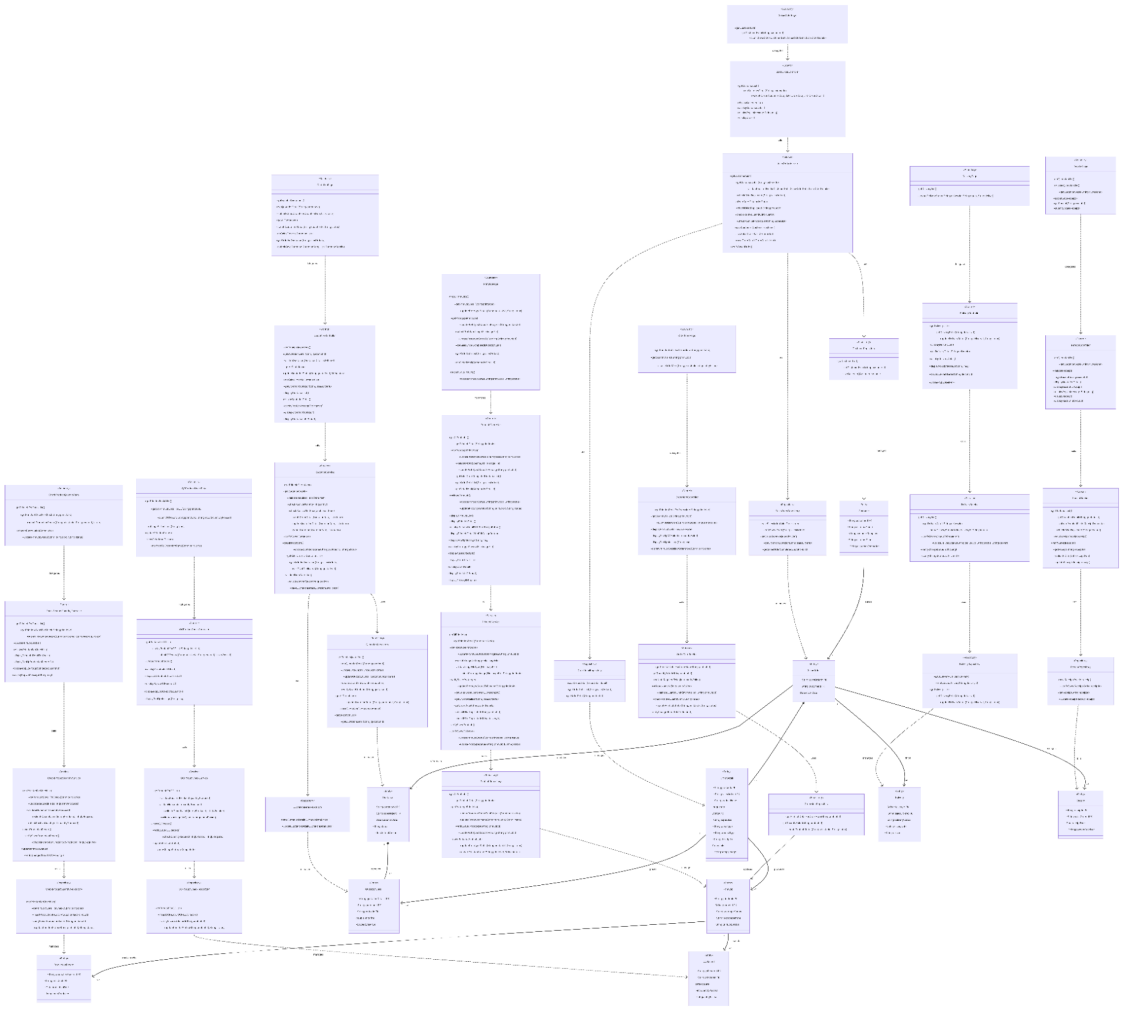
ตารางที่ 31 แสดง Data Dictionary ของ Entity PRODUCTION_RECORD

ตัวอย่างข้อมูล

Production_Record_ID	Production_Date	Quantity_Produced	Print_Job_ID
PR001	2026-09-03	20	PJ001
PR002	2026-09-04	20	PJ001
PR003	2026-09-06	50	PJ002
PR004	2026-09-08	50	PJ004
PR005	2026-09-10	500	PJ005
PR006	2026-09-13	1000	PJ006
PR007	2026-09-16	500	PJ008
PR008	2026-09-21	1000	PJ011
PR009	2026-09-22	1000	PJ011
PR010	2026-09-24	100	PJ012
PR011	2026-09-26	1000	PJ013

ภาพที่ N แสดงตัวอย่างข้อมูลของ Entity PRODUCTION_RECORD

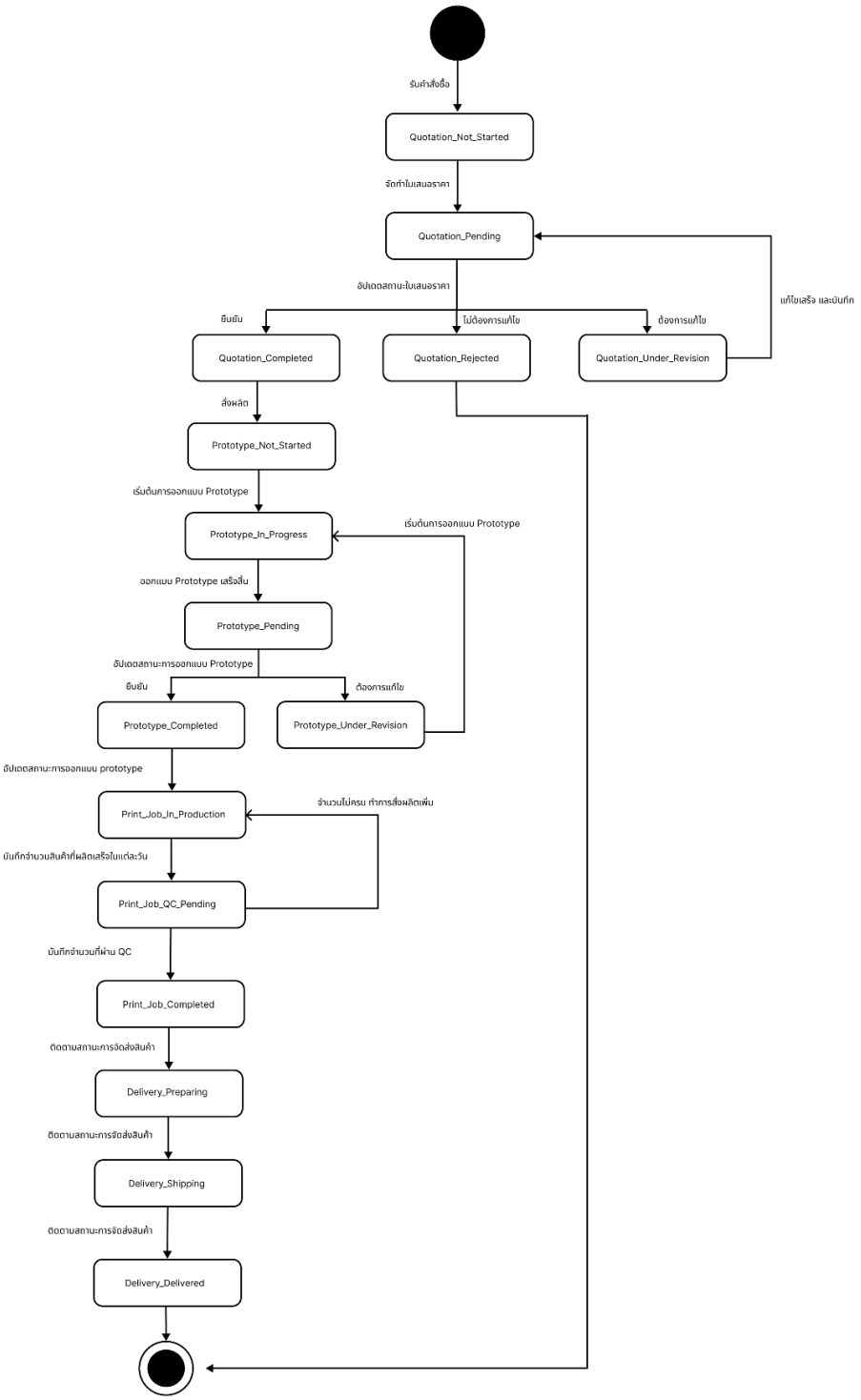
2.8 Class diagram



ภาพที่ n แสดง Class Diagram

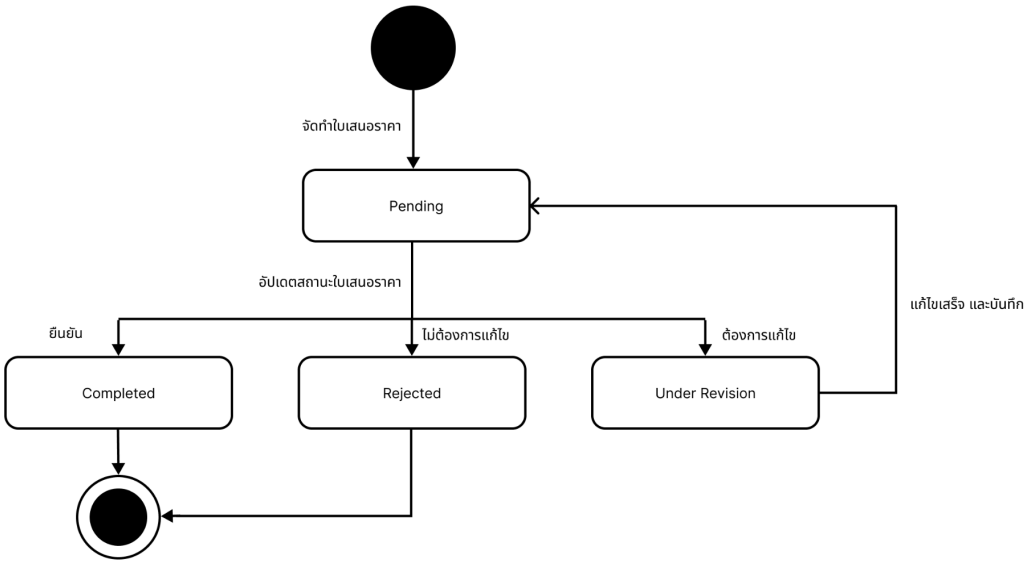
2.9 State diagram

2.9.1 State Diagram ในส่วนของการติดตามสินค้า



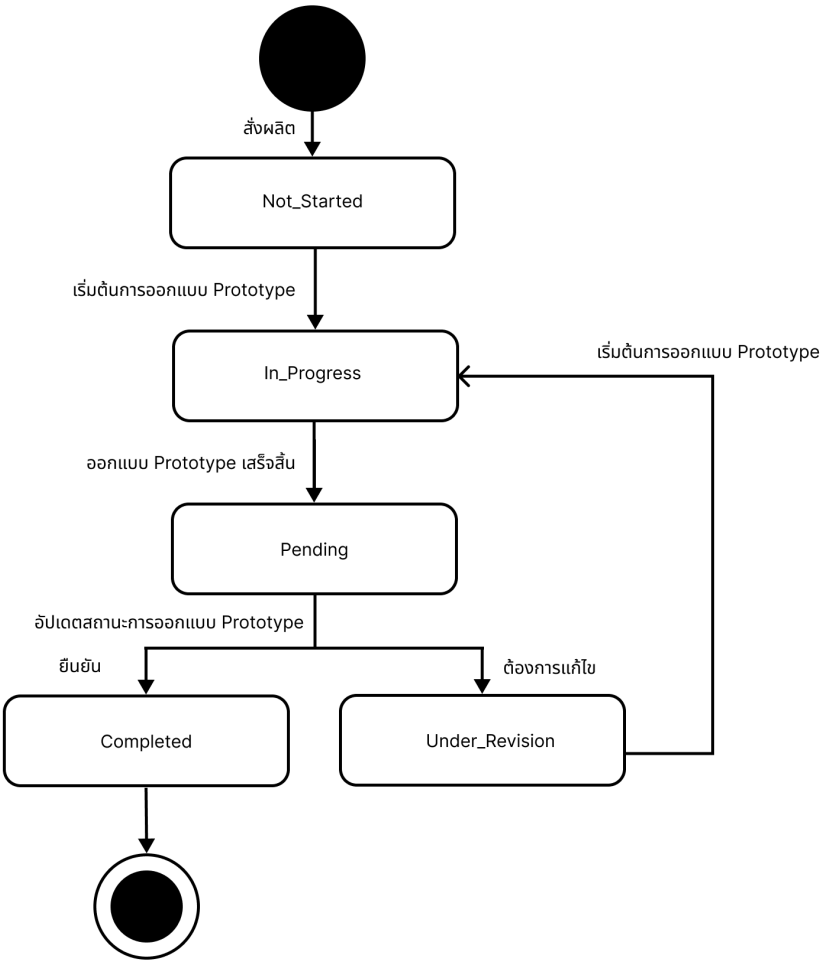
ภาพที่ n แสดง State Diagram ในส่วนของการทำใบเสนอราคา

2.9.2 State Diagram ในส่วนของการทำใบเสนอราคา



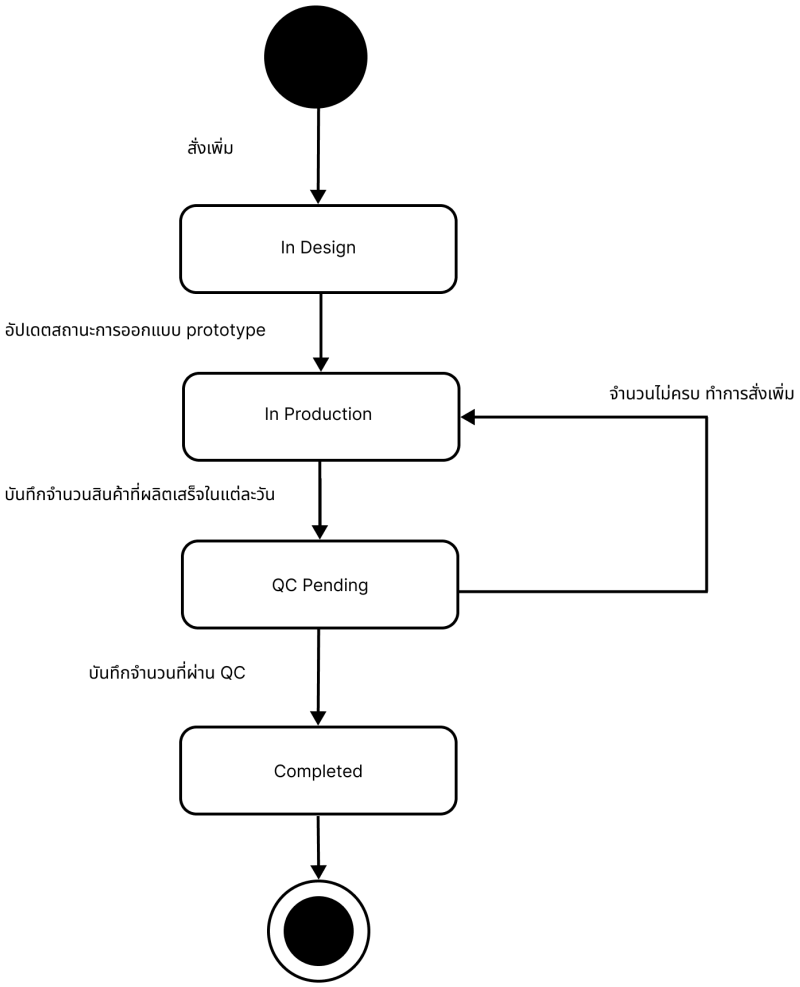
ภาพที่ n แสดง State Diagram ในส่วนของการทำใบเสนอราคา

2.9.3 State Diagram ในส่วนของการออกแบบ



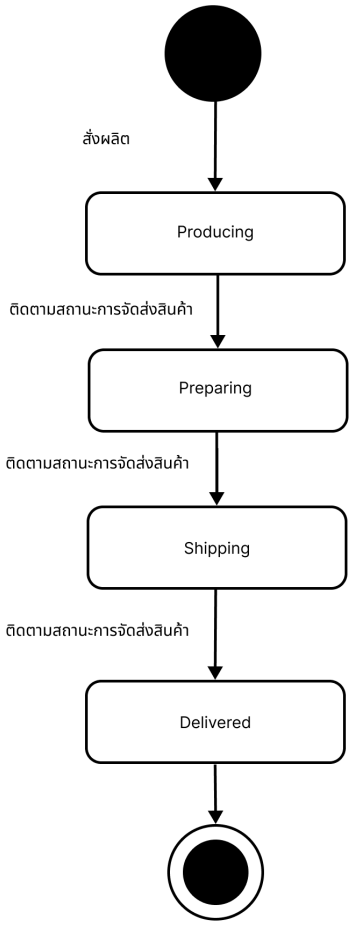
ภาพที่ n แสดง State Diagram ในส่วนของการออกแบบ

2.9.4 State Diagram ในส่วนของการดำเนินการผลิต



ภาพที่ n แสดง State Diagram ในส่วนของการดำเนินการผลิต

2.9.5 State Diagram ในส่วนของการจัดส่ง

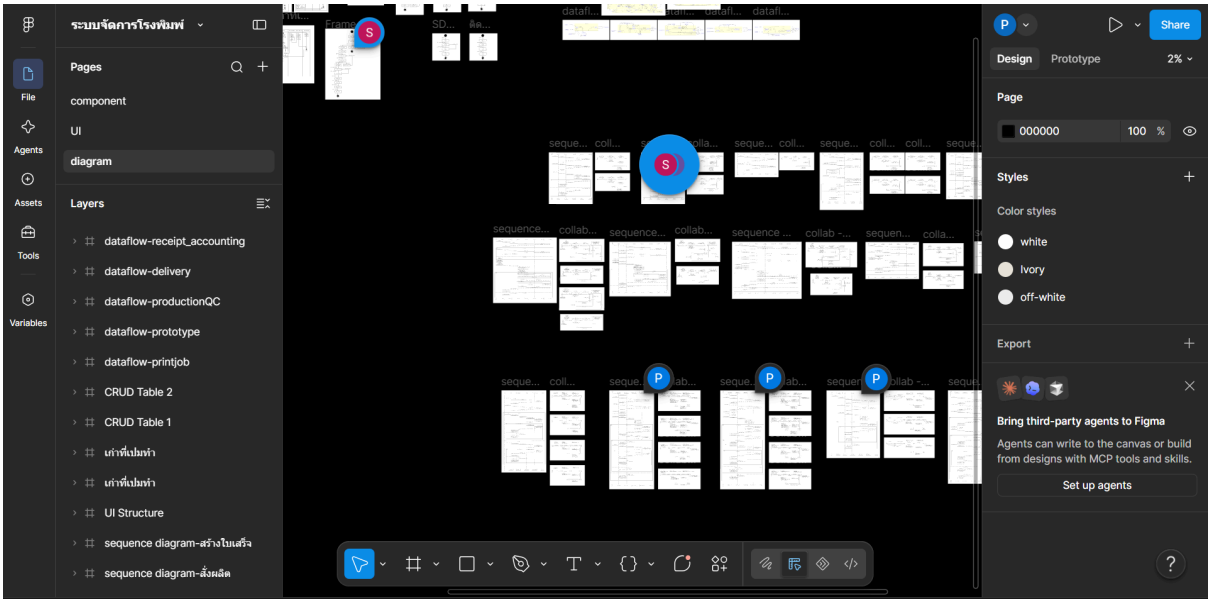


ภาพที่ n แสดง State Diagram ในส่วนของการจัดส่ง

2.10 SW development & UI

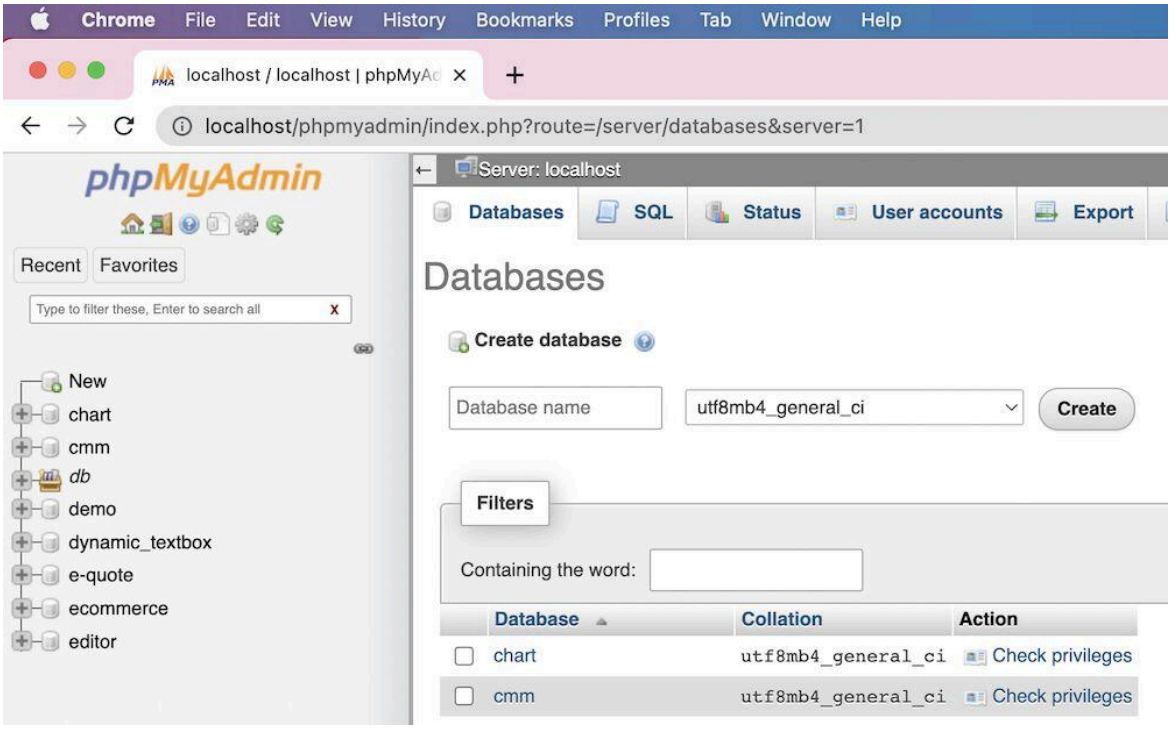
2.10.1 SW development platform

1. Figma



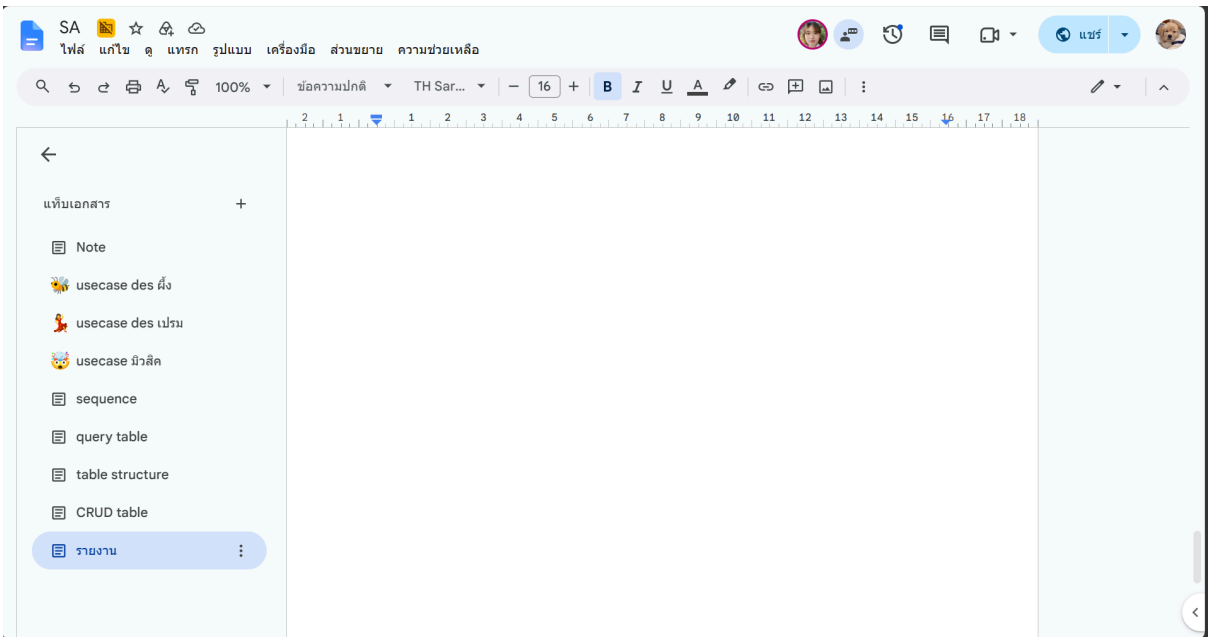
ภาพที่ n แสดงภาพเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ลำดับที่ 1 Figma

2. phpMyAdmin



ภาพที่ n แสดงภาพเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ลำดับที่ 2 phpMyAdmin

3. Google Doc

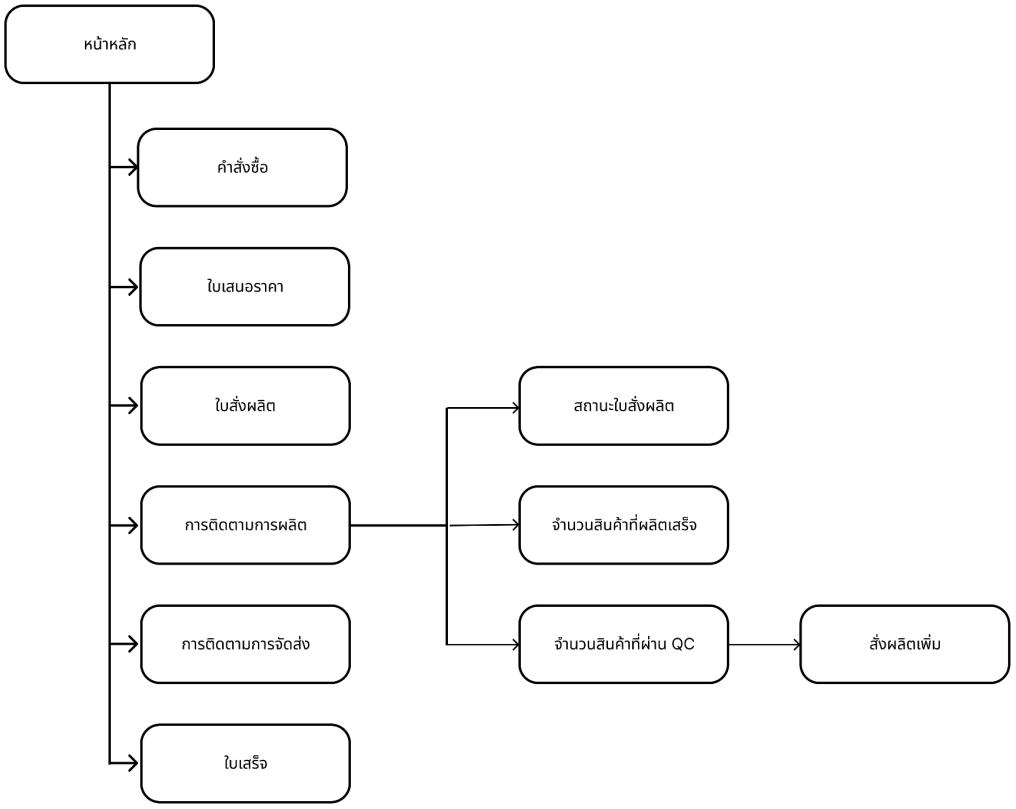


ภาพที่ n แสดงภาพเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ลำดับที่ 1 Figma

รายละเอียดโปรแกรมที่พัฒนา

1. Figma ใช้ในการวางขอบเขตและการออกแบบ UI
2. phpMyAdmin ใช้งานในการเก็บข้อมูล (Database)
3. Google Doc ใช้สำหรับทำรายงาน
4. VS code ใช้สำหรับ

2.10.2 Site map/UI Structure



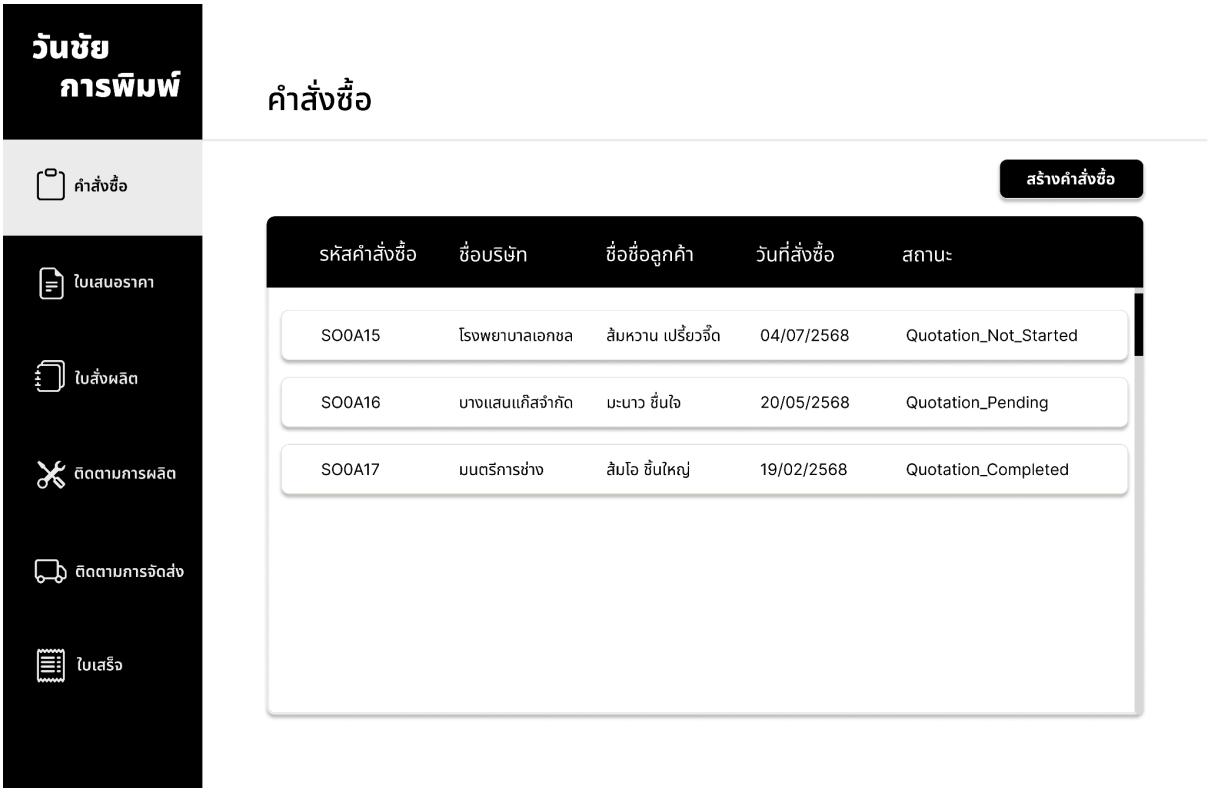
ภาพที่ n แสดง UI Structure

2.10.3 User Interface Design

1. Theme

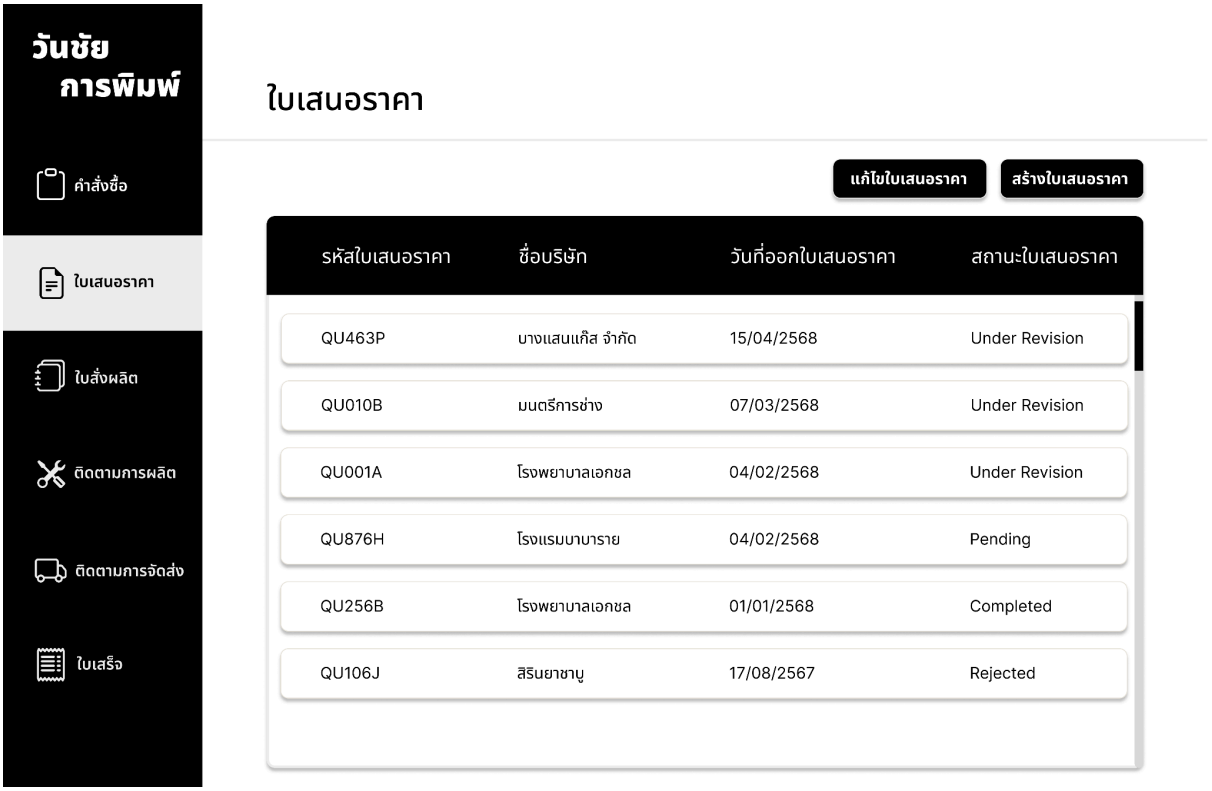


2. หน้าคำสั่งซื้อ



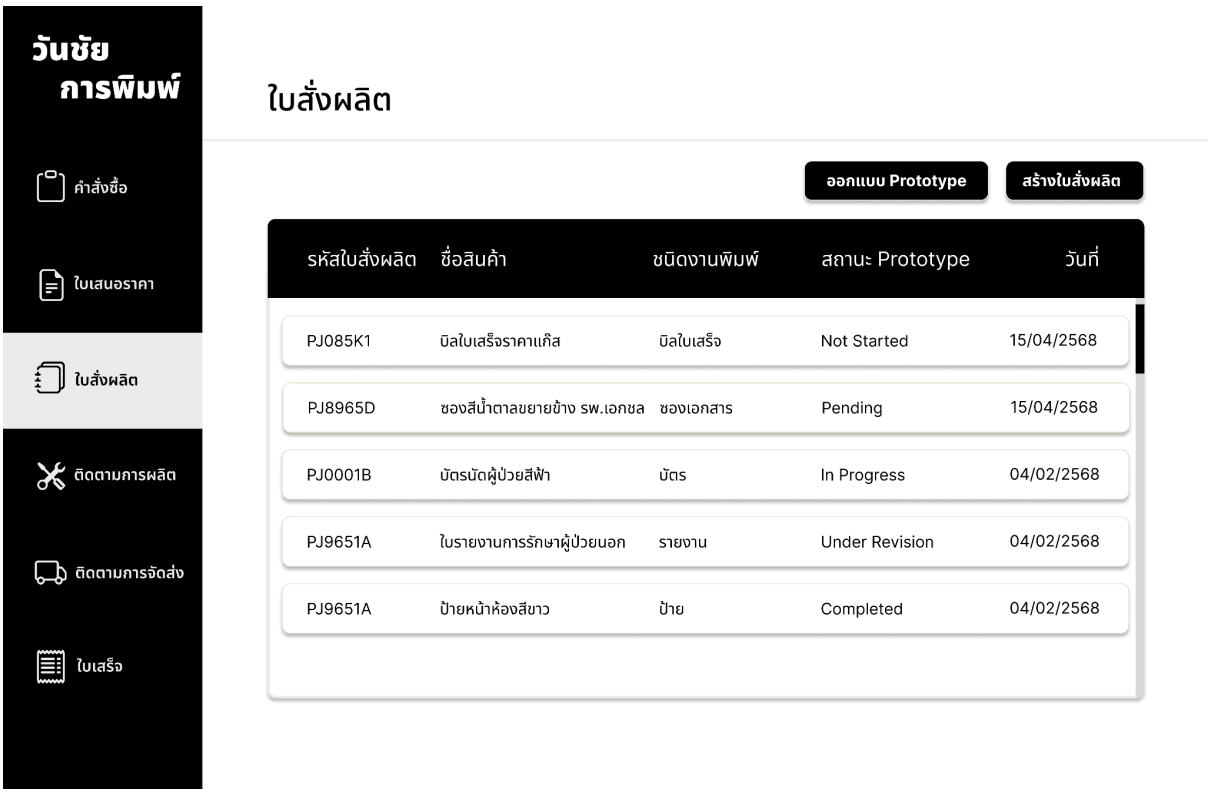
ภาพที่ n User interface design หน้าคำสั่งซื้อ

3. หน้าใบเสนอราคา



ภาพที่ n User interface design หน้าใบเสนอราคา

4. หน้าใบสั่งผลิต



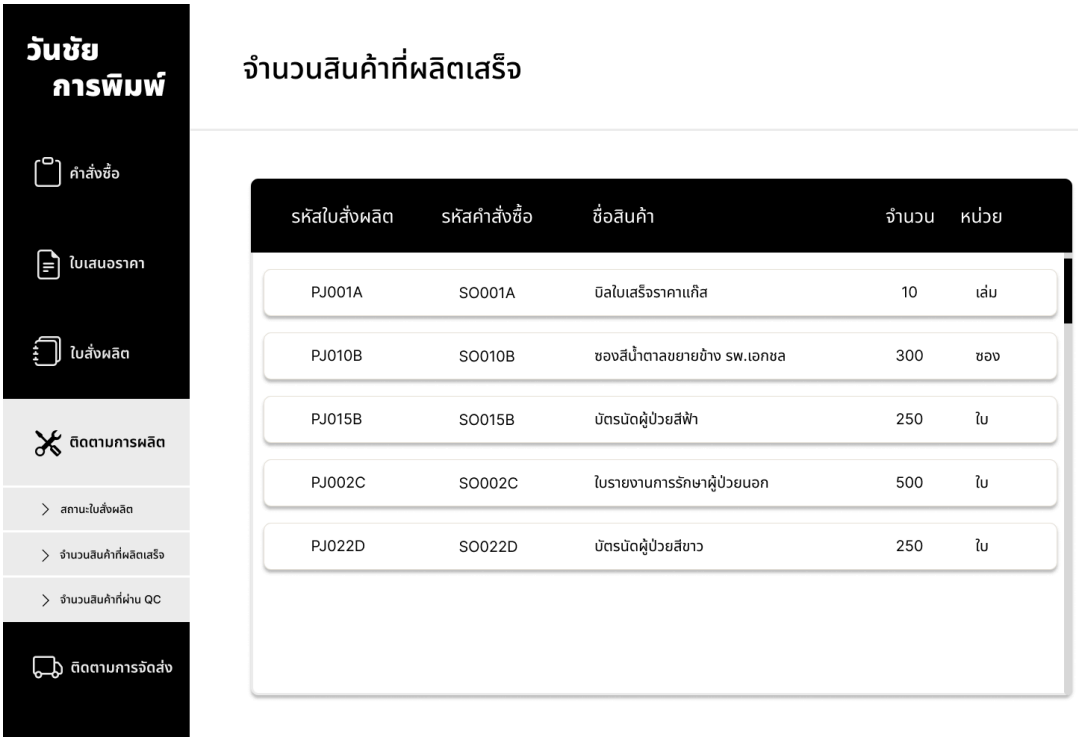
ภาพที่ n User interface design หน้าใบสั่งผลิต

5. หน้าตรวจสอบสถานะใบสั่งผลิต



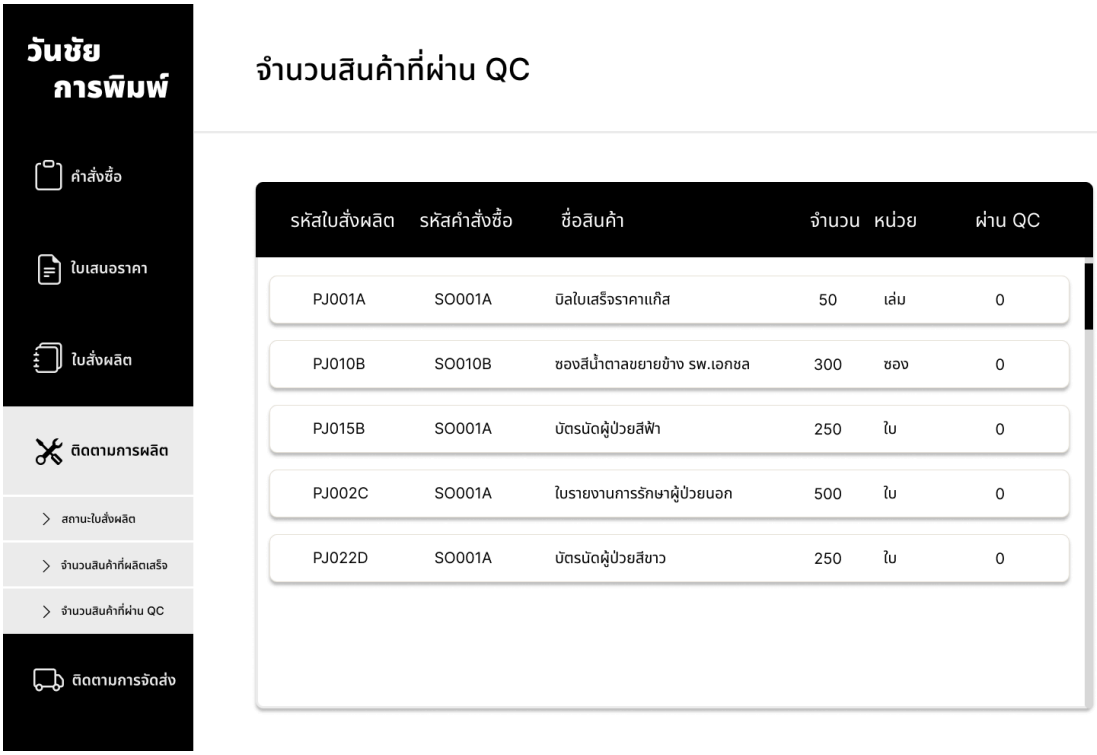
ภาพที่ n User interface design หน้าตรวจสอบสถานะใบสั่งผลิต

6. หน้าตรวจสอบและบันทึกสินค้าที่ผลิตเสร็จ



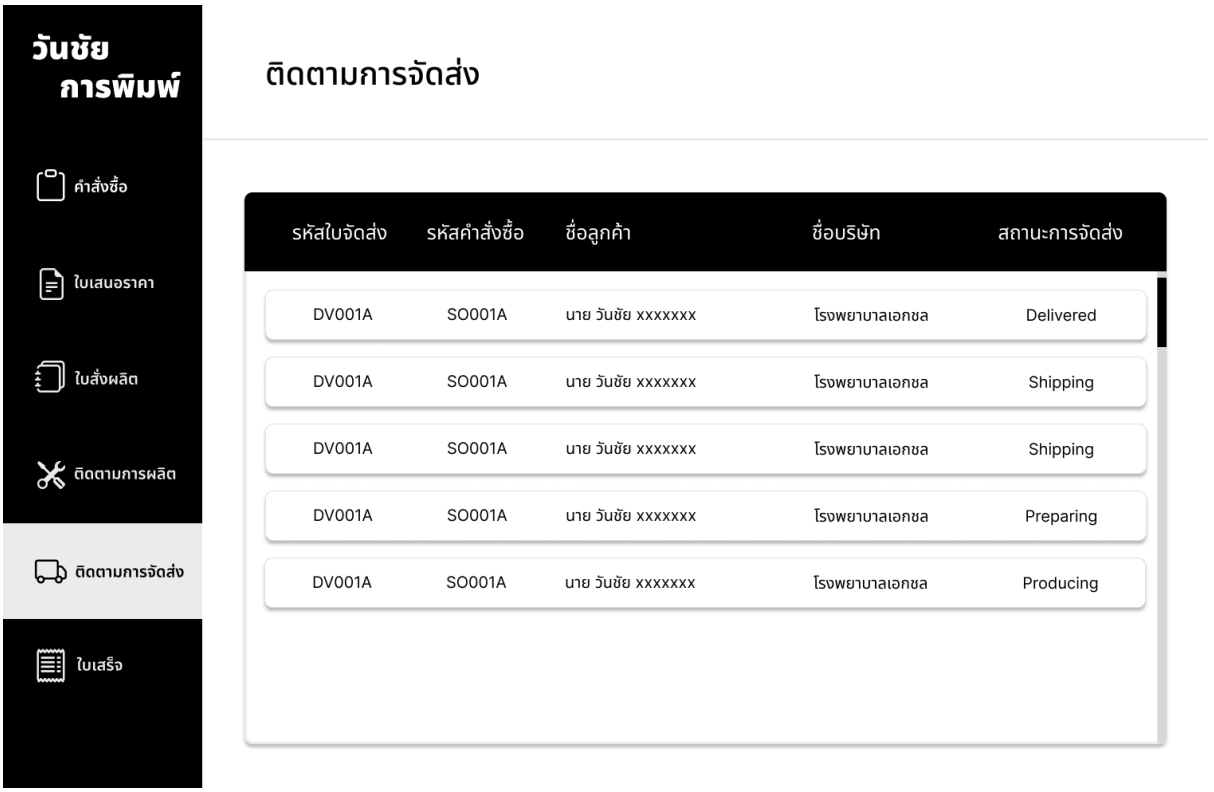
ภาพที่ n User interface design หน้าบันทึกจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จในแต่ละวัน

7. หน้าตรวจสอบและบันทึกสินค้าที่ผ่าน QC



ภาพที่ n User interface design หน้าบันทึกจำนวนสินค้าที่ผ่าน QC

8. หน้าติดตามการขนส่ง



ภาพที่ n User interface design หน้าติดตามสถานะการส่งสินค้า

9. หน้ารายการใบเสร็จ



ภาพที่ n User interface design หน้ารายการใบเสร็จ

2.10.4 Output design (report)

ใบเสนอราคา

รหัสใบเสนอราคา: 20250923
วันที่: 23/9/2025

ร้านวันชัยการพิมพ์
20 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร: 089-9354059, 080-6378246
อีเมล: siripen122512@gmail.com

นามลูกค้า: โรงพยาบาลเอกชล

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม
1.	302CNN001	ป้ายหน้าห้องสีขาว ขนาดสั้น	10	ห่อ	80.-	800.-
2.	302UMD001	ใบรายงานการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	200	เล่ม	40.-	8,000.-
3.	302OPD001	ใบรับรองแพทย์	1000	เล่ม	120.-	120,000.-
4.	302CMN010	บัตรนัดผู้ป่วยสีฟ้า	30	ห่อ	125.-	3,750.-
5.	301AFN010	ซองสีน้ำตาล	1000	ซอง	4.-	4000.-
6.	301AFN008	ซองสีน้ำตาลขนาดช้าง	1000	ซอง	8.-	8,000.-
7.	301AFN001	ซองสีขาว	20	กล่อง	400.-	8,000.-
8.	303AMD009	กระดาษหัวจดหมายโรงพยาบาลเอกชล	30	ห่อ	100.-	3,000.-
9.	302BTN001	แบบฟอร์มวัดปรอทผู้ใหญ่	40	เล่ม	80.-	3,200.-
10.	302BIN002	INTAKE OUT PUT	30	เล่ม	70.-	2,100.-
11.	302BDN001	DOCTOR VISIT	100	เล่ม	50.-	5,000.-
12.	302BDN002	DOCTOR ORDER SHEET	100	เล่ม	50.-	5,000.-
13.	302BBK001	BLOOD BANK GROUP AB	5	ห่อ	120.-	600.-
14.	302BBK002	BLOOD BANK GROUP O	5	ห่อ	120.-	600.-
15.	302BBK003	BLOOD BANK GROUP B	5	ห่อ	120.-	600.-
16.	302BBK004	BLOOD BANK GROUP A	5	ห่อ	120.-	600.-

ยอดรวมทั้งหมด: 172,850.-

เปรมภัสสร แซ่ตั้ง
ผู้ออกใบเสนอราคา

ภาพที่ ก แสดงตัวอย่างใบเสนอราคา

ใบเสร็จรับเงิน

รหัสใบเสร็จ: R001A
วันที่รับเงิน: 23/9/2025

ร้านวันชัยการพิมพ์
20 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร: 089-9354059, 080-6378246
อีเมล: siripen122512@gmail.com

นามลูกค้า: โรงพยาบาลเอกชล

ที่อยู่ลูกค้า : สำนักงานใหญ่ 86 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข ชลบุรี

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม
1.	302CNN001	ป้ายหน้าห้องสีขาว ขนาดสั้น	10	ห่อ	80.-	800.-
2.	302UMD001	ใบรายงานการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	200	เล่ม	40.-	8,000.-
3.	302OPD001	ใบรับรองแพทย์	1000	เล่ม	120.-	120,000.-
4.	302CMN010	บัตรนัดผู้ป่วยสีฟ้า	30	ห่อ	125.-	3,750.-
5.	301AFN010	ซองสีน้ำตาล	1000	ซอง	4.-	4000.-
6.	301AFN008	ซองสีน้ำตาลขนาดช้าง	1000	ซอง	8.-	8,000.-
7.	301AFN001	ซองสีขาว	20	กล่อง	400.-	8,000.-
8.	303AMD009	กระดาษหัวจดหมายโรงพยาบาลเอกชล	30	ห่อ	100.-	3,000.-
9.	302BTN001	แบบฟอร์มวัดปรอทผู้ใหญ่	40	เล่ม	80.-	3,200.-
10.	302BIN002	INTAKE OUT PUT	30	เล่ม	70.-	2,100.-
11.	302BDN001	DOCTOR VISIT	100	เล่ม	50.-	5,000.-
12.	302BDN002	DOCTOR ORDER SHEET	100	เล่ม	50.-	5,000.-
13.	302BBK001	BLOOD BANK GROUP AB	5	ห่อ	120.-	600.-
14.	302BBK002	BLOOD BANK GROUP O	5	ห่อ	120.-	600.-
15.	302BBK003	BLOOD BANK GROUP B	5	ห่อ	120.-	600.-
16.	302BBK004	BLOOD BANK GROUP A	5	ห่อ	120.-	600.-

จำนวนที่ต้องชำระทั้งสิ้น: 172,850.-

เปรมกัสสร แซ่ตั้ง
ผู้รับเงิน

ภาพที่ n แสดงตัวอย่างใบเสนอราคา

Output Report
รายงานยอดคำสั่งซื้อ คือ รายงานสรุปจำนวนคำสั่งซื้อในแต่ละเดือน
รายงายยอดรายการสินค้า คือ รายงานสรุปจำนวนรายการสินค้าที่ผลิตในแต่ละเดือน
ประโยชน์ทางธุรกิจ : รายงานนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มคำสั่งซื้อและปริมาณการผลิตในแต่ละเดือนได้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการผลิต กำลังคน วัตถุดิบ และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

คำอธิบายคอลัมน์

- เดือน : มกราคม - ธันวาคม
- จำนวนคำสั่งซื้อ : คือ คอลัมน์แสดงจำนวนยอดคำสั่งซื้อสินค้า ที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆ
- จำนวนรายการสินค้า : คือ คอลัมน์แสดงจำนวนยอดรายการผลิตสินค้า ที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น

เดือน	จำนวนคำสั่งซื้อ	จำนวนรายการสินค้า
มกราคม	0	0
กุมภาพันธ์	0	0
มีนาคม	3	10
เมษายน	1	5
พฤษภาคม	5	25
มิถุนายน	0	0
กรกฎาคม	1	16
สิงหาคม	0	0
กันยายน	10	15
ตุลาคม	2	2
พฤศจิกายน	3	7
ธันวาคม	0	0

```
SELECT
   MONTHNAME(so.Order_Date) AS เดือน,
   COUNT(DISTINCT so.Sales_Order_ID) AS จำนวนคำสั่งซื้อ,
   COUNT(ord.Product_ID) AS จำนวนรายการสินค้า
FROM SALES_ORDER so
JOIN ORDER_DETAIL ord
   ON so.Sales_Order_ID = ord.Sales_Order_ID
GROUP BY MONTH(so.Order_Date),  MONTHNAME(so.Order_Date)
ORDER BY MONTH(so.Order_Date);
```

2.11 SQL Statement ใน UC description

UID	Q ID	SQL COMMAND
1	Q1.1	SELECT c.Customer_ID, c.Customer_Company, c.Customer_Name FROM CUSTOMER c;
	Q1.2	SELECT c.Customer_ID, c.Customer_Company, c.Customer_Name, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Adress FROM CUSTOMER c WHERE c.Customer_ID = ?;
	Q1.3	INSERT INTO CUSTOMER (Customer_ID, Customer_Name, Customer_Phone, Customer_Comp_Addr, Customer_Company) VALUES (?, ?, ?, ?, ?);
	Q1.4	INSERT INTO SALES_ORDER (Sales_Order_ID, Customer_ID, Order_Date, Sales_Order_Status) VALUES (?, ?, ?, 'Quotation_Not_Started');

	Q1.5	INSERT INTO ORDER_DETAIL (Product_ID, Sales_Order_ID, Product_Name, Quantity, Unit, Paper_Size, Paper_Type, Product_Type, Description, Color, Sample_Image) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
	Q1.6	SELECT so.Sales_Order_ID, c.Customer_ID, od.Product_ID FROM SALES_ORDER so JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID JOIN ORDER_DETAIL od ON so.Sales_Order_ID = od.Sales_Order_ID WHERE so.Sales_Order_ID = ?;
2	Q2.1	SELECT so.Sales_Order_ID, so.Sales_Order_Date, c.Customer_Company, c.Customer_Name FROM SALES_ORDER so JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Cutomer_ID LEFT JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID WHERE q.Quotation_ID = NULL ORDER BY so.Sales_Order_Date DESC;

	Q2.2	SELECT so.Sales_Order_ID, c.Customer_Company, c.Customer_Name, so.Order_Date, od.Product_ID, od.Product_Name, od.Quantity, od.Unit, od.Paper_Size, od.Paper_Type, od.Product_Type, od.Description, od.Color, od.Sample_Image FROM SALES_ORDER so JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID JOIN ORDER_DETAIL od ON so.Sales_Order_ID = od.Sales_Order_ID WHERE so.Sales_Order_ID = ?;
	Q2.3	INSERT INTO QUOTATION (Sales_Order_ID, Quotation_ID, Quotation_Date, Status, Total_Amount) VALUES (?, ?, ?, "Pending", NULL);

	Q2.4	INSERT INTO QUOTATION_DETAIL (Quotation_ID, Quotation_Detail_ID, Product_ID, Unit_Price, Total_Price) VALUES (?, ?, ?, ?, NULL);
	Q2.5	UPDATE QUOTATION_DETAIL qd JOIN ORDER_DETAIL od ON qd.Product_ID = od.Product_ID SET qd.Total_Price = qd.Unit_Price*od.Quantity WHERE qd.Quotation_ID = ?;
	Q2.6.1	UPDATE QUOTATION q SET q.Total_Amount = (SELECT SUM(qd.Total_Price) FROM QUOTATION_DETAIL qd WHERE qd.Quotation = q.Quotation_ID) WHERE q.Quotation_ID = ?;
	Q2.6.2	UPDATE SALES_ORDER SET Sales_Order_Status = 'Quotation_Pending' WHERE Sales_Order_ID = (SELECT q.Sales_Order_ID FROM QUOTATION q WHERE q.Quotation_ID = ?);
	Q2.7	SELECT Quotation_ID FROM QUOTATION WHERE Quotation_ID = ?;

3	Q3.1	SELECT q.Quotation_ID, c.Customer_Company, q.Quotation_Date, q.Status FROM QUOTATION q JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID ORDER BY q.Quotation_Date DESC

Q3.2	SELECT q.Quotation_ID, c.Customer_Company, c.Customer_Comp_Addr, q.Quotation_Date, q.Status, q.Total_Amount, ord.Quantity, ord.Product_Name, ord.Product_ID, ord.Unit, qd.Unit_Price, qd.Total_Price FROM QUOTATION q JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON q.Quotation_ID = qd.Quotation_ID JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN ORDER_DETAIL ord ON so.Sales_Order_ID = ord.Sales_Order_ID AND qd.Product_ID = ord.Product_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE q.Quotation_ID = ?
Q3.3.1	UPDATE QUOTATION SET Status = ? WHERE Quotation_ID = ?
Q3.3.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ? WHERE Sales_Order_ID = ?

	Q3.4	SELECT q.Status, so.Order_Status FROM QUOTATION q JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID WHERE q.Quotation_ID = ?
4	Q4.1	SELECT q.Quotation_ID, c.Customer_Company, q.Quotation_Date, q.Status FROM QUOTATION q JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE q.Status = 'Under_Revision' ORDER BY q.Quotation_Date

Q4.2	SELECT q.Quotation_ID, c.Customer_Company, c.Customer_Comp_Addr, q.Quotation_Date, q.Status, q.Total_Amount, ord.Quantity, ord.Product_Name, ord.Product_ID, ord.Unit, qd.Unit_Price, qd.Total_Price FROM QUOTATION q JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON q.Quotation_ID = qd.Quotation_ID JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN ORDER_DETAIL ord ON so.Sales_Order_ID = ord.Sales_Order_ID AND qd.Product_ID = ord.Product_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE q.Status = 'Under_Revision' AND q.Quotation_ID = ?
Q4.3	UPDATE ORDER_DETAIL SET Quantity = ?, Product_Name = ?, Unit = ? WHERE Product_ID = ?;

	Q4.4	UPDATE QUOTATION_DETAIL SET Unit_Price = ?, Total_Price = (SELECT ord.Quantity * ? FROM ORDER_DETAIL ord WHERE ord.Product_ID = ?) WHERE Quotation_Detail_ID = ? AND Quotation_ID = ?
	Q4.5.1	UPDATE QUOTATION SET Total_Amount = (SELECT SUM(Total_Price) FROM QUOTATION_DETAIL WHERE Quotation_ID = ?), Status = 'Pending' WHERE Quotation_ID = ?;
	Q4.5.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Quotation_Pending' WHERE Sales_Order_ID = ?
	Q4.6	SELECT q.Quotation_ID, q.Status, q.Total_Amount, so.Order_Status FROM QUOTATION q JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID WHERE q.Quotation_ID = ?

5	Q5.1	SELECT so.Sales_Order_ID, so.Order_Date, c.Customer_Company, c.Customer_Name FROM SALES_ORDER so JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID WHERE q.Status = 'Completed' ORDER BY so.Sales_Order_Date DESC;
	Q5.2	SELECT ord.Product_ID, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit FROM ORDER_DETAIL ord LEFT JOIN PRINT_JOB pj ON od.Product_ID = pj.Product_ID WHERE ord.Sales_Order_ID = ? AND pj.Print_Job_ID IS NULL;
	Q5.3	SELECT ord.Product_ID, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Paper_Size, ord.Paper_Type, ord.Product_Type, ord.Description, ord.Color, ord.Sample_Image FROM ORDER_DETAIL ord WHERE ord.Product_ID = ?;

	Q5.4.1	INSERT INTO PRINT_JOB (Product_ID, Print_Job_ID, Prototype_Status, Prototype_Image, Print_Job_Status) VALUES (?,?, 'Not Started', NULL, 'In Design');
	Q5.4.2	UPDATE SALES_ORDER SET Sales_Order_Status = 'Prototype_Not_Started' WHERE Sales_Order_ID = (SELECT ord.Sales_Order_ID FROM ORDER_DETAIL ord WHERE ord.Product_ID = ?);
	Q5.5	INSERT INTO DELIVERY (Delivery_ID, Delivery_Status, Delivery_Date, Deliver) VALUES (?, 'Producing', NULL, NULL);
	Q5.6	SELECT Print_Job_ID, Print_Job_Status FROM PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ? AND Print_Job_Status = “In Design”;
	Q5.7	SELECT Delivery_ID FROM DELIVERY WHERE Delivery_ID = ?;

6	Q6.1	SELECT q.Quotation_Date, pj.Print_Job_ID, pj.Type, pj.Prototype_Status, ord.Product_Name FROM PRINT_JOB pj JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON pj.Product_ID = qd.Product_ID JOIN QUOTATION q ON qd.Quotation_ID = q.Quotation_ID JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN ORDER_DETAIL ord ON so.Sales_Order_ID = ord.Sales_Order_ID ORDER BY q.Quotation_Date DESC

	Q6.2	SELECT c.Customer_Company, c.Customer_Comp_Addr, c.Customer_Phone, ord.Product_Name, pj.Print_Job_ID, ord.Paper_Size, ord.Paper_Type, ord.Type, ord.Description, ord.Color, ord.Sample_Image, pj.Prototype_Status, ord.Unit, ord.Quantity, pj.Prototype_Image FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?

7	Q7.1	SELECT pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, pj.Prototype_Status, q.Quotation_Date FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID WHERE pj.Prototype_Status IN (‘Under_Revision’, ‘Not_Started’, ‘In_Progress’) ORDER BY q.Quotation_Date

Q6.2	SELECT c.Customer_Company, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Addr, pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Paper_Type, ord.Paper_Size, ord.Color, ord.Description, ord.Sample_Image, pj.Prototype_Status, pj.Prototype_Image FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?
Q7.2.1	UPDATE PRINT_JOB SET Prototype_Status = ‘Pending’ WHERE Print_Job_ID = ?
Q7.2.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Prototype_Pending' WHERE Sales_Order_ID IN (SELECT od.Sales_Order_ID FROM ORDER_DETAIL od JOIN PRINT_JOB pj ON od.Product_ID = pj.Product_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?)

	Q7.3	SELECT Prototype_Status From PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?
8	Q7.1	SELECT pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, pj.Prototype_Status, q.Quotation_Date FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID WHERE pj.Prototype_Status IN (‘Under_Revision’, ‘Not_Started’, ‘In_Progress’) ORDER BY q.Quotation_Date

	Q6.2	SELECT c.Customer_Company, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Addr, pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Paper_Type, ord.Paper_Size, ord.Color, ord.Description, ord.Sample_Image, pj.Prototype_Status, pj.Prototype_Image FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?
	Q8.1	UPDATE PRINT_JOB SET Prototype_Image = ? WHERE Print_Job_ID = ?
	Q8.2	SELECT Prototype_Image FROM PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?;

9	Q7.1	SELECT pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, pj.Prototype_Status, q.Quotation_Date FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID WHERE pj.Prototype_Status IN (‘Under_Revision’, ‘Not_Started’, ‘In_Progress’) ORDER BY q.Quotation_Date

Q6.2	SELECT c.Customer_Company, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Addr, pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Paper_Type, ord.Paper_Size, ord.Color, ord.Description, ord.Sample_Image, pj.Prototype_Status, pj.Prototype_Image FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?
Q9.1.1	UPDATE PRINT_JOB SET Prototype_Status = ‘Pending’ WHERE Print_Job_ID = ?
Q9.1.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Prototype_Pending' WHERE Sales_Order_ID IN (SELECT od.Sales_Order_ID FROM ORDER_DETAIL od JOIN PRINT_JOB pj ON od.Product_ID = pj.Product_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?)

	Q9.2	SELECT Prototype_Status FROM PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?
10	Q10.1	SELECT q.Quotation_Date, pj.Print_Job_ID, pj.Type, pj.Prototype_Status, ord.Product_Name FROM PRINT_JOB pj JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON pj.Product_ID = qd.Product_ID JOIN QUOTATION q ON qd.Quotation_ID = q.Quotation_ID JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN ORDER_DETAIL ord ON so.Sales_Order_ID = ord.Sales_Order_ID ORDER BY q.Quotation_Date DESC

	Q10.2	SELECT c.Customer_Company, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Addr, pj.Print_Job_ID, ord.Product_Name, ord.Product_Type, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Paper_Type, ord.Paper_Size, ord.Color, ord.Description, ord.Sample_Image, pj.Prototype_Status, pj.Prototype_Image FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?
	Q10.3.1	UPDATE PRINT_JOB SET Prototype_Status = ‘Completed’ WHERE Print_Job_ID = ?
	Q10.3.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ‘Prototype_Completed’ WHERE Print_Job_ID = ?
	Q10.4.1	UPDATE PRINT_JOB SET Print_Job_Status = ‘In Production’ WHERE Print_Job_ID = ?

	Q10.4.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ‘Print_Job_In_Production’ WHERE Print_Job_ID = ?
	Q10.5.1	UPDATE PRINT_JOB SET Prototype_Status = ‘Under_Revision’ WHERE Print_Job_ID = ?
	Q10.5.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ‘Prototype_Under_Revision’ WHERE Print_Job_ID = ?
	Q9.2	SELECT Prototype_Status From PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?
	Q10.6	SELECT Print_Job_Status From PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?
11	Q11.1	SELECT pj.Print_Job_ID, so.Sales_Order_ID, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN QUOTATION q ON so.Quotation_ID = q.Quotation_ID WHERE pj.Print_Status = 'In Production' ORDER BY q.Quotation_Date DESC

	Q11.2	SELECT pj.Print_Job_ID, pj.Print_Status, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit ord.Product_Type FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?
	Q11.3	SELECT pr.Quantity_Produced, pr.Production_Date, SUM(pr.Quantity_Produced) OVER (ORDER BY pr.Production_Date) AS Total_Produced, ord.Quantity - COALESCE(qr.Total_Passed, 0) AS Remaining_Quantity FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN PRODUCTION_RECORD pr ON pr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID LEFT JOIN (SELECT Print_Job_ID, SUM(Quantity_Passed) AS Total_Passed FROM QC_RECORD GROUP BY Print_Job_ID) qr ON qr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ? ORDER BY pr.Production_Date DESC

	Q11.4	INSERT INTO PRODUCTION_RECORD (Print_Job_ID, Production_Record_ID, Production_Date, Quantity_Produced) VALUES (?, ?, CURRENT_DATE, ?);
	Q11.5	SELECT pj.Print_Job_ID, pr.Production_Record_ID, pr.Production_Date, pr.Quantity_Produced FROM PRINT_JOB pj JOIN PRODUCTION_RECORD pr ON pr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE Print_Job_ID = ?
	Q11.6	SELECT pj.Print_Job_ID, pj.Quantity AS Required_Quantity, COALESCE(SUM(pr.Quantity_Produced), 0) AS Produced_Quantity, CASE WHEN COALESCE(SUM(pr.Quantity_Produced), 0) >= pj.Quantity THEN 'COMPLETE' ELSE 'INCOMPLETE' END AS Production_Status FROM PRINT_JOB pj LEFT JOIN PRODUCTION_RECORD pr ON pr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE pj.Print_Job_ID = :print_job_id GROUP BY pj.Print_Job_ID, pj.Quantity

	Q11.7.1	UPDATE PRINT_JOB SET Print_Job_Status = 'QC Pending' WHERE Print_Job_ID = ?;
	Q11.7.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Print_JoB_QC Pending' WHERE Print_Job_ID = ?;
	Q10.6	SELECT Print_Job_Status From PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?
12	Q12.1	SELECT pj.Print_Job_ID, so.Sales_Order_ID, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit qr.Quantity_Passed FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID JOIN SALES_ORDER so ON so.Sales_Order_ID = ord.Sales_Order_ID JOIN QUOTATION q ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN QC_RECORD qr ON qr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE pj.Print_Job_Status = 'QC Pending' ORDER BY q.Quotation_Date DESC

	Q11.2	SELECT pj.Print_Job_ID, pj.Print_Status, ord.Product_Name, ord.Quantity, ord.Unit, ord.Product_Type FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON pj.Product_ID = ord.Product_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?
	Q12.2	SELECT qr.QC_Date, qr.Qauntity_Passed, qr.Quantity_Failed, pr.Quantity_Produced FROM PRINT_JOB pj JOIN PRODUCTION_RECORD pr ON pr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID JOIN QC_RECORD qr ON qr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ? ORDER BY qr.QC_date DESC

	Q12.3	INSERT INTO QC_RECORD (Print_Job_ID, QC_Record_ID, QC_Date, Quantity_Passed, Quantity_Failed) SELECT pr.Print_Job_ID, ?, CURRENT_DATE, ?, pr.Quantity_Produced - ? FROM PRODUCTION_RECORD pr WHERE pr.Production_Record_ID = ?
	Q12.4	SELECT pj.Print_Job_ID, qr.QC_Record_ID, qr.QC_Date, qr.Quantity_Passed, qr.Quantity_Failed FROM PRINT_JOB pj JOIN QC_RECORD qr ON qr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE Print_Job_ID = ?

	Q12.5	SELECT pj.Print_Job_ID, pj.Quantity AS Required_Quantity, COALESCE(SUM(qc.Quantity_Passed), 0) AS Passed_Quantity, CASE WHEN COALESCE(SUM(qc.Quantity_Passed), 0) >= pj.Quantity THEN 'COMPLETE' ELSE 'INCOMPLETE' END AS QC_Status FROM PRINT_JOB pj LEFT JOIN QC_RECORD qc ON qc.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE pj.Print_Job_ID = :print_job_id GROUP BY pj.Print_Job_ID, pj.Quantity
	Q12.6.1	UPDATE PRINT_JOB SET Print_Job_Status = 'Completed' WHERE Print_Job_ID = ?
	Q12.6.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Print_Job_Completed' WHERE Print_Job_ID = ?;
	Q10.6	SELECT Print_Job_Status From PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?

13	Q13.1	SELECT pj.Print_Job_ID, pj.Print_Job_Status, ord.Product_Name, ord.Product_Type, ord.Quantity, ord.Unit, qr.Quantity_Failed FROM PRINT_JOB pj JOIN ORDER_DETAIL ord ON ord.Product_ID = pj.Product_ID JOIN QC_RECORD qr ON qr.Print_Job_ID = pj.Print_Job_ID WHERE pj.Print_Job_ID = ?
	Q13.2	SELECT qr.Quantity_Failed FROM QC_RECORD qr WHERE Print_Job_ID = ?;
	Q10.4.1	UPDATE PRINT_JOB SET Print_Job_Status = 'In Production' WHERE Print_Job_ID = ?
	Q10.4.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Print_Job_In Production' WHERE Print_Job_ID = ?;
	Q10.6	SELECT Print_Job_Status FROM PRINT_JOB WHERE Print_Job_ID = ?

14	Q14.1	SELECT DISTINCT d.Delivery_ID, d.Delivery_Status, so.Sales_Order_ID, c.Customer_name, c.Customer_Company FROM DELIVERY d JOIN SALES_ORDER so ON so.Sales_Order_ID = d.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON c.Customer_ID = so.Customer_ID JOIN QUOTATION q ON q.Quotation_ID = so.Quotation_ID WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM ORDER_DETAIL ord JOIN PRINT_JOB pj ON ord.Product_ID = pj.Product_ID WHERE ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ORDER_DETAIL ord JOIN PRINT_JOB pj ON ord.Product_ID = pj.Product_ID WHERE ord.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID AND pj.Print_Job_Status <> 'Completed') ORDER BY q.Quotation_Date

	Q14.2	SELECT dv.Delivery_ID, dv.Delivery_Status, dv.Delivery_Date, dv.Deliver, so.Sales_Order_ID, c.Customer_Name, c.Customer_Company, c.Customer_Phone, c.Customer_Comp_Addr FROM DELIVERY dv JOIN SALES_ORDER so ON so.Sales_Order_ID = dv.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON c.Customer_ID = so.Customer_ID WHERE dv.Delivery_ID = ?
	Q14.3.1	UPDATE DELIVERY SET Delivery_Status = 'Preparing' WHERE Delivery_ID = ?
	Q14.3.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = 'Delivery_Preparing' WHERE Delivery_ID = ?;
	Q5.7	SELECT Delivery_Status From DELIVERY WHERE Delivery_ID = ?
	Q14.4.1	UPDATE DELIVERY SET Delivery_Status = ‘Shipping' Deliver = ? Delivery_Date = CURRENT_DATE' WHERE Delivery_ID = ?
	Q14.4.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ‘Delivery_Shipping' WHERE Delivery_ID = ?;

	Q5.7	SELECT Delivery_Status From DELIVERY WHERE Delivery_ID = ?
	Q14.5.1	UPDATE DELIVERY SET Delivery_Status = ‘Delivered’ WHERE Delivery_ID = ?
	Q14.5.2	UPDATE SALES_ORDER SET Order_Status = ‘Delivery_Delivered’ WHERE Delivery_ID = ?;
	Q5.7	SELECT Delivery_Status From DELIVERY WHERE Delivery_ID = ?
15	Q15.1	SELECT c.Customer_Company, q.Quotation_ID, q.Quotation_Date, q.Status FROM SALES_ORDER so JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID LEFT JOIN RECEIPT r ON so.Sales_Order_ID = r.Sales_Order_ID WHERE q.Status = 'Completed' AND r.Receipt_ID IS NULL;

	Q15.2	SELECT q.Quotation_ID, c.Customer_Company, q.Quotation_Date, q.Status, qd.Product_ID, od.Product_Name, od.Quantity, od.Unit, qd.Unit_Price, qd.Total_Price, q.Total_Amount FROM QUOTATION q JOIN SALES_ORDER so ON q.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER ON so.Customer_ID = c.Customer_ID JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON q.Quotation_ID = qd.Quotation_ID JOIN ORDER_DETAIL od ON qd.Product_ID = od.Product_ID WHERE q.Quotation_ID = ?;
	Q15.3	INSERT INTO RECEIPT (Receipt_ID, Sales_Order_ID, Receipt_Date, Payment_Receiver) VALUES (?, 'Sales_Order_ID', NULL, NULL);
	Q15.4	SELECT Receipt_ID FROM RECEIPT WHERE Receipt_ID = ?;

16	Q16.1	SELECT r.Receipt_ID, so.Sales_Order_ID, q.Quotation_ID, c.Customer_Company, c.Customer_Name, q.Quotation_Date, qd.Product_ID, od.Product_Name, od.Quantity, od.Unit, qd.Unit_Price, qd.Total_Price, q.Total_Amount, r.Receipt_Date, r.Payment_Receiver FROM RECEIPT r JOIN SALES_ORDER so ON r.Sales_Order_ID = so.Sales_Order_ID JOIN CUSTOMER c ON so.Customer_ID = c.Customer_ID JOIN QUOTATION q ON so.Sales_Order_ID = q.Sales_Order_ID JOIN QUOTATION_DETAIL qd ON q.Quotation_ID = qd.Quotation_ID JOIN ORDER_DETAIL od ON qd.Product_ID = od.Product_ID WHERE r.Receipt_ID = ?;
	Q16.2	UPDATE RECEIPT SET Receipt_Date = ?, Payment_Receiver = ? WHERE Receipt_ID = ?;
	Q16.3	SELECT Receipt_ID FROM RECEIPT WHERE Receipt_ID = ? AND Receipt_Date = ? AND Payment_Receiver = ?;

ตารางที่ 32 แสดง SQL Statement ใน UC description

2.12 ทดสอบโปรแกรมทำงานตาม UC

2.13 ตารางหน้าที่รับผิดชอบและการให้คะแนน

การแบ่งสรรในการจัดสรรโดยคณะแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบงานอย่างไร ให้ระบุรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน

ตารางแสดงการแบ่งความรับผิดชอบงาน โดยงานใดที่ทำหลายคน ให้หัวหน้ากลุ่ม ปรับผิดชอบหลัก

เรียนท่าน จันเกร์ กลุ่ม 11

	ชื่อ - นามสกุล	sec	รหัส	จำนวนชิ้นงาน
หัวหน้ากลุ่ม	น .ส สิริเบศร โพธกะพัด	1	6710405214	12
สมาชิก				
1	น.ส.พรปนก สติถาโสริกุล	1	6710405087	12
2	น.ส.เปรมกัลสร แซ่ตั้ง	1	6710405401	11

	รายการ	วัตถุประสงค์	ขนาดชิ้นต่ำ	หน่วย	การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
0	ปก	มีรูป รหัส ชื่อ นามสกุล ของสมาชิกทุกคน			หากไม่มีจะหัก 5 คะแนน	
1	สารบรรณ	ใช้ในการหาเลขสารบัญๆ	1	ชุด	มีสารบรรณเรียบหน้าเอกสารที่สั่งหกรายการ	6710405401
2	รูป	อ้างอิงรูป	1	ชุด	ใหม่ที่เหลรูปอ่อย พร้อมระบุว่าเป็นรูปอะไร	6710405214
3	ตาราง	อ้างอิงตาราง	1	ชุด	ใหม่ที่เหลตาราง พร้อมระบุว่าเป็นตารางอะไร	6710405087
4	Abstract	อธิบายงานทั้งหมดสั้นๆ	1	หน้า	ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ	6710405401
5	บทนำ	แนะนำหน่วยงาน ที่มาที่ไปของหน่วยงาน	0.5	หน้า	ในวัยรุ่นสามารถ เรียนรู้เรื่องความใส่ มีการอ้างอิงถึงหน่วยงานที่จะใช้พัฒนาระบบใหม่ ว่าประสบปัญหาอย่างไร	6710405087
6	ปัญหา	ประเด็นปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขโดยใช้ Application	0.5	หน้า	แสดงข้อมูล อภิปราย ถึงปัญหาอย่างมีหลักเหตุผล แต่ไม่ใช้การบอกการระบบมีปัญหาเนื่องจากไม่ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ โดยควรจะมีตัวเลขสนับสนุน เช่น ทำงานช้า ต้องเพราะใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการตรวจสอบยอดคลังต้นต่ำ	6710405087
7	Business Process เดิม	Business Procdess	1	รูป	สัญญลักษณ์อุกต้อง ยิงต้องเป็น verb อาแล้วต้องขีดเจน เช่น "ตรวจสอบ" อาแล้วไม่เข้าใจวาตรวจสอบอะไร ควรแก้ไขเป็น "ตรวจสอบสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ" และ สวยงามอุสบายตา มีช่องให้ที่ดี และแสดง logic จากบนลงล่าง และ ซ้ายไปขวา และ มีเลข Process	6710405401
8	คำอธิบาย Business Process เดิม	อธิบาย Business Process	0.5	หน้า	อธิบายการทำงานของ Business Process ตั้งแตเริ่มจนครบทุกขั้นตอน โดยระบุ ใครทำอะไร ใช้ผลอะไร (swim lane)	6710405401
9	ปัญหา	อธิบายให้ทราบถึงปัญหาผลักทุของระบบ อาจจะมีการทำนายให้เข้าใจถึงขนาดของปัญหาวาเล็กมายเพราะไรว่า หรือใช้เวลาไปเท่าไรกับการทำงาน	0.5	หน้า	เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเดิม และ สามารถแก้ไขให้ดีขระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ควรระบุว่าปัญหาคืองการไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการทำงาน และ ปัญหาที่ต้องแสดงและตรวจสอบได้ว่าจะหายไปหรือลดลงเมื่อได้ระบบคอมพิวเตอร์	6710405401
10	Business Process ใหม่	Business Procdess ใหม่ (รูปต้องชี้ให้เห็นวาปรับปรุงที่ processes ใด)	1	รูป	สัญญลักษณ์อุกต้อง ยิงต้องเป็น verb อาแล้วต้องขีดเจน อาแล้วไม่เข้าใจวาทำอะไร และ สวยงามอุสบายตา มีช่องให้ที่ดี เส้นต่อกันน้อยที่สุดและแสดง logic จากบนลงล่าง และ ซ้ายไปขวา และ มีเลข Process โดยในต้องมีของ ระบบ (system) หากมีจะหัก 3 คะแนน	6710405214
11	คำอธิบาย Business Process	เขียนบรรยายการระบบใหม่มีปรับปรุงอะไรบ้าง	0.5	หน้า	อธิบายการทำงานของ Business Process ตั้งแตเริ่มจนครบทุกขั้นตอน โดยระบุ ใครทำอะไร ใช้ผลอะไร และให้ระบุว่า Process ใดเป็น manual และกระบวนการใดที่แก้ไขปัญหาในข้อปัญหา	6710405214
12	Business Process ที่สัมพันธ์กัน	แสดงการเรียงลำดับที่ไม่ประเป็น use case	1	รูป	แสดง use case บน business process ทั้ง uc ที่เป็น computerและ manual	6710405214
13	ตารางจับคระหวาง BP & UC	แสดงความสัมพันธ์ของ UC และ BP	1	tables	ทุก UC ต้องปรากฏ BP	6710405214
14	Use case diagram ทอนปรับปรุง	รูป To-be BP ทั้ง UC พร้อมระบุ process ที่แก้ไขปัญหา	5	UC	แสดง actor ตาม swim lane ยิงต้องตรงกับรูป Business Process มีเลขกำกับ uc	6710405087
15	CRUD Tabe	ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง UC/Ettries	1	tables	แสดง uc ทั้งหมด และ Entity ที่สำคัญๆ ในระบบจาก การวิเคราะห์ ทอน ในกระบวนการทำงาน	6710405087
16	คำอธิบายประกอบตาราง CRUD	คำอธิบายการวิเคราะห์ตาราง CRUD	0.5	หน้า	คำอธิบายและแสดงการวิเคราะห์ และ ที่ประเด็นให้ได้จากการวิเคราะห์แล้วบ้างขาด uc อะไร	6710405087
17	Use case diagram	UC diagram	1	รูป	uc ที่เพิ่มเติมจากการวิเคราะห์	6710405401
18	CRUD Table ทบทวน	ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง UC/Ettries ที่ทบทวนแล้ว	1	tables	ตารางใหม่ที่ได้เพิ่ม uc และ CRUD ในระบบ	6710405401
19	Use case description	แสดง logic การทำงานของแต่ละ uc	5	UC	แสดง actor ตาม uc ที่แสดง logic ของ system/actor สอดคล้องกับ user interface ที่query แสดงใน ERD ได้อย่างถูกต้อง การจัดการเชื่อมา ควรจะใช้ uc description หนุ ตามด้วย sequence diagram และ การเรียงลำดับให้ เรียน uc desc และอัน ตามด้วย sequence และ collaboration และไปควรจะแสดงแยก uc desc จนครบแล้วจึงคอยไป diagram อื่น เพราะจะทำให้ดูยาก	6710405214
20	ER Diagram	และข้อมูลที่ใช้ในระบบ	5	entities	ชื่อ ตรงกับ CRUD, มี PK/FK (กรณี 1:m ก็จะต้องแสดง FK), relationship (ต้องไม่ซ้ำ), cardinality (ไม่ควรมี m:m ถ้ามีจะต้องแสดง ERD ที่เป็น logicsl schema มีกรุปหนึ่ง), total/partial participation โดยให้ใช้ data model ของ Peter Chen ในการนำเสนอ	6710405087
21	ER Diagram ที่มี query	แสดงความสัมพันธ์ระหวาง uc กับ ERD ว่าquery กระทำกับ entity ใด	1	รูป	แสดง query บน erd โดย ERD แสดงเฉพาะ entity-pk-fk เท่านั้น บกเว้นกรณี updated Query ให้แสดง attribute(s) ที่ถูก update ด้วย	6710405087
22	Query table	แสดง queries ทั้งหมด และ uc	1	tables	แสดง query id, uc id, uc name, sql command	6710405214
23	Table structure	แสดง data dictionary ของทุก table	5	tables	กล่องใดที่มีตารางน้อยที่จะถูกลดทอนความสัมพันธ์ลง โดยประกอบไปด้วย attribute name, description, PK/FK, Not null ?, data type (size), range of data หรือการตรวจสอบความถูกต้อง, ตัวอย่างข้อมูล อย่างน้อย 5 รายการ	6710405214
24	Sequence Diagram	แสดง logic การทำงานของแต่ละ uc ในรูปแบบ ลำดับเวลาการทำงาน	10	diagram	แสดงการทำงานรวมกันของ object(calss) ต่างๆ โดย obj ที่สัดกับ actor ต้องเป็น user interface ห้ามไปชี้ตรง view และการเชื่อมต่อกับ db ควรไป database connect และแสดงให้เห็นจริงๆว่าไปแบกแห่งไป	6710405401
25	Collaboration diagram	แสดง logic การทำงานของแต่ละ uc ในรูปแบบ messaging	10	diagram	แปลงจาก sequence diagram, object ต้องตรงกับ sequence diagram, ต้องมีเลขกำกับ message	6710405087
26	Class diagram	แสดงโครงสร้างของคลาสในระบบ	10	classes	Obj ทการมารวมกันทุก sequence diagram จะต้องถูก abstraction เป็นคลาส ในรูปนี้ และกำหนดความสัมพันธ์ของคลาสเป็น super/sub, aggregation, dependency และ association และคลาสมี attribute และ method	6710405214
27	State Diagram (อำนี)	แสดง obj.state ที่สำคัญของระบบ	1	diagram	ต้องกำหนดให้ state เป็น class.state โดยระบุ class การเปลี่ยน จะกำหนดโดย [condition]event/action โดย action จะต้องเป็นอิน uc และเมื่อมีการเปลี่ยนคา state จะต้องปรับปรุงใน db โดยคำสั่ง SQL	6710405087
29	SW development platform	แสดง platform ของเครื่องมือทางที่ใช้	1	รูป	แสดง รูปของ เครื่องมือตางๆที่ใช้ในการพัฒนา (Stack of tools)	6710405087
30	Site map/UI structure	แสดงโครงสร้างของ application	8	screen	แสดงเป็น tree โดย root คือ login และให้แสดง tree ของแอะ ผู้ใช้	6710405214
31	User interface design	แสดงหน้าจอการทำงานของ actor	8	screen	แสดง screen ทั้งหมด โดยไม่ก้าหนดเชื่อมของแต่ละ screen ตาม uc name	6710405401
32	Output design (report)	แสดงรายงานทั้งหมดในระบบ	2	reports	แสดงโครงสร้างของ report และ ตัวอยางของรายงานที่ได้มีการกรอกข้อมูลผ่าน uc ตางๆ	6710405087
33	SQL Statement ใน UC description	แสดง SQL command ทั้งหมดในระบบ	10	statements	แสดง Query number, uc id, sql command ในตารางใช้ AI generate เพราะจะซับซ้อนเกินไป โดยให้ทดสอบวาหก sql statement สามารถ รันได้	6710405214
34	การทดสอบโปรแกรมทำงานผล	แสดงผลการทดสอบโปรแกรมตางๆ	8	tables	แสดง uc id, uc name, capture screen แสดงการนับหักและ การออกรายงานทั้งหมด	6710405401
35	ความพร้อม	แสดงความพร้อมของการนำเสนอ	1	งาน	มีสไลด์ (มีแยกหน้าสไลด์), รายงาน (pdf, word) และโปรแกรมพร้อมทำงาน และเสมารมีทุกคน ออกเสียง และเปิดกล้องให้ หากในเปิดกล้องจะหัก 50%	6710405401
36	ตอบแบบการทำงาน	แสดงการตอบงานและผลการทำงาน	1	งาน	มีตารางแบบการทำงานของทั้งงาน โดยหน้าหน้า ตาม รูปแบบที่การหนด	6710405214

คะแนนทีมงาน

สมาชิก	คะแนนที่ได้ (เต็ม 5)	เหตุผลที่ให้คะแนน
6710405087	5	มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี สามารถจัดการและดำเนินงานของตนเองได้ตามที่ตกลงกัน ให้ความร่วมมือในการประสานงานกับสมาชิก และพร้อมช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาหรือมีการปรับเปลี่ยนงาน
6710405401	5	ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดี สามารถพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นและตกลงรายละเอียดของงานร่วมกันได้ง่าย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีส่วนช่วยให้การทำงานเป็นทีมดำเนินไปอย่างราบรื่น

ภาพที่ N แสดงหน้าที่รับผิดชอบและการให้คะแนน